3주차 · Gazebo VRX 구축과 좌표계

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-15

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 770 MB · 2026-10-16 실측 1분 40초)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: ① 시뮬레이터 설치 ② **배를 물에 띄우고 직접 조종** ③ 좌표계 정리

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 2주차 ROS 2 설치가 끝나 있어야 함
- `ros2 run demo_nodes_cpp talker` 가 되는지 먼저 확인할 것
- 저장공간 여유 20 GB 이상 (이번 주차 설치분 기준. 학기 전체 권장 여유는 강의계획서 기준 40 GB): `df -h` 로 확인
- **VRX 빌드는 2분 안팎(기준 환경 실측), 오래된 노트북은 10분 이상.** 패키지 내려받기까지 포함하면 더 걸리므로 충전기를 꽂고, 절전 모드로 두지 말 것

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. **SDF · URDF · Xacro** 의 역할 차이 설명
2. **Gazebo Garden + VRX** 설치하고 WAM-V를 물에 띄우기
3. 명령어로 **배를 직진 · 선회**시키기
4. **차동 추진**이 무엇인지 설명하고, **키보드로 배를 조종**하기
5. 선박 **6자유도**와 **ENU / NED / Body** 좌표계 구분
6. **쿼터니언 ↔ 오일러각** 변환 이해
7. **TF2 트리** 읽기
8. WAM-V **3자유도 운동방정식**을 VRX 파일의 계수로 세우고, 같은 버튼을 **운동모델 → VRX** 순서로 돌려 결과를 대조하기

준비물

항목	내용
환경	2주차에 만든 **ROS 2 Humble** (`ros2 topic list` 가 동작해야 함)
저장공간	**여유 20 GB 이상** — Gazebo Garden + VRX 빌드에 필요 (실측 `vrx_ws` 904 MB + 의존 패키지). 학기 전체 권장 여유는 40 GB (강의계획서)
전원	**충전기 지참**. 오래된 노트북에서는 빌드가 10분 이상 걸릴 수 있음
그래픽	GUI 가 뜨는지 1주차 2-4절로 미리 확인
실습 코드	2주차 `usv_basics` 저장소 — https://github.com/wkyouncnu/usv_basics

> ✕ **설치 단계 전체는 시간이 걸린다**
>
> - `colcon build` 자체는 기준 환경에서 2분 안팎이나, `apt install` · `rosdep install` 내려받기가 네트워크에 따라 길어짐
> - 설치 명령을 걸어 놓고 그동안 1부 이론(좌표계)을 듣는 순서로 진행함
> - **수업 시작하자마자 2-1 설치를 먼저 걸 것**

1부 · 이론

1-1. 물리 시뮬레이터는 무엇을 계산하는가

매 시간 스텝마다 반복되는 일

```
1. 외력 계산
   - 추진기 플러그인  -> 추력
   - 유체력 플러그인  -> 부가질량, 감쇠, 부력
   - 파랑 플러그인    -> 파력
   - 바람 플러그인    -> 풍력
            |
2. 강체 동역학 적분
   힘 = 질량 x 가속도  ->  새로운 위치 · 자세 · 속도
            |
3. 센서 시뮬레이션
   - GNSS  : 참값 + 잡음
   - IMU   : 참값 + 바이어스 + 잡음
   - LiDAR : 레이캐스팅 -> 포인트클라우드
   - 카메라: 렌더링 -> 영상
            |
4. ROS 2 토픽으로 발행
```

- 기본 스텝: 4 ms — `sydney_regatta.sdf` 의 `<max_step_size>0.004</max_step_size>` (볼트 사본 기준)
  - 직접 확인: `grep -n max_step_size ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/sydney_regatta.sdf`

> **본 제어기는 이 루프의 밖에 있음**
> - Simulink나 Python 노드가 토픽으로 상태를 받아 명령을 돌려줌
> - Gazebo가 그것을 다음 스텝의 추력으로 사용
> - 즉 **협조 시뮬레이션**이지, 한 스텝씩 맞물려 도는 방식이 아님

시뮬레이션 시간과 RTF

용어	뜻
sim time	시뮬레이터 안의 시간. 벽시계 시간과 다름
RTF (Real Time Factor)	시뮬레이션 시간 ÷ 실제 시간

- RTF = 1.0 → 실시간과 같은 속도
- VRX 기본 런치 기준 환경 실측 → **35~50 %** (데스크톱) · **90 % 이상** (노트북 + `ogre` 옵션, §2-3)
- Gazebo 창 오른쪽 아래에 **백분율(%)** 로 표시됨. 본 문서도 % 로 적음 (1.0 = 100 %)

> **⚠ 알고리즘의 오류가 아니라 처리 속도 문제일 수 있다**
> 노트북 성능이 낮으면 RTF가 떨어짐. **항상 RTF를 먼저 확인**할 것.

1-2. SDF · URDF · Xacro

형식	정체	쓰임
SDF	Gazebo 전용 XML	**월드 전체** — 바다, 부표, 도킹 스테이션, 조명
URDF	ROS 표준 로봇 기술 XML	**로봇 한 대** — 링크, 조인트, 센서
Xacro	URDF를 만들어 내는 매크로	반복 제거, 값 대입

왜 Xacro가 필요한가

- 추진기 · 센서는 **위치만 다르고 구조는 같음**
- Xacro 없이 쓰면 같은 XML 블록을 개수만큼 복사해야 함
- 실제 파일 `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`
  - **본 과목에서 쓰는 기본 구성임**

```
<xacro:include filename="$(find wamv_description)/urdf/thrusters/engine.xacro" />
<xacro:engine prefix="left"  position="-2.373776  1.027135 0.318237" />
<xacro:engine prefix="right" position="-2.373776 -1.027135 0.318237" />
```

- `xacro:engine` 매크로 하나를 **위치만 바꿔 두 번 호출**
- 매크로 없이 쓰면 같은 XML 블록을 두 번 복사해야 함
- 추진기가 4개, 6개로 늘어나면 차이가 커짐

> ★ **본 과목은 후방 2추진기 기본 모델을 쓴다**
> - 좌 · 우 각 1개, 선미(x = −2.374 m)에 좌우로 ±1.027 m 벌어져 있음
> - 장착각을 지정하지 않았으므로 **선수 방향으로 고정**
> - 좌우 추력 차이로 방향을 바꾸는 **차동 추진(differential thrust)**
> - 2부 2-5 · 2-6 절에서 이 방식으로 조종함

- 변환 흐름

```
component_config.yaml ─┐
thruster_config       ├─> Xacro 처리 -> URDF -> SDF -> Gazebo에 스폰
wamv_gazebo.urdf.xacro ┘
```

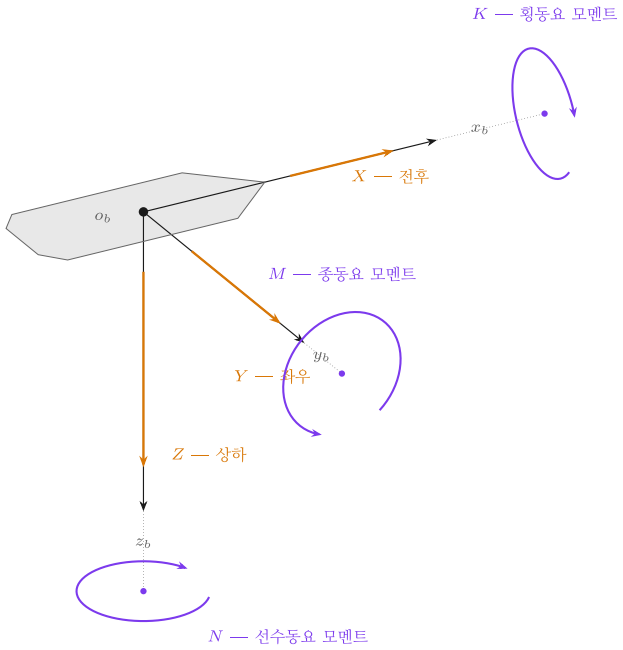
- 실제 파일은 10주차에 열어 봄
  - `src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`

1-3. VRX 플러그인 — 무엇이 배를 움직이는가

플러그인	역할	조절 가능한 것
Hydrodynamics	부가질량, 감쇠	유체력 계수
Buoyancy	부력	배수량, 흘수
Wavefield	파랑 생성·파력	파고, 주기, 방향
Wind	풍력	풍속, 방향
Thruster	추력 생성	추력계수, 최대 명령
Joint Position Controller	추진기 틸트각 (본 과목에서는 0 고정, 미사용)	각도 명령
센서	측정값 + 잡음	갱신주기, 잡음 크기

> ℹ **왜 알아야 하는가**
> 14주차에 "파랑 3단계, 바람 3단계" 조건으로 반복시험을 함.
> 그때 조절하는 것이 바로 이 파라미터들임.

1-4. 선박의 6자유도 운동



선박의 6자유도

한 줄이 곧 하나의 인과다. **가로로** 읽는다 — 힘을 주면 속도가 생기고, 그 속도를 적분하면 위치가 된다.

#	자유도	힘 · 모멘트	속도	위치 · 자세
1	전후동요 (surge)	X	u	x
2	좌우동요 (sway)	Y	v	y
3	상하동요 (heave)	Z	w	z
4	횡동요 (roll)	K	p	ϕ
5	종동요 (pitch)	M	q	θ
6	선수동요 (yaw)	N	r	ψ

직선 화살표 = 힘. **곡선 화살표** = 모멘트이며, 자기 축에 수직인 평면 위의 원으로 그린다 (오른손 법칙). 점선은 각 원의 중심을 자기 축에 잇는 것으로, 중심이 축에서 벗어난 타원은 이 그림이 틀리는 전형적인 방식이다.

수상선은 보통 **1 · 2 · 6**(전후 · 좌우 · 선수각)으로 줄여 다룬다. 나머지 셋은 제어 대상에서 뺄 뿐 사라지지 않는다 — 파도가 커지면 Roll · Pitch 가 커지고 그만큼 측정값에 잡음이 섞인다.

✎ 이 표는 가로로 읽는다

한 줄이 곧 하나의 인과임 — **힘을 주면 속도가 생기고, 그 속도를 적분하면 위치가 됨**
세로로 기호만 외우면 나중에 쓸 때 다시 찾게 됨

#	자유도	이름	힘 · 모멘트	속도	위치 · 자세	뜻
1	전후동요	Surge	X	u	x	앞뒤로 나아감
2	좌우동요	Sway	Y	v	y	옆으로 미끄러짐
3	상하동요	Heave	Z	w	z	위아래로 오르내림
4	횡동요	Roll	K	p	ϕ	좌우로 기울어짐
5	종동요	Pitch	M	q	θ	앞뒤로 기울어짐
6	선수동요	Yaw	N	r	ψ	뱃머리 방향이 돌아감

ℹ "선수각" 과 "선수동요" 는 다른 말이다

선수동요(yaw)는 6번째 **자유도의 이름**이고, **선수각** ψ 는 그 자유도의 **각**임
같은 줄의 N 은 요 **모멘트**(N·m), r 은 요 **각속도**(rad/s). 한 줄에 네 가지가 있음
북쪽 위치는 x, N 은 요 모멘트

- 힘·모멘트 기호 X, Y, Z, K, M, N 은 9주차 추력 배분에서 그대로 씀.
  거기서 $\boldsymbol{\tau} = [X,\ Y,\ N]^{\mathsf{T}}$ 로 묶이는 것이 이 표의 **1 · 2 · 6행**임

3자유도 근사

- 수상선의 수평면 운동은 보통 **Surge · Sway · Yaw** 3자유도로 다룸

$$\boldsymbol{\eta} = [x,\ y,\ \psi]^{\mathsf{T}} \quad \text{위치와 선수각 (지구 고정, NED)}$$

$$\boldsymbol{\nu} = [u,\ v,\ r]^{\mathsf{T}} \quad \text{속도 (선체 고정, Body)}$$

★ 위치는 지구 축, 속도는 배 축

$\boldsymbol{\eta}$ 와 $\boldsymbol{\nu}$ 가 **다른 좌표계**라는 점이 이 표기의 핵심임
두 벡터를 잇는 것이 아래 1-5 의 변환임

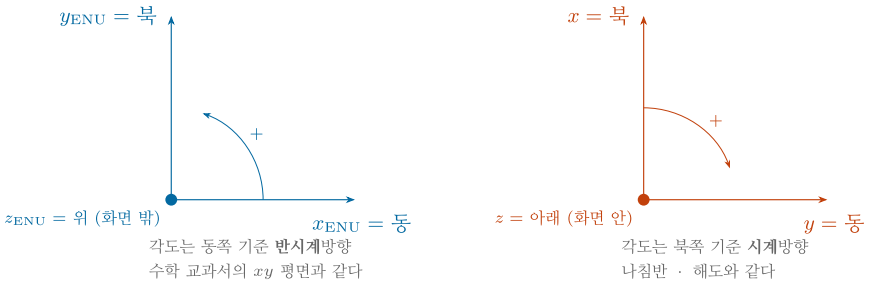
- Heave · Roll · Pitch 는 **파랑에 의한 진동**으로 보고 제어 대상에서 제외

> **ℹ 뺐다고 없어지는 것은 아니다**
> 제어 대상에서 뺄 뿐, 배는 여전히 그 방향으로 움직임
> 파도가 커지면 Roll·Pitch 가 커지고, 그만큼 **Surge·Sway 측정값에 잡음이 섞임**
> 바람·파랑이 켜진 월드(`practice_2023_wayfinding2_task` , 10주차 2-3 참조)로 바꿔 보면 이 영향이 눈에 보임

- 이 세 자유도의 운동방정식은 1-8 절에서 VRX 계수로 세움 (Fossen 형식)

1-5. 좌표계 — 본 과목에서 가장 혼동하기 쉬운 부분

ENU ROS · Gazebo 가 쓰는 것 **NED** 선박 · 제어 이론이 쓰는 것



$$x = y_{ENU}, \quad y = x_{ENU}, \quad z = -z_{ENU} \quad \text{(NED: } x \text{ 북, } y \text{ 동, } z \text{ 아래)}$$

$$\psi_{NED} = 90^\circ - \psi_{ENU}$$

두 규약을 섞으면 오류 메시지 없이 배가 엉뚱한 방향으로 간다. 변환하는 지점을 한 곳으로 모으고 그 자리에 검사를 둔다

지구 고정 두 개 · 몸체 고정 두 개

좌표계	축	각도 기준	누가 쓰는가
ENU	x=동, y=북, z=위	동쪽 기준 반시계	**ROS · Gazebo**
NED	x=북, y=동, z=아래	북쪽 기준 시계	**선박 · 항공 제어**
Body (FRD)	x=선수, y=우현, z=아래	—	선박 제어 이론의 몸체 속도 u, v, r
Body (ROS, FLU)	x=선수, y=**좌현**, z=**위**	—	ROS `base_link` (REP-103). IMU · odometry 의 몸체 속도

- ENU 와 짝을 이루는 몸체 좌표계는 FLU, NED 와 짝을 이루는 몸체 좌표계는 FRD 임
- 둘 다 x 는 선수. **y 와 z 가 반대**임

> **✕ 변환을 빠뜨려도 오류 메시지가 나지 않는다**
> - VRX(ROS/Gazebo)는 **ENU · FLU** 로 데이터를 줌
> - 본 과목 제어 이론과 Simulink 모델은 **NED · FRD** 기준임
> - 변환을 빠뜨리면 배가 반대로 돌거나 90도 어긋난 방향으로 감
> - **그런데 에러가 나지 않음.** 동작만 예상과 달라질 뿐임

변환 공식

위치

$$x = y_{ENU}, \quad y = x_{ENU}, \quad z = -z_{ENU}$$

- 이 변환은 **자기 자신이 역변환**임. NED → ENU 도 같은 식을 씀

방위각

$$\psi_{NED} = 90^\circ - \psi_{ENU} \quad (\text{그 뒤 } -180^\circ \sim +180^\circ \text{ 로 정리})$$

각속도

$$r_{\text{FRD}} = -r_{\text{FLU}} \qquad (\text{몸체 } z\text{축이 FLU 는 위, FRD 는 아래이므로 부호가 뒤집힘})$$

- 본 과목에서는 이 값을 흔히 $r_{\text{NED}} = -r_{\text{ENU}}$ 로 줄여 씀. ROS 가 주는 각속도는 **몸체(FLU) 축** 성분임

자세 세 각과 몸체 속도 — 전부 모으면

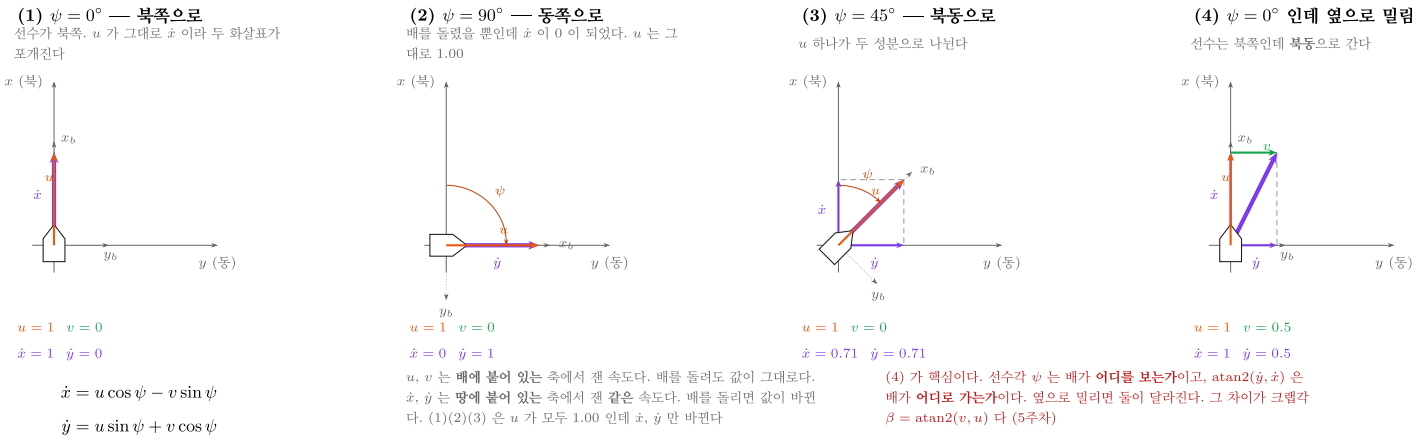
$$\phi_{\text{NED}} = \phi_{\text{ENU}}, \quad \theta_{\text{NED}} = -\theta_{\text{ENU}}, \quad \psi_{\text{NED}} = 90^\circ - \psi_{\text{ENU}}$$

$$u_{\text{FRD}} = u_{\text{FLU}}, \quad v_{\text{FRD}} = -v_{\text{FLU}}, \quad p_{\text{FRD}} = p_{\text{FLU}}, \quad q_{\text{FRD}} = -q_{\text{FLU}}, \quad r_{\text{FRD}} = -r_{\text{FLU}}$$

성분	부호	이유
ϕ, u, p	그대로	x 축(선수)은 두 몸체 좌표계에서 같음
θ, v, q	뒤집힘	y 축이 좌현 ↔ 우현
r	뒤집힘	z 축이 위 ↔ 아래
ψ	90° 에서 뺌	기준축(동 ↔ 북)과 회전 방향(반시계 ↔ 시계)이 함께 바뀜

- ROS 쿼터니언을 1-6 의 식으로 풀면 나오는 (ϕ, θ, ψ) 는 **ENU 에 대한 FLU 의 자세**임. NED 값으로 쓰려면 위 식을 거쳐야 함
- 3부 Simulink 모델의 `v = -by`, `r = -wz` 가 이 표의 두 줄임

속도는 어느 축에서 잰 것인가 — u·v 와 $\dot{x}$·$\dot{y}$



$$\dot{x} = u\cos\psi - v\sin\psi$$
$$\dot{y} = u\sin\psi + v\cos\psi$$

- 같은 속도 하나를 두 좌표계로 읽은 것임
- 기호가 넷이라 다른 값처럼 보이지만 **화살표는 하나**임

기호	어느 축에서 재는가	배를 돌리면
`u` (서지)	**Body** — 선수 방향	값이 그대로
`v` (스웨이)	**Body** — 우현 방향	값이 그대로
$\dot{x}$	**NED** — 북쪽 성분 (북쪽 위치 x 의 변화율)	값이 바뀜
$\dot{y}$	**NED** — 동쪽 성분 (동쪽 위치 y 의 변화율)	값이 바뀜

$$\dot{x} = u\cos\psi - v\sin\psi$$
$$\dot{y} = u\sin\psi + v\cos\psi$$

그림의 네 칸이 말하는 것.

칸	조건	u	v	$\dot{x}$	$\dot{y}$	읽는 법
(1)	$\psi = 0^\circ$	1.00	0	1.00	0	북쪽을 보고 북쪽으로
(2)	$\psi = 90^\circ$	1.00	0	0	1.00	u 는 그대로인데 $\dot{x}$ 가 0
(3)	$\psi = 45^\circ$	1.00	0	0.71	0.71	u 하나가 두 성분으로
(4)	$\psi = 0^\circ$, 옆으로 밀림	1.00	0.50	1.00	0.50	북쪽을 보는데 **북동으로 감**

- (1)(2)(3) 은 u 가 모두 `1.00` 임. 바뀐 것은 **선수각뿐**인데 $\dot{x}$, $\dot{y}$ 가 달라짐
- 거꾸로 (4) 는 선수각이 (1) 과 같은데 $\dot{y}$ 가 생겼음. 배가 **옆으로 밀렸기** 때문임

★ 선수각과 침로각은 다르다

- **선수각 ψ** — 배가 **어디를 보는가**. 쿼터니언에서 나옴
- **침로각 $\chi = \operatorname{atan2}(\dot{y},\ \dot{x})$** — 배가 **어디로 가는가**
- 둘의 차이가 **크랩각 $\beta = \operatorname{atan2}(v,\ u)$** 이며 $\chi = \psi + \beta$ 임
- 옆바람이나 조류가 있으면 $v \neq 0$ 이 되어 둘이 벌어짐.
  5주차 LOS 유도에서 이 보정을 넣음

✕ 속도 되먹임에 $\dot{x}$, $\dot{y}$ 를 쓰지 않는다

속도 제어기는 `u` **를 되먹임.** $\dot{x}$, $\dot{y}$ 는 배를 돌릴 때마다 값이 바뀌므로
게인이 따라다니지 못함. `u` 는 배를 어느 쪽으로 돌리든 "앞으로 얼마나 빠른가"
하나만 뜻함

잘못했을 때의 증상

- NED 기준 헤딩 제어기에 VRX 값을 넣었을 때

빠뜨린 것	증상
$x \cdot y$ 교환	항적이 $x = y$ 대각선에 대해 거울상. 북쪽으로 보내면 동쪽으로 감
각도 변환 전체 ($\psi = \psi_{\text{ENU}}$ 그대로)	측정각이 $90° - \psi$ 라 각의 증감이 반대 → **되먹임 부호가 뒤집혀** 목표에서 멀어지는 쪽으로 계속 돎
$90°$ 만 빠뜨림 ($\psi = -\psi_{\text{ENU}}$)	부호는 맞으므로 안정적으로 수렴하나 헤딩이 정확히 $90°$ **어긋난 채** 따라감 ← 가장 위험
r 부호	감쇠항이 반대로 작용 → 목표 부근 진동 증가 · 발산
z 부호	수평 3자유도에서는 드러나지 않음. 고도 · 깊이를 쓰는 순간 뒤집힘

- 증상이 뚜렷한 실수(발산)는 바로 발견됨
- $90°$ 만 빠뜨린 경우는 **안정적으로 동작하므로** 지나치기 쉬움

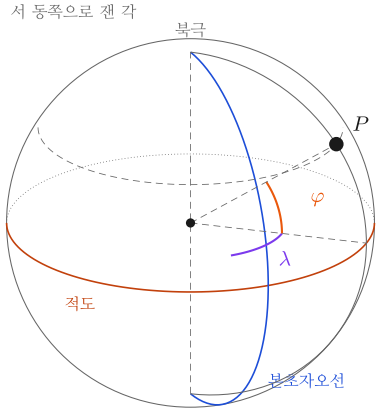
⚠ 부분적으로 동작하는 상태가 가장 위험하다

근사적으로 동작하므로 지나치기 쉬우나, 조건이 바뀌면 성능이 급격히 저하됨
그래서 이번 주차 과제는 **수치로 증명**하게 함

위경도를 미터로 — LLA → NED

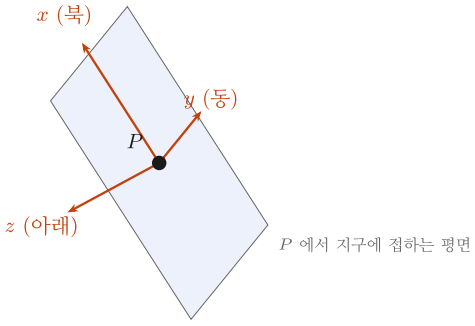
위도 φ 와 경도 λ

위도 는 적도에서 북쪽으로 잰 각, 경도 는 본초자오선에서 동쪽으로 잰 각



그 자리에 세우는 NED

x 는 자오선을 따라 북쪽, y 는 위도선을 따라 동쪽, z 는 지구 중심을 향한다



배가 수 km 안에서만 움직이면 이 평면을 평평하다고 보아도 된다. 그것이 flat-earth 근사이며, 위경도 차이에 곡률반경을 곱해 미터로 바꾼다

$$\Delta x = (\varphi - \varphi_0)\, R_M, \qquad \Delta y = (\lambda - \lambda_0)\, R_N \cos\varphi_0, \qquad \Delta z = -(h - h_0)$$

R_M 자오선 곡률반경, R_N 묘유선 곡률반경. 경도 쪽에 $\cos\varphi_0$ 가 붙는 이유는 위도가 높아질수록 경도 1도의 실제 거리가 짧아지기 때문이다 — 극에서는 0 이 된다

위도 φ 와 경도 λ 가 무엇인가

- 지구를 구로 보고, 중심에서 그 점을 향해 그은 선이 만드는 **두 각**
- **위도** — 적도면에서 북쪽으로 잰 각. 적도가 $0°$, 북극이 $+90°$, 남극이 $-90°$

- **경도** — 영국 그리니치를 지나는 **본초자오선**에서 동쪽으로 잰 각. $-180° \sim +180°$
- 본 과목의 기준점은 남반구라 위도가 **음수**임 ($-33.72°$)

그 자리에 NED 를 세움

- 그 점에서 지구에 **접하는 평면**을 하나 놓음
- x — 자오선을 따라 북쪽. y — 위도선을 따라 동쪽. z — **지구 중심** 방향
- 배가 수 km 안에서만 움직이면 이 평면을 평평하다고 보아도 됨

> **★ 왜 경도에만 $\cos\varphi$ 가 붙는가**
>
> 자오선(남북 방향)은 어느 위도에서나 같은 큰 원임. 그래서 위도 1도의 거리는 어디서나 약 111 km 로 거의 같음
>
> 위도선(동서 방향)은 극으로 갈수록 **작아지는 원**임. 그 반지름이 $R_E\cos\varphi$ (R_E = 지구 반지름) 이므로 경도 1도의 거리도 $\cos\varphi$ 배로 줄어듦
> 적도에서 111 km 인 것이 위도 $60°$ 에서는 절반, 극에서는 0 이 됨

- GPS는 위도 · 경도 · 고도(LLA)를 줌
- 제어기는 미터 단위 지역 좌표가 필요
- **Flat-Earth 근사** (수 km 이내에서 유효)

$$\begin{aligned}\Delta x &= (\varphi - \varphi_0)\, R_M \\ \Delta y &= (\lambda - \lambda_0)\, R_N \cos\varphi_0 \\ \Delta z &= -(h - h_0)\end{aligned}$$

기호	뜻
$\varphi,\ \lambda,\ h$	위도 · 경도 · 고도. **각은 라디안**으로 넣음 (도 단위면 $\pi/180$ 을 곱함)
$\varphi_0,\ \lambda_0,\ h_0$	기준점의 위도 · 경도 · 고도
$R_M,\ R_N$	자오선 · 묘유선 곡률반경

- 여기 R_N 의 N 은 묘유선(normal) 이며 북쪽 · 요 모멘트 N 이 아님. 측지 표준 기호라 그대로 둠
- MATLAB에서는 한 줄

```
ned = lla2ned([lat lon alt], lla0, 'flat');
```

- 본 과목의 기준점 (시드니 레가타 해역)

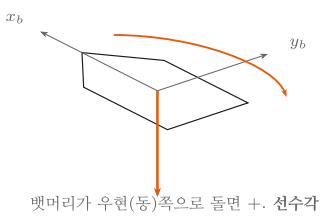
```
lla0 = [-33.72276870341191, 150.67399057896623, 1.183941401541233]
```

1-6. 회전 표현 — 오일러각 · 쿼터니언 · 회전행렬

① 오일러각 — 사람이 읽기 좋음

(1) 요 (Yaw)

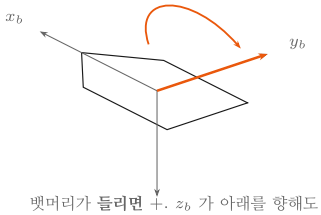
ψ — z_b 둘레



뱃머리가 우현(동)쪽으로 돌면 +. **선수각**이 이것이다 z_b

(2) 피치 (Pitch)

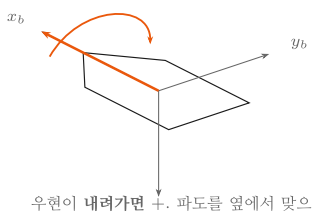
θ — 돌아간 y_b 축 둘레



뱃머리가 **들리면** +. z_b 가 아래를 향해도 그렇다 z_b

(3) 롤 (Roll)

ϕ — 돌아간 x_b 축 둘레



우현이 **내려가면** +. 파도를 옆에서 맞으면 커진다 z_b

세 번 돌린다 — 순서가 곧 정의다

$$\mathbf{R}(\phi,\theta,\psi) \;=\; \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi)$$

요 → 피치 → 롤 순서로 돌린다. 둘째 · 셋째 회전은 **이미 돌아간 축**을 기준으로 한다. 순서를 바꾸면 **다른 자세**가 되므로, 오일러각은 "세 숫자" 가 아니라 "세 숫자와 순서" 다. 선박 · 항공은 z-y-x (요-피치-롤) 를 쓴다

피치가 $\pm 90°$ 에 닿으면 롤 축과 요 축이 겹쳐 자유도 하나를 잃는다 (**짐벌락**). 수상선은 피치가 몇 도를 넘지 않아 실무에서 만나지 않지만, 저장 · 전송에는 이 문제가 없는 쿼터니언을 쓴다

오일러각은 **축 하나를 골라 그 축으로 돌리기**를 세 번 한 것

순서	각	기호	도는 축	양(+)의 방향	배에서 보이는 모습
①	요 Yaw	ψ	z_b (아래)	뱃머리가 **우현(동)** 쪽으로 돎	뱃머리 방향이 돌아감 — **선수각**
②	피치 Pitch	θ	요로 **이미 돌아간** y_b 축	뱃머리가 **들림**	뱃머리가 들렸다 잠겼다
③	롤 Roll	ϕ	요·피치로 **이미 돌아간** x_b 축	우현이 **내려감**	좌우로 기울어짐

> **✕ z_b 가 아래인데 피치 + 가 "뱃머리 들림" 인 이유**
> 오른손 법칙으로 y_b 축을 감으면 z_b 가 x_b 쪽으로 감. z_b 가 아래이므로 x_b(뱃머리)는 위로 감
> 처음 보면 틀린 것 같지만 맞음. 대학원 강의 W01 §1-2 와 Fossen 이 같은 규약임

순서가 곧 정의임. 선박 · 항공은 z-y-x 순서를 씀

$$\mathbf{R}(\phi,\theta,\psi) \;=\; \mathbf{R}_z(\psi)\,\mathbf{R}_y(\theta)\,\mathbf{R}_x(\phi)$$

- **요 → 피치 → 롤** 순서로 돌림. 둘째·셋째 회전은 **이미 돌아간 축**을 기준으로 함 — 피치는 요로 돌아간 y_b 축 둘레, 롤은 요·피치로 돌아간 x_b 축 둘레
- 대학원 강의 W01 §1-3, Fossen, MSS `Rzyx` 가 모두 이 읽는 법임

> **ı 식을 오른쪽부터 읽어도 같은 자세가 나온다**
> $\mathbf{R}_z\mathbf{R}_y\mathbf{R}_x$ 를 오른쪽부터 읽으면 **고정된 NED 축** 둘레로 롤 → 피치 → 요 순서가 됨
> 결과 자세는 똑같음. 다만 "움직이는 축을 따라 요부터" 가 배에서 실제로 느끼는 순서와 맞으므로
> 본 과목은 그쪽으로 설명함. 둘을 섞어 "롤부터, 그런데 돌아간 축 기준" 으로 읽으면 틀림

- 순서를 바꾸면 **다른 자세**가 됨. 오일러각은 "세 숫자"가 아니라 "세 숫자와 순서"임
- 각 축의 회전행렬

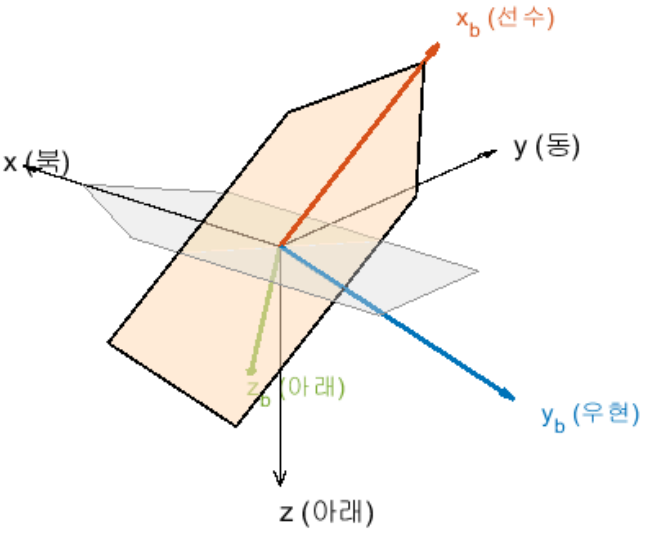
$$\mathbf{R}_x(\phi)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\phi&-\sin\phi\\0&\sin\phi&\cos\phi\end{bmatrix},\quad \mathbf{R}_y(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta\\0&1&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta\end{bmatrix},\quad \mathbf{R}_z(\psi)=\begin{bmatrix}\cos\psi&-\sin\psi&0\\\sin\psi&\cos\psi&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

눈으로 확인 — 같은 세 숫자, 다른 자세

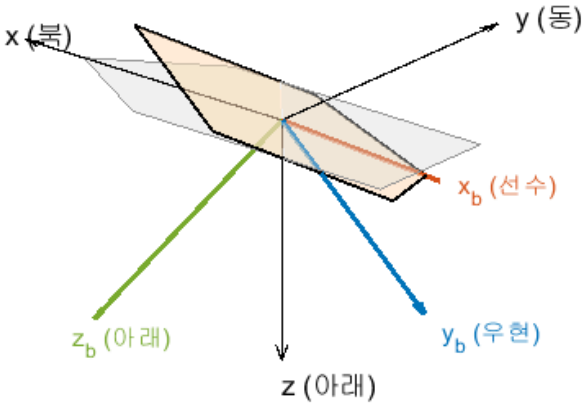
```
>> W03_euler_order
```

- 같은 세 각($\psi=90°$, $\theta=30°$, $\phi=30°$)을 **순서만 바꿔** 돌림

z-y-x (선박 규약)
ψ=90°, θ=30°, ϕ=30°



x-y-z (순서만 바꿈)
ψ=90°, θ=30°, ϕ=30°



- 정상 출력 (MSS 가 경로에 **없으면** `MSS Rzyx` 줄이 빠짐)

```
세 각  psi = 90 deg,  theta = 30 deg,  phi = 30 deg

선수(x_b)가 가리키는 방향 [x  y  z] (NED: 북 동 아래)
  z-y-x (선박 규약) : [  0.000   0.866  -0.500]
  x-y-z (순서 바꿈) : [  0.000   0.866   0.500]
  두 선수 방향 사이의 각 : 60.0 deg
  MSS Rzyx 와의 차이   : 0.00e+00

선박 규약을 읽는 두 방법
  움직이는 축 (요 -> 피치 -> 롤) 과 식의 차이 : 0.00e+00
  고정된 축   (롤 -> 피치 -> 요) 과 식의 차이 : 0.00e+00

그림: img/W03_euler_order.png
```

읽는 법	뜻
선박 규약 $z = -0.500$	뱃머리가 동쪽을 향하고 **위로** 30° 들렸음 — 피치 $+$ 가 뱃머리 들림이라는 것과 맞음
순서만 바꾸면 $z = +0.500$	같은 세 숫자인데 뱃머리가 **아래로** 30° 숙였음. 두 선수 방향이 60° 벌어짐
MSS `Rzyx` 와 차이 0	본문의 식이 Fossen 툴박스와 같음
두 읽는 법 모두 차이 0	"움직이는 축으로 요부터" 와 "고정된 축으로 롤부터" 는 **같은 행렬**임

짐벌락이란

- 피치가 $\pm 90°$ 가 되면 롤 축과 요 축이 겹침
- 자유도 하나를 잃고, 변환식이 불안정해짐

> **ı 수상선은 피치가 ±90도가 될 일이 없음**
> 그러면 배가 뒤집힌 것임. 그래서 실무상 오일러각으로 다뤄도 됨
> 다만 **저장과 전송은 쿼터니언**이 표준이고, ROS 메시지도 전부 쿼터니언임

② 쿼터니언 — 컴퓨터가 좋아함

- 쿼터니언 = **"어느 축으로, 얼마나 돌렸는가"** 를 네 숫자로 적은 것
- 회전축 단위벡터 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$, 회전각 α 일 때

$$\mathbf{q} = \Big(\underbrace{\cos\tfrac{\alpha}{2}}_{q_w},\ \underbrace{n_x \sin\tfrac{\alpha}{2}}_{q_x},\ \underbrace{n_y \sin\tfrac{\alpha}{2}}_{q_y},\ \underbrace{n_z \sin\tfrac{\alpha}{2}}_{q_z}\Big), \qquad q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 = 1$$

- 굵은 $\mathbf{q}$ 는 쿼터니언, 1-4 의 6자유도 표에 나오는 가는 q 는 피치 각속도임. 서로 다른 양
- 성분 q_x, q_y, q_z, q_w 가 ROS 메시지의 `orientation.x`, `.y`, `.z`, `.w` 에 그대로 대응함
- 각을 **반으로** 나누어 넣는 것이 특징임. 회전을 두 번 겹쳐 적용하는 대수 구조에서 나옴
- 크기가 항상 1 임. 수치 오차로 1 에서 벗어나면 **정규화**함
- $\mathbf{q}$ 와 $-\mathbf{q}$ 는 **같은 자세**임. 부호가 뒤집혀 있어도 틀린 것이 아님

간단한 예 — 요만 ψ 만큼 돌린 경우 (수상선이 거의 이 경우임)

$$\mathbf{n} = (0,\ 0,\ 1) \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{q} = \big(\cos\tfrac{\psi}{2},\ 0,\ 0,\ \sin\tfrac{\psi}{2}\big)$$

쿼터니언 → 오일러각

$$\begin{aligned}
\phi &= \operatorname{atan2}\big(2(q_w q_x + q_y q_z),\ 1 - 2(q_x^2 + q_y^2)\big) \\
\theta &= \arcsin\big(2(q_w q_y - q_z q_x)\big) \qquad \leftarrow \text{이 값이 } \pm 1 \text{ 에 가까우면 짐벌락} \\
\psi &= \operatorname{atan2}\big(2(q_w q_z + q_x q_y),\ 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)\big)
\end{aligned}$$

오일러각 → 쿼터니언

$$\begin{aligned}
q_w &= c_\phi c_\theta c_\psi + s_\phi s_\theta s_\psi, & q_x &= s_\phi c_\theta c_\psi - c_\phi s_\theta s_\psi \\
q_y &= c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi c_\theta s_\psi, & q_z &= c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi s_\theta c_\psi
\end{aligned}$$

- 여기서 $c_\phi = \cos\frac{\phi}{2}$, $s_\phi = \sin\frac{\phi}{2}$ 이며 θ, ψ 도 같음
- ROS 쿼터니언을 넣으면 **ENU 에 대한 FLU 의 자세**가 나옴. NED 로 옮기는 식은 1-5 의 "자세 세 각과 몸체 속도"

> **✕ 순서 관례가 두 가지임**
>
> - ROS · Gazebo: `(x, y, z, w)` — **w가 마지막**
> - MATLAB `quaternion` 객체: `(w, x, y, z)` — **w가 처음**
>
> 이 불일치로 인한 버그가 매년 나옴
> 변환 코드를 짤 때 **반드시 주석으로 순서를 명시**할 것.

> **✎ 본 과목에서 실제로 쓰는 것은 요 하나뿐이다**
>
> 수평면 3자유도만 다루므로 $\phi \approx \theta \approx 0$ 임. 그래서 위의 긴 식
> 대신 **요만 뽑는 한 줄**을 씀. 3주차 Simulink 모델과 4주차 `Quat2Yaw` 가 이것임
>
> $$> \psi_{\text{ENU}} = \operatorname{atan2}\big(2(q_w q_z + q_x q_y),\ 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)\big) >$$

③ 회전행렬 (DCM)

- 3×3 행렬. 벡터를 한 좌표계에서 다른 좌표계로 옮김
- 수평면 3자유도에서 Body → NED

$$\mathbf{J}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\psi) \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{J}(\psi)$ 는 1-6 ① 의 $\mathbf{R}_z(\psi)$ 와 같은 행렬 — 수평 3자유도에서는 $\mathbf{J}$ 로 부름
- 첫 두 줄을 풀어 쓰면 1-5 에서 본 그 식임

$$\dot{x} = u\cos\psi - v\sin\psi, \qquad \dot{y} = u\sin\psi + v\cos\psi$$

- $\mathbf{J}$ 는 **직교행렬**이라 역변환이 전치임 — $\mathbf{J}^{-1} = \mathbf{J}^{\mathsf{T}}$.
  NED 속도에서 몸체 속도로 돌아올 때 역행렬을 계산할 필요가 없음

정리

용도	권장 표현
저장 · 전송 (ROS 메시지)	쿼터니언
사람에게 보여주기, 로그	오일러각
벡터 좌표 변환	회전행렬

1-7. TF2 — 좌표계 관계를 관리하는 시스템

왜 필요한가

- 로봇에는 좌표계가 많음

```
      map          지도 원점 (고정)
       |
      odom         주행거리계 원점
       |
  base_link        선체 중심
   +-- lidar_link      LiDAR 장착 위치
   +-- camera_link     카메라 장착 위치
   +-- gps_link
   +-- imu_link
```

- 위 그림은 일반적인 ROS 로봇의 트리임 (REP-105)

- **VRX 기본 런치에는 `map` · `odom` 이 없음.** 뿌리는 `wamv/wamv/base_link` 임 (아래 실측 표)
- TF2가 푸는 문제
  - **"LiDAR가 자기 앞 10 m에서 부표를 봤다. 그 부표는 지도상 어디인가?"**

정적 TF vs 동적 TF

종류	토픽	예
정적 (static)	`/tf_static`	LiDAR ↔ 선체 (센서는 볼트로 고정됨)
동적 (dynamic)	`/tf`	선체 ↔ 지도 (배가 움직임)

실제 WAM-V 의 TF 트리 (실측)

```
ros2 run tf2_tools view_frames
```

- 5초간 듣고 현재 폴더에 `frames_<날짜>.pdf` 를 만듦. 그 PDF 를 열면 트리 전체가 보임
- 기준 환경 결과: **프레임 36개** (노트북 재측정 2026-09-15: 35개 — 발행 시점에 따라 1개 차이가 날 수 있음)

층	프레임 예	뜻
뿌리	`wamv/wamv/base_link`	배의 기준점. 모든 센서가 여기에 매달림
기둥	`..._post_link` → `..._post_arm_link`	센서를 세우는 지지대. 실제 하드웨어 구조를 그대로 옮긴 것
센서	`lidar_wamv_link`, `gps_wamv_link`	센서 본체
광학	`..._link_optical`	카메라 전용. **광학 축(z 전방)** 으로 한 번 더 돌린 프레임

- `rate` 를 보면 성질이 드러남

rate	성질
10000.0	**정적 TF**. 한 번 발행하고 안 바뀜 (센서 장착 위치)
19.678 (노트북 19.447)	**동적 TF**. 매 순간 바뀜 (추진기 회전 등). RTF 에 따라 조금씩 다름
250.214	센서 프레임(`.../imu_wamv_sensor`, `.../navsat` 등). 노트북 실측값

> ℹ **왜 `optical` 프레임이 따로 있는가**
> 로봇공학은 x 를 앞으로 보지만, 영상처리는 z 를 앞(광축)으로 봄
> 두 관습이 충돌하므로 카메라마다 90° 씩 돌린 프레임을 하나 더 둠
> 13주차 영상처리에서 좌표가 안 맞으면 **이 프레임을 잘못 쓴 것**이 대부분임

명령어

```
ros2 run tf2_tools view_frames          # 프레임 트리를 PDF로 저장
ros2 run tf2_ros tf2_echo 상위 하위      # 두 프레임 사이 변환을 실시간 출력
```

> ★ **`frame_id` 가 부정확하면 TF2 변환이 성립하지 않는다**
> 2주차에 배운 `header.frame_id` 가 여기서 값을 함

1-8. WAM-V 3자유도 운동모델 — Gazebo 가 푸는 식을 직접 쓴다

- Gazebo 는 매 스텝 **힘 → 가속도 → 속도 → 위치**를 적분함 (1-1)
- 수평면만 보면 그 계산은 식 여섯 줄로 줄어듦. VRX 플러그인 파일의 계수를 그대로 넣으면 **Gazebo 없이 같은 답**이 나옴
- 이 절의 식이 3부 `W03_0_offline` 의 `MotionModel` 이고, 4~9주차 오프라인 모델도 같은 식을 씀

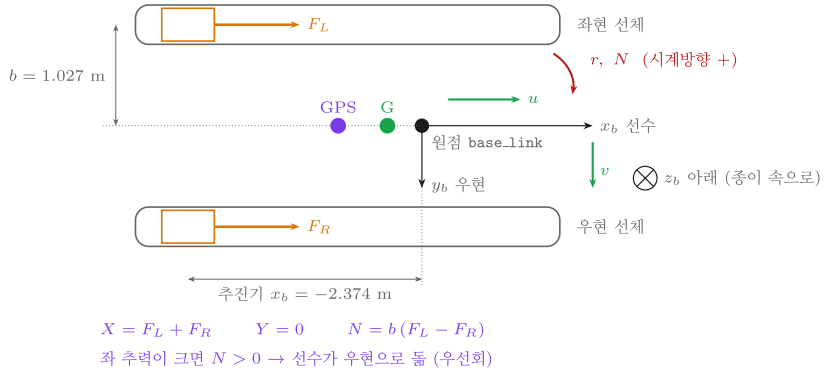
> **★ 순서 — 운동모델로 먼저, Gazebo 는 그다음**
>
> 1. 운동모델(`W03_0_offline`)로 버튼을 눌러 보고 u, r 이 몇이 나올지 **먼저 예측**
> 2. 같은 버튼 블록을 VRX 에 물린 모델(`W03_4_teleop`)로 **확인**
> 3. 두 결과가 다르면 어디가 다른지 찾음 — 모델을 이해하는 가장 빠른 길임
>
> 5주차부터의 실습(`W05_0_offline` → `W05_1_vrx`)이 모두 이 순서임

무엇이 상태이고 무엇이 입력인가

구분	기호	뜻	좌표계
상태 (속도)	$\boldsymbol{\nu} = [u,\ v,\ r]^{\mathsf{T}}$	전후 · 좌우 속도, 요각속도	선체 (Body)
상태 (위치)	$\boldsymbol{\eta} = [x,\ y,\ \psi]^{\mathsf{T}}$	북 · 동 위치, 선수각	지구 (NED)
입력	$F_L,\ F_R$	좌 · 우 추진기 추력 [N]	선체 x_b 방향
코드의 상태 벡터	`s = [u v r x_n y_n psi]'`	위 두 줄을 이어 붙인 것	—

- 위치는 1-4 절과 같은 $[x,\ y,\ \psi]$ 를 씀 — x 북쪽, y 동쪽. 전 과목이 이 표기임
  - 코드에서는 x 를 `x_n` , y 를 `y_n` 으로 씀 (첨자 n = NED)
- N 은 요 모멘트 전용임

선체 축과 추진기 위치



- 선체 축은 x_b **선수** · y_b **우현** · z_b **아래** (FRD) — NED 와 같은 규칙을 배에 붙인 것
- VRX 파일은 ROS 규칙(FLU: y_b 좌현, z_b 위)으로 적혀 있음. 그래서 y_b **부호를 뒤집어** 읽음

항목	VRX 파일에 적힌 값 (FLU)	본 과목 선체 축 (FRD)	출처
좌 추진기	$(-2.374,\ +1.027,\ 0.318)$	$x_b = -2.374,\ y_b = -1.027$	`wamv_aft_thrusters.xacro`
우 추진기	$(-2.374,\ -1.027,\ 0.318)$	$x_b = -2.374,\ y_b = +1.027$	〃
GPS 안테나	$(-0.85,\ 0,\ 1.3)$	$x_b = -0.85$	10주차 1-3 표

- 추력은 두 대 모두 선체 x_b 방향. 모멘트는 "팔 길이 × 힘" 이고, 팔은 y_b 방향 거리 $b = 1.027$ m

$$X = F_L + F_R, \qquad Y = 0, \qquad N = -y_{b,L}F_L - y_{b,R}F_R = b\,(F_L - F_R)$$

- 좌 추력이 크면 $N > 0$ → 선수가 **우현으로** 돎. 3부 `Mix` 의 부호와 같음
- 추진기 x_b 위치(-2.374 m)는 N 에 들어가지 않음. 추력이 x_b 방향이라 x_b 팔이 모멘트를 만들지 않기 때문임

질량과 요 관성 — 링크 셋을 더한다

링크	질량 [kg]	원점에서 거리² d^2 [m²]	요 관성 기여 [kg·m²]
선체 `base_link`	180	0	446 (`izz`)
엔진 × 2	15 × 2	$2.374^2 + 1.027^2 = 6.690$	$2(15 \times 6.690 + 0.078) = 200.9$
프로펠러 × 2	0.5 × 2	$2.652^2 + 1.027^2 = 8.088$	$2(0.5 \times 8.088 + 0.014) = 8.1$
합	**211**	—	**655.0**

- 요 관성은 평행축 정리 $I = I_{\text{자체}} + m\,d^2$ 로 더함. 프로펠러는 엔진보다 0.278 m 뒤에 붙어 있음 (`engine.xacro`)

- 본 과목 모델은 $I_z = 653$ 을 씀. 직접 더한 값 655.0 과 **0.3 %** 차이이고, 4~9주차 모든 모델이 이 값을 공유하므로 그대로 둠
- 부가질량은 **0** — VRX 설정 `xDotU = yDotV = nDotR = 0`. 실제 배와 다르지만 시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적임

> **무게중심은 원점이 아니다 — 모델이 무시하는 한 가지**
> 엔진 두 대가 뒤에 있어 전체 무게중심 G 는 원점보다 $x_g = -0.350$ m 뒤임
> 정식으로는 x_g 가 좌우 운동과 요 운동을 잇는 항을 만듦. 이 모델은 그 항을 뺌
> 빼도 되는지는 아래 3부의 VRX 대조가 답함 — 직진 · 선회 모두 2 % 안쪽에서 맞음

항력 — `SimpleHydrodynamics` 의 여섯 숫자

- `wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro` 에 적힌 값 (VRX 2.4.0-2, 2026-09-19 확인)

방향	선형 계수	이차 계수	항력
전후	`xU` = 100	`xUU` = 150	$(X_u + X_{uu}\|u\|)\,u$
좌우	`yV` = 100	`yVV` = 100	$(Y_v + Y_{vv}\|v\|)\,v$
요	`nR` = 800	`nRR` = 800	$(N_r + N_{rr}\|r\|)\,r$

- 같은 파일의 `zW`, `kP`, `mQ` (상하 · 횡동요 · 종동요)는 3자유도에서 쓰지 않음
- 계수는 **양수**로 적고, 식에서 항력 앞에 − 를 붙임. Fossen 교재는 계수 자체를 음수로 쓰므로 부호를 옮길 때 주의

운동방정식

- Fossen 형식 — 질량 × 가속도 + 코리올리 + 항력 = 추력

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -mv \\ 0 & 0 & mu \\ mv & -mu & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} X_u + X_{uu}|u| & 0 & 0 \\ 0 & Y_v + Y_{vv}|v| & 0 \\ 0 & 0 & N_r + N_{rr}|r| \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} X \\ 0 \\ N \end{bmatrix}$$

- 굵은 $\mathbf{M}$ 은 질량 행렬임. 1-4 표의 피치 모멘트 M (가는 글자) 과 다름
- 풀어 쓰면 세 줄 — 코드의 `du`, `dv`, `dr` 과 같음

$$\begin{aligned} \dot{u} &= \frac{X - (X_u + X_{uu}|u|)\,u}{m} + v\,r \\ \dot{v} &= \frac{-(Y_v + Y_{vv}|v|)\,v}{m} - u\,r \\ \dot{r} &= \frac{N - (N_r + N_{rr}|r|)\,r}{I_z} \end{aligned}$$

- 위치는 선체 속도를 NED 로 돌려서 적분함 — 1-5 절의 회전과 같은 식이고, 행렬은 1-6 ③ 의 $\mathbf{J}(\psi)$ 그대로임

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\psi)\,\boldsymbol{\nu}, \qquad \mathbf{J}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \dot{x} &= u\cos\psi - v\sin\psi \\ \dot{y} &= u\sin\psi + v\cos\psi \\ \dot{\psi} &= r \end{aligned}$$

> **$+vr$ 와 $-ur$ 은 힘이 아니다**
> 선체 축이 배와 함께 돌기 때문에 생기는 항임 (코리올리 항)
> 선회 중에 $-ur$ 이 v 를 만들어 배가 **옆으로 밀림** — 1-5 절의 크랩각이 여기서 나옴
> 제자리 선회($u = 0$)에서는 두 항이 모두 0 이라 옆 밀림이 없음

코드 한 줄씩 — `MotionModel` 안의 `EOM`

```
function xdot = EOM(s, FL, FR, p)
%#codegen
% 3-DOF WAM-V equations of motion, NED.
% Coefficients come straight from the Gazebo VRX plugins.
%   s = [u v r x_n y_n psi]'
%   p = [m Izz Xu Xuu Yv Yvv Nr Nrr half_beam]'
u = s(1); v = s(2); r = s(3); psi = s(6);
m=p(1); Izz=p(2); Xu=p(3); Xuu=p(4); Yv=p(5); Yvv=p(6);
Nr=p(7); Nrr=p(8); b_half=p(9);

X = FL + FR;
N = (FL - FR)*b_half;

Dx = (Xu + Xuu*abs(u))*u;
Dy = (Yv + Yvv*abs(v))*v;
Dn = (Nr + Nrr*abs(r))*r;

du = (X - Dx)/m + v*r;
dv = (  - Dy)/m - u*r;
dr = (N - Dn)/Izz;

xdot = [du; dv; dr;
        u*cos(psi) - v*sin(psi);
        u*sin(psi) + v*cos(psi);
        r];
```

코드	식	이 절의 어디
`X = FL + FR;` `N = (FL - FR)*b_half;`	$X = F_L + F_R,\ N = b(F_L - F_R)$	선체 축과 추진기 위치
`Dx`, `Dy`, `Dn`	$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu}$ 의 세 성분	항력
`du`, `dv`, `dr`	$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{M}^{-1}(\boldsymbol{\tau} - \mathbf{C}\boldsymbol{\nu} - \mathbf{D}\boldsymbol{\nu})$	운동방정식
`xdot` 의 4~6행	$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\psi)\boldsymbol{\nu}$	운동방정식 (위치)
`p`	$m = 211$, $I_z = 653$, 항력 여섯 개, $b = 1.027135$	`W03_setup` 6번 칸

- `EOM` 은 **미분 $\dot{\mathbf{s}}$** 만 계산함. 적분은 옆의 `Integrator` (1/s) 블록이 하고, 그 출력이 다시 `EOM` 의 `s` 로 들어감 — 1-1 절의 "매 스텝 반복" 이 이 고리임
- 굵은 $\mathbf{s}$ 는 상태 벡터, $1/s$ 의 s 는 라플라스 변수 (적분기 표기) — 서로 다른 기호임

식만으로 미리 계산해 보기 — 정상상태와 반응 시간

- 가속이 끝나면 $\dot{u} = 0$, $\dot{r} = 0$. 추력 = 항력이 되는 속도가 정상상태임

입력	식	값
직진 $F_L = F_R = 200$ N ($X = 400$)	$150u^2 + 100u = 400$	$u = \dfrac{-100 + \sqrt{100^2 + 600 \times 400}}{300} = 1.333$ m/s
제자리 좌선회 $F_L = -200,\ F_R = +200$	$N = 1.027 \times (-400) = -410.9$ N·m, $800\lvert r\rvert^2 + 800\lvert r\rvert = 410.9$	$\lvert r\rvert = 0.3738$ rad/s = **21.42 °/s** (음수, 좌선회)

- 반응 시간은 정상상태 부근에서 선형화한 시상수로 가늠함

$$T_u \approx \frac{m}{X_u + 2X_{uu}\,u_0} = \frac{211}{100 + 2 \times 150 \times 1.333} = 0.42\ \text{s}, \qquad T_r \approx \frac{I_z}{N_r + 2N_{rr}\,|r_0|} = \frac{653}{800 + 2 \times 800 \times 0.374} = 0.47\ \text{s}$$

- 시상수는 T_u, T_r 로 적음. 굵은 $\boldsymbol{\tau}$ (일반화 힘) 와 구분하려는 것이고, 4주차 Nomoto 모델의 시상수 T 와 같은 계열의 기호임
- 출발 직후에는 속도가 작아 항력도 작으므로 실제로는 이보다 조금 느림
  - 3부 `W03_offline_run` 실측: u 가 63 % 에 닿는 데 **0.60 s**, r 은 **0.55 s** (VRX 0.65 s)

- 요점: **WAM-V 는 1 초 남짓이면 정상상태에 닿음.** 버튼을 누르고 떼는 동작보다 빠름

> **⚠ 이 모델에 없는 것**
>
> | 빠진 것 | VRX 에는 | 영향 |
> |---|---|---|
> | 상하 · 횡동요 · 종동요, 부력 | `Surface` 플러그인 | 수평 운동에는 거의 없음 |
> | 무게중심 이동 x_g | 있음 (-0.350 m) | 선회 반경이 조금 다름 (4주차 2-19절) |
> | 파랑 · 바람 | 월드 설정에 따라 | 기본 `sydney_regatta` 는 약함. 9주차에서 바람을 모델에 넣음 |
> | 센서 위치 · 잡음 | GPS 는 $x_b = -0.85$ m 에 달림 | 제자리 선회에서도 GPS 는 원을 그림 (3-4) |
> | 추진기 반응 | 명령을 거의 즉시 추력으로 | 5주차에서 모터 지연을 **양쪽에** 붙임 |

2부 · 실습

2-1. Gazebo Garden 설치

저장소 등록

```
sudo apt update
sudo apt install -y lsb-release curl gnupg
```

```
sudo curl https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg \
     --output /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packa
ges.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.l
ist > /dev/null
```

> ⚠ 위 명령은 **한 줄**이다. 회색 상자 전체를 복사한다.

설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y gz-garden
```

ROS 2 연동 패키지

```
sudo apt install -y python3-sdformat13 ros-humble-ros-gzgarden ros-humble-xacro
```

설치 확인

```
gz sim -v 4 shapes.sdf
```

- **정상**: 도형(구·상자·원기둥)이 놓인 3D 창이 뜸
- 처음 실행 시 모델 다운로드로 시간이 걸릴 수 있음
- 창이 안 뜨면 → 1주차 `xeyes` 확인으로 복귀
- 종료: 창을 닫거나 터미널에서 `Ctrl + C`

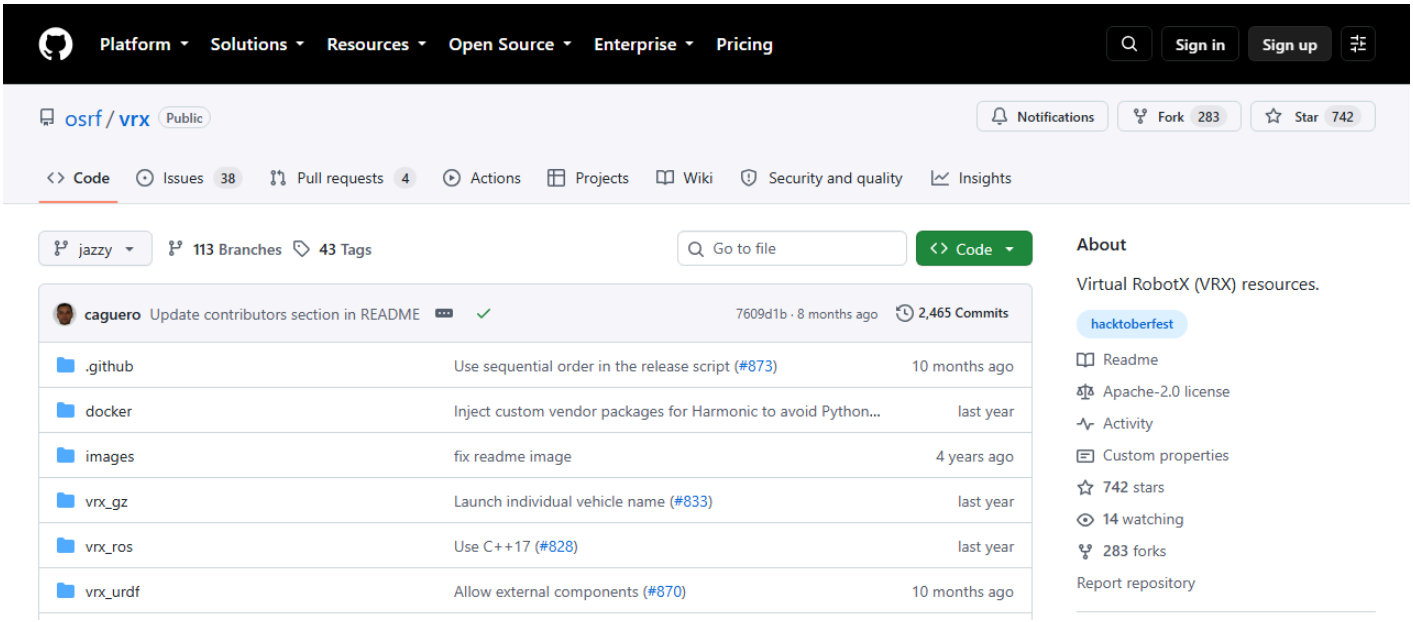
2-2. VRX 설치

1단계 — 폴더 만들고 내려받기

```
mkdir -p ~/vrx_ws/src
cd ~/vrx_ws/src
git clone https://github.com/osrf/vrx.git
```

2단계 — 브랜치 지정 (가장 중요)

```
cd ~/vrx_ws/src/vrx
git checkout humble
```



- 저장소 https://github.com/osrf/vrx 를 열면 왼쪽 위 브랜치 표시가 `jazzy` 임.
  내려받은 직후의 상태가 바로 이것이므로, 그대로 빌드하면 안 됨

✕ 생략할 수 없는 단계

- VRX의 기본 브랜치는 **최신 조합(ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic)** 을 따라감
- 본 과목에서는 **Humble + Garden** 이므로 브랜치를 바꿔야 함
- 빠뜨리면 빌드가 실패하거나, 실행할 때 플러그인을 못 찾음
- **매년 가장 많이 나오는 실수임**

- 확인

```
git branch --show-current
```

- 정상 출력: `humble`
- 버전도 함께 확인해 둠

```
git describe --tags
```

- 기준 환경 실측 — VRX **2.4.0 이후 커밋** `dc30ed8d` (2.4.0 태그에서 2커밋 뒤, 2.4.1 직전)

```
2.4.0-2-gdc30ed8d
```

ℹ 기본 브랜치가 `jazzy` 라는 것은 이렇게 확인한다

```
git branch -r | grep 'origin/HEAD'
```

```
origin/HEAD -> origin/jazzy
```

3단계 — 의존성 설치

```
cd ~/vrx_ws
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
```

4단계 — 빌드

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --merge-install
```

> ⚠ **빌드 도중 프로세스가 죽으면 메모리 부족이다**
> 아래처럼 동시 작업 수를 줄여 다시 시도함. 노트북을 절전 모드로 두지 말 것

```
colcon build --merge-install --parallel-workers 2
```

- 정상 완료 출력 (기준 환경 실측, `--parallel-workers 2`)

```
Starting >>> vrx_gazebo
Starting >>> vrx_ros
Finished <<< vrx_gazebo [1.58s]
Starting >>> wamv_description
Finished <<< wamv_description [1.45s]
Starting >>> wamv_gazebo
Finished <<< wamv_gazebo [1.30s]
Finished <<< vrx_ros [16.5s]
Starting >>> vrx_gz
Finished <<< vrx_gz [23.0s]

Summary: 5 packages finished [39.7s]
```

항목	기준 환경 실측
패키지 수	**5개** (`vrx_gazebo` · `vrx_ros` · `wamv_description` · `wamv_gazebo` · `vrx_gz`)
빌드 시간	**39.7초** (데스크톱) · **1분 54초** (Core Ultra 7 258V 노트북)
만들어진 플러그인	`install/lib/` 아래 `.so` **21개**
워크스페이스 용량	**904 MB**

> ℹ **빌드 시간은 노트북마다 크게 다르다**
> 위는 최근 사양의 데스크톱 실측임. 오래된 노트북에서는 **10분 이상** 걸릴 수 있음
> 중요한 것은 시간이 아니라 마지막 줄이 `5 packages finished` 인지 여부

- 플러그인이 실제로 만들어졌는지 확인

```
ls ~/vrx_ws/install/lib/*.so | head -5
```

```
/home/cnu/vrx_ws/install/lib/libAcousticPerceptionScoringPlugin.so
/home/cnu/vrx_ws/install/lib/libAcousticPingerPlugin.so
/home/cnu/vrx_ws/install/lib/libAcousticTrackingScoringPlugin.so
/home/cnu/vrx_ws/install/lib/libBallShooterPlugin.so
/home/cnu/vrx_ws/install/lib/libGymkhanaScoringPlugin.so
```

5단계 — 환경 자동 적용

```
echo "source ~/vrx_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

> ℹ **2주차 `capstone_ws` 와 함께 쓰기**
> `.bashrc` 에 두 줄이 다 있으면 됨. 나중에 적힌 쪽이 우선함

2-3. 첫 실행 — 배를 물에 띄운다

실행 명령

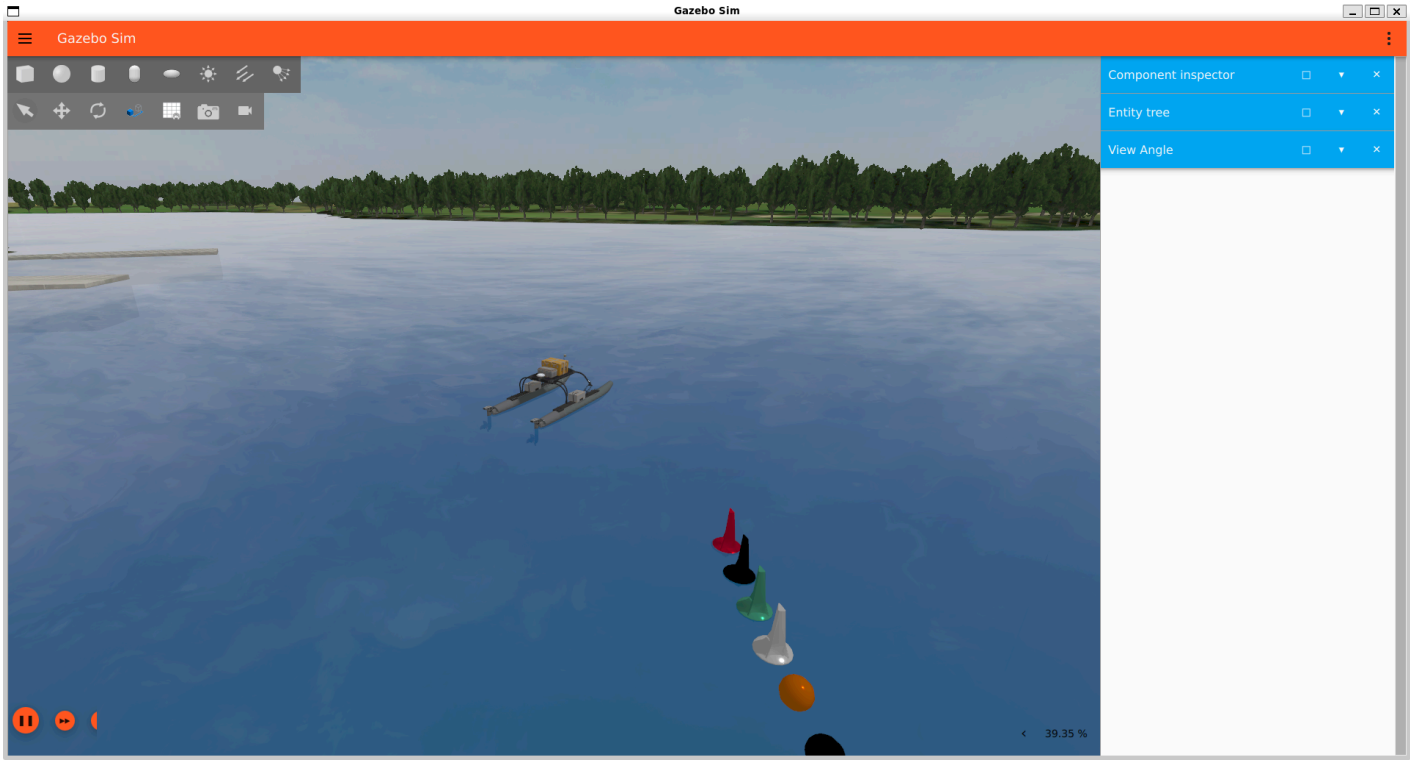
```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

- 시드니 레가타 해역에 WAM-V가 떠 있으면 성공
- 이 터미널은 **실습 내내 켜 둠.** 이후 명령은 새 터미널(또는 새 분할)에서 실행

> ✎ **노트북에서 창이 끊기거나 배가 거의 안 움직이면**
> 이 절 뒤쪽 **"성능이 낮은 노트북에서 VRX 돌리기"** 의 한 줄 명령으로 띄움. 원인 · 방법 · 실측 비교가 모두 거기 있음

> ✎ **창이 표시되기까지 시간이 소요된다**
> 처음 실행하면 모델을 온라인에서 받음. 몇 분 기다릴 것
> 받은 모델은 `~/.gz/fuel/` 에 저장되어 다음부터는 빠름

> ★ **성공했을 때 이런 화면이 나온다**



- 기준 환경에서 직접 실행해 캡처한 것임 (VRX 2.4.0 이후 커밋 `dc30ed8d` · Gazebo Garden 7.9.0)
- 창이 뜨는 데 **1~2분** 걸림. 검은 화면이 유지되어도 그동안은 정상임

이 다섯 가지가 보이면 성공이다

#	확인 항목	화면에서
1	**WAM-V** 가 물에 떠 있음	가운데 회색 쌍동선
2	**부표**가 놓여 있음	빨강·검정·초록·흰색 원뿔과 주황 구
3	**해안과 나무**가 보임	화면 위쪽. 시드니 레가타 센터
4	**부두**가 있음	왼쪽 위 회색 구조물
5	오른쪽 아래 **RTF** 가 0이 아님	예: `37 %` — 시간이 흐르고 있다는 뜻. 기준은 아래 "저사양 6" 의 "RTF 판단 기준"
6	**파도가 움직임**	파랑 플러그인 동작 중
7	**배가 파도를 따라 흔들림**	유체력 · 부력 플러그인 동작 중

> ⚠ **배가 가라앉거나 하늘로 솟구치면**
> 물리 플러그인이 로드되지 않은 것임. 터미널에서 `Hydrodynamics` 관련 오류를 찾을 것
> `gz sim --versions` 에 7.x 외의 버전이 함께 나오면 Gazebo 버전이 섞인 것임

카메라를 배 가까이 가져가기

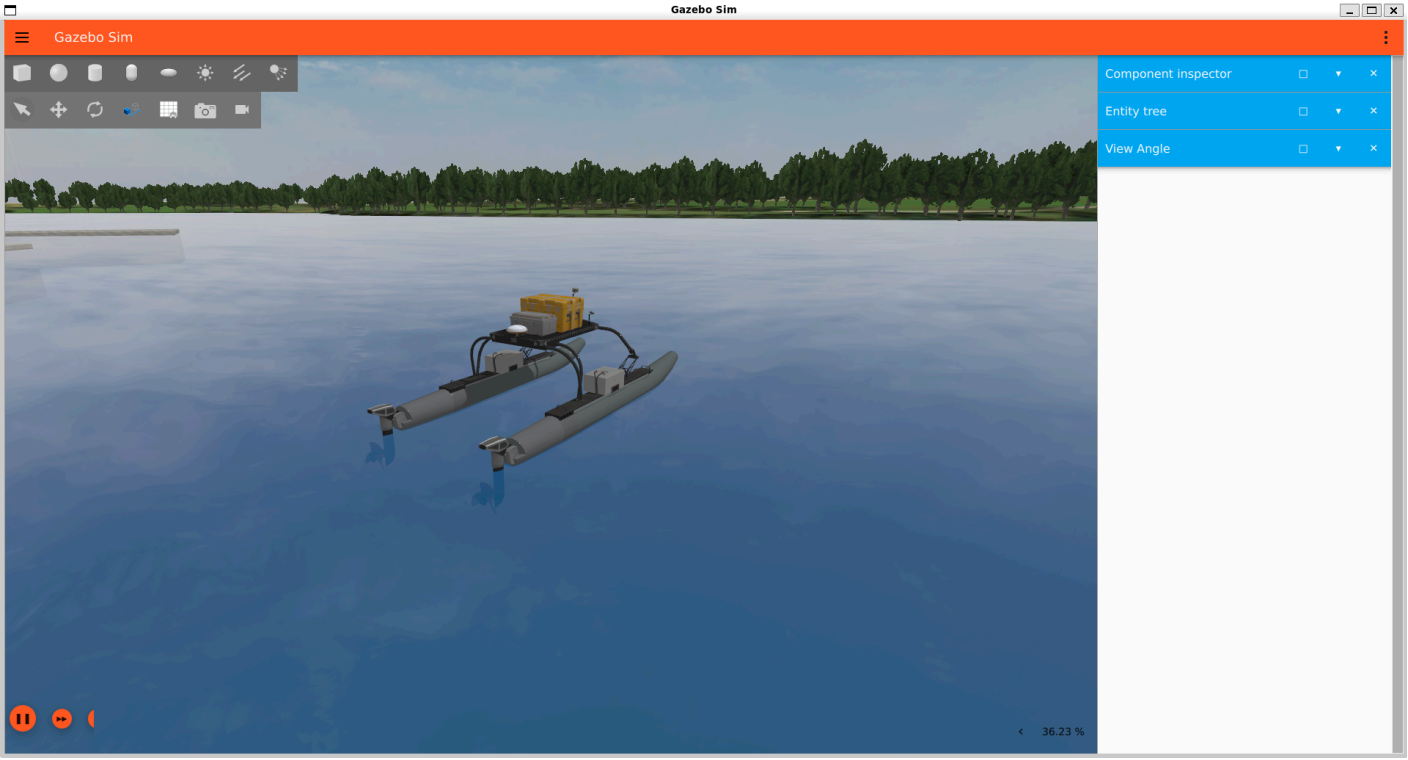
- 기본 시점은 배에서 멂. 마우스로 옮겨도 되지만, 명령으로 하면 재현됨

- VRX 를 띄운 채 **새 터미널**에서 실행

```
gz service -s /gui/follow --reqtype gz.msgs.StringMsg --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 4000 --req 'data: "wamv"'
```

```
gz service -s /gui/follow/offset --reqtype gz.msgs.Vector3d --reptype gz.msgs.Boolean --timeout 4000 --req 'x: -7, y: -5, z: 3'
```

- 두 명령 모두 `data: true` 가 나오면 성공
- 카메라가 배를 따라다니며, 오프셋 숫자를 바꾸면 거리와 각도가 바뀜



- 가까이서 보면 구조가 드러남

보이는 것	설명
좌우로 나란한 **원통 선체 두 개**	쌍동선(catamaran). 그래서 좌우 추력 차이로 회전함
뒤쪽 아래 **프로펠러 두 개**	후방 추진기. 10주차에서 위치를 실측함
위쪽 **노란 상자**	배터리
마스트 위 **흰 반구**	GPS 안테나
마스트 앞 작은 상자들	카메라와 LiDAR

마우스 조작

동작	조작
회전	왼쪽 버튼 드래그
이동	가운데 버튼(휠) 드래그
확대·축소	휠 스크롤
물체 정보	왼쪽 버튼 클릭 → 오른쪽 **Component inspector**

성능이 낮은 노트북에서 VRX 돌리기 — 먼저 결론

> **★ 창이 끊기거나 RTF 가 낮으면 이 한 줄로 띄운다**
>
> ```
> cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh
> ```
>
> - 저장소에 들어 있는 **센서 최소 WAM-V**(`wamv_lite.urdf`)를 **GUI 렌더 엔진** `ogre` 로 띄움
> - Intel 그래픽 노트북 실측: RTF **0.016 → 0.984**, 화면 **1.2 → 49.5 fps** (60 초 평균)
> - 4~9주차 제어 실습(GPS · IMU · 참값 오도메트리)이 그대로 돌아감
> - 카메라·LiDAR 가 필요한 2-4 절 · 10주차 토픽 조사는 `bash run_vrx.sh full`

- 아래 1~7 은 **왜 느린지, 무엇을 바꾸는지, 얼마나 좋아지는지** 를 순서대로 설명함
- 데스크톱처럼 이미 빠른 환경은 5 절의 진단만 해 보고 넘어가도 됨

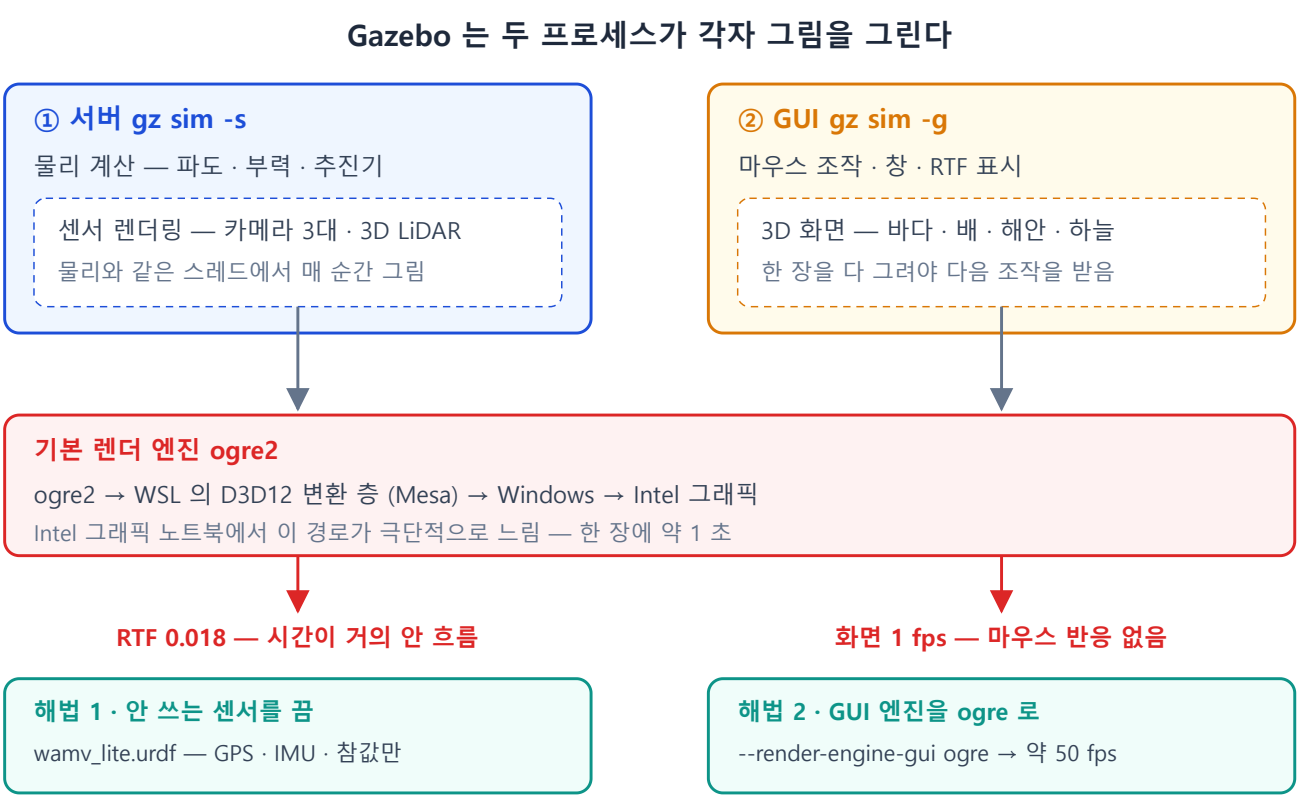
저사양 1. 증상 — 두 가지 "느림" 은 서로 다르다

증상	화면에서 보이는 것	수치 (Intel Arc 140V 노트북)
물리가 느림	추력을 줘도 배가 거의 안 움직임. 오른쪽 아래 RTF 가 `1.61 %`	RTF 0.016
화면이 느림	RTF 는 `90 %` 인데 창이 반쯤 그려진 채 멈춤. 드래그·휠에 1 초 넘게 늦게 반응	화면 0.9 fps

- 두 증상은 **원인이 다르고 해법도 다름.** 하나만 고치면 다른 하나가 남음
- 용어 정리

용어	뜻	좋은 값
RTF (Real Time Factor)	시뮬레이션 시간 ÷ 실제 시간. 물리 계산의 속도	1.0 에 가까울수록
fps (frames per second)	GUI 가 1 초에 화면을 몇 장 그리는가. 마우스 반응 속도	30 이상이면 매끄러움
렌더 엔진	3D 장면을 그림으로 바꾸는 프로그램. Gazebo 는 `ogre2` (기본) 와 `ogre` (이전 세대) 를 가짐	—
서버 / GUI	Gazebo 는 **물리를 계산하는 서버**와 **창을 그리는 GUI** 두 프로세스로 돎	—
D3D12 변환 층	WSL 의 리눅스 그래픽 명령(OpenGL)을 Windows 그래픽(Direct3D 12)으로 바꿔 주는 층	—

저사양 2. 원인 — 기본 렌더 엔진 `ogre2` 가 Intel 그래픽에서 극단적으로 느림



그림에서	읽는 법
위 두 상자	서버와 GUI 는 **따로 그림을 그림**. 서버는 카메라·LiDAR 센서 영상, GUI 는 사람이 보는 화면
가운데 빨간 상자	둘 다 기본값으로 `ogre2` 를 씀. WSL → D3D12 → Intel 그래픽 경로에서 한 장에 약 1 초 걸림
아래 빨간 글씨	서버가 막히면 **RTF**, GUI 가 막히면 **fps** 가 떨어짐
초록 상자	해법 1 은 서버의 그림 그릴 일을 없앰, 해법 2 는 GUI 의 엔진을 바꿈

- **서버 쪽** — 카메라 3대와 LiDAR 는 매 순간 영상을 그려야 함. 이 작업이 물리 계산과 같은 스레드를 붙잡아 RTF 가 떨어짐
- **GUI 쪽** — 바다 · 하늘 · 해안을 `ogre2` 로 그리는 데 한 장에 약 1 초. 한 장을 다 그려야 다음 마우스 입력을 받으므로 조작이 멈춘 것처럼 보임
- 두 쪽 모두 **월드·모델 파일은 고치지 않고** 실행 인자만으로 해결됨

> **원인을 이렇게 좁혔다 (기준 노트북, 2026-09-15 · 09-22 실측)**
>
> - GUI 없이(`headless:=true`) 띄워도 RTF 0.26 % → 서버 쪽 문제
> - 센서를 하나씩 켜 보니 **카메라를 켜는 순간** 99 % → 0.85 % 로 떨어짐 → 센서 렌더링이 원인
> - 서버만 `ogre` 로 바꾸니 RTF 는 0.925 로 회복했으나 **화면은 0.9 fps 그대로** → GUI 는 별도 원인
> - GUI 패널(Component inspector · Entity tree 등)을 전부 뺀 설정으로 띄워도 1.5 fps → 패널이 아니라 3D 렌더링이 원인
> - GUI 만 `ogre` 로 바꾸니 49.5 fps → 확정

조건 (Intel Arc 140V · Core Ultra 7 258V, 2026-09-15 실측)	RTF
월드만 (배 없음)	99 %
배 + GPS · IMU · LiDAR (카메라 제외)	99 %
배 + 카메라 1대	0.85 %
기본 명령 (카메라 3대)	**0.26 %**
기본 + `--render-engine-server ogre`	98 %

저사양 3. 도구 — 강의자료 저장소의 `W03_vrx_lite` 폴더

- 이 절에서 쓰는 파일은 전부 강의자료 저장소에 들어 있음 → W03_vrx_lite 폴더 (GitHub)

- WSL 에서의 위치: `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/`

파일	하는 일	쓰는 곳
`wamv_lite.urdf`	GPS · IMU · 참값 오도메트리만 켠 WAM-V. **받아서 바로 씀**	방법 A
`run_vrx.sh`	모드를 골라 VRX 를 띄움. 실행하는 `ros2 launch` 명령을 먼저 화면에 찍음	방법 A · B
`make_wamv_lite.sh`	켤 센서를 골라 URDF 를 직접 만듦	방법 B
`measure_vrx.sh`	떠 있는 VRX 의 **평균 RTF** 와 **화면 fps** 를 잼	진단 · 확인
`stop_vrx.sh`	떠 있는 VRX·Gazebo·브리지를 **모두 끔**. 남은 고아 서버까지 강제로 정리 (2026-10-16 추가)	실험마다 띄우기 전

1. 저장소를 최신으로 받음 (처음이면 문서 첫머리의 "강의자료 저장소" 표대로 `git clone` 부터)

```
cd ~/Capstone-Design && git pull
```

2. 폴더로 들어감

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite
```

3. 파일이 다섯 개 보이는지 확인

```
ls
```

- 정상 출력

```
make_wamv_lite.sh  measure_vrx.sh  run_vrx.sh  stop_vrx.sh  wamv_lite.urdf
```

> ✎ **한글 폴더 이름은 치지 않는다**
> `1_2026*` 처럼 `*` 를 쓰면 셸이 나머지 글자를 채움. 또는 앞 몇 글자만 치고 `Tab` 키를 누르면 자동 완성됨

저사양 4. 방법 A — 받은 URDF 로 바로 실행

1. VS Code 의 WSL 터미널(또는 Ubuntu 창)을 엶
2. 폴더로 들어가 실행

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh
```

- 정상 출력 (첫 네 줄. 그 뒤로 Gazebo 로그가 이어짐)

```
ROS_DOMAIN_ID=7  (MATLAB W0X_setup 의 값과 같아야 함)
실행 명령:
  ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=/home/wkyoun/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
끝낼 때는 이 터미널에서 Ctrl+C
```

- `/home/wkyoun` 부분은 각자의 사용자명으로 나옴
- `ROS_DOMAIN_ID` 는 2주차 2-5 에서 `.bashrc` 에 넣은 값. **비어 있다는 경고가 나오면** MATLAB 과 통신이 안 되므로 2주차 2-5 를 다시 확인
- Gazebo 창이 뜨기까지 1~2 분. 뜨면 오른쪽 아래 RTF 가 **98 % 근처**면 정상

3. 끝낼 때는 이 터미널에서 `Ctrl+C`

> ℹ **스크립트 없이 같은 것을 직접 치려면**
> 위 출력의 `실행 명령:` 다음 줄이 그대로 명령임. 스크립트는 이 명령을 대신 쳐 줄 뿐임
>
> ```
> ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
> ```
>
> - 위 명령은 **한 줄**임. `urdf:=` 뒤에는 `*` 를 쓸 수 없으므로 전체 경로를 적음

- `run_vrx.sh` 의 모드

명령	URDF	렌더 엔진	언제
`bash run_vrx.sh` (= `lite`)	저장소의 `wamv_lite.urdf`	GUI `ogre`	**3 · 4~9주차 VRX 실습 기본**
`bash run_vrx.sh mine`	방법 B 로 만든 `~/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf`	GUI `ogre`. 카메라·LiDAR 를 켰으면 서버도 `ogre`	센서를 직접 고를 때
`bash run_vrx.sh full`	VRX 기본 (카메라 3대 + LiDAR)	서버 · GUI `ogre`	2-4 절, 10주차 토픽 조사
`bash run_vrx.sh original`	VRX 기본	기본 (`ogre2`)	비교용. 느린 노트북에서는 화면이 멈춤

- 명령만 보고 실행하지 않으려면 `DRY=1 bash run_vrx.sh mine`
- 월드를 바꾸려면 `WORLD=2023_practice/practice_2023_wayfinding0_task bash run_vrx.sh`
- `run_vrx.sh` 의 핵심 — 모드에 따라 인자만 고름

```
case "$MODE" in
  lite|mine)
    # 카메라 · LiDAR 는 서버가 그림을 그리는 센서 → 켰으면 서버 엔진도 ogre 로
    if grep -q 'type="camera"\|type="gpu_ray"\|type="gpu_lidar"' "$U"; then
      ARGS=("urdf:=$U" "extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre")
    else
      ARGS=("urdf:=$U" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre")
    fi ;;
  full)     ARGS=("extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre") ;;
  original) ARGS=() ;;
esac
exec ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:="$WORLD" "${ARGS[@]}"
```

✕ 창을 닫았는데 다시 띄우면 이상하게 동작하면

앞 실행의 프로세스가 남아 있는 것임. 새 터미널에서 정리하고 다시 띄움

```
pkill -f "[g]z sim"; pkill -f "[p]arameter_bridge"; pkill -f "[r]obot_state_publisher"
```

저사양 5. 방법 B — URDF 를 직접 만든다

- **URDF** — 로봇 한 대의 부품(선체 · 추진기 · 센서)과 위치를 적은 XML 파일 (1-5 절)
- **xacro** — URDF 의 틀. `인자:=true/false` 로 부품을 넣고 빼서 URDF 를 찍어냄
- VRX 원본 틀 `wamv_gazebo.urdf.xacro` 에 센서 스위치가 이미 있음 → **원본을 고치지 않고 인자만 바꿔** 새 URDF 를 만듦
- VRX 원본의 스위치 부분 (VRX `wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro`, Apache-2.0, 발췌)

```
<xacro:arg name="camera_enabled" default="false" />
<xacro:arg name="gps_enabled" default="false" />
<xacro:arg name="imu_enabled" default="false" />
<xacro:arg name="lidar_enabled" default="false" />
<xacro:arg name="ground_truth_enabled" default="false" />
...
<xacro:if value="$(arg camera_enabled)">
  <xacro:wamv_camera name="front_camera" y="0.3" x="0.75" P="${radians(15)}" />
</xacro:if>
<xacro:if value="$(arg gps_enabled)">
  <xacro:wamv_gps name="gps_wamv" x="-0.85" />
</xacro:if>
<xacro:if value="$(arg imu_enabled)">
  <xacro:wamv_imu name="imu_wamv" y="-0.2" />
</xacro:if>
<xacro:if value="$(arg lidar_enabled)">
  <xacro:lidar name="lidar_wamv" y="-0.3" type="16_beam"/>
</xacro:if>
<xacro:if value="$(arg ground_truth_enabled)">
  <xacro:wamv_p3d name="p3d_wamv"/>
</xacro:if>
```

원본에서	읽는 법
`xacro:arg ... default="false"`	인자를 주지 않으면 그 센서는 **꺼짐**
`xacro:if value="$(arg gps_enabled)"`	인자가 `true` 일 때만 안쪽 부품이 URDF 에 들어감
`x="-0.85"` 등	선체 기준 장착 위치 [m]. GPS 가 선체 중심보다 0.85 m 뒤에 있음 (3-4 절의 GPS 원 운동)
`wamv_p3d`	참값 오도메트리. 그림을 그리지 않으므로 켜도 느려지지 않음

1. 만드는 스크립트를 실행 — 기본은 GPS · IMU · 참값 오도메트리만

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash make_wamv_lite.sh
```

- 정상 출력

```
만든 파일 : /home/wkyoun/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf
켠 센서   : GPS=true IMU=true 참값오도메트리=true 카메라=false LiDAR=false
센서 목록 :
  sensor name="contact_sensor" type="contact"
  sensor name="navsat" type="navsat"
  sensor name="imu_wamv_sensor" type="imu"
  plugin OdometryPublisher (참값 오도메트리)
```

- `contact_sensor` 는 충돌 판정용으로 늘 들어 있음. 그림을 그리지 않음
- `navsat` = GPS, `imu_wamv_sensor` = IMU, `OdometryPublisher` = 참값 오도메트리

2. 스크립트 속 실제 명령은 `xacro` 한 줄임 — 스크립트 없이 직접 쳐도 같은 파일이 나옴

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
```

```
xacro $(ros2 pkg prefix wamv_gazebo)/share/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro gps_enabled:=true imu_enabled:=true
ground_truth_enabled:=true camera_enabled:=false lidar_enabled:=false > ~/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf
```

> ⚠ **위 명령은 한 줄이다**

인자	값	이유
`gps_enabled` · `imu_enabled`	`true`	2-4 절 · 과제 3 · 10주차 2-8 이 씀
`ground_truth_enabled`	`true`	3-5 절 · 4~9주차 VRX 모델이 씀
`camera_enabled` · `lidar_enabled`	`false`	**렌더링 병목의 원인.** 제어 실습에는 안 씀

3. 만든 파일로 띄움

```
bash run_vrx.sh mine
```

- 직접 치려면 (한 줄)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf "extra_gz_a
rgs:=--render-engine-gui ogre"
```

4. 센서를 골라 켜 봄 — 뒤에 이름을 붙임

```
bash make_wamv_lite.sh camera
```

- 정상 출력 — 목록에 `front_camera_sensor` 가 추가됨

```
만든 파일 : /home/wkyoun/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf
켠 센서   : GPS=true IMU=true 참값오도메트리=true 카메라=true LiDAR=false
센서 목록 :
  sensor name="contact_sensor" type="contact"
  sensor name="front_camera_sensor" type="camera"
  sensor name="navsat" type="navsat"
  sensor name="imu_wamv_sensor" type="imu"
  plugin OdometryPublisher (참값 오도메트리)
```

- `bash make_wamv_lite.sh camera lidar` 처럼 둘 다 켤 수 있음. 모르는 이름을 주면 `모르는 센서: ...` 로 멈춤
- 카메라나 LiDAR 를 켠 파일은 `run_vrx.sh mine` 이 서버 엔진도 `ogre` 로 바꿔 띄움
- 되돌리려면 인자 없이 `bash make_wamv_lite.sh` 를 다시 실행

> **✕ 만든 `.urdf` 를 손으로 고치지 않는다**
> 파일 첫머리에 `autogenerated by xacro` 라고 적혀 있음. 고칠 것은 **인자**이고, 인자를 바꿔 다시 만듦
> `ground_truth_enabled:=true` 를 `ros2 launch` 의 인자로 주면 **조용히 무시됨** — 반드시 `xacro` 의 인자로 줌 (3-5 절과 같은 이유)

저사양 6. 진단과 결과 비교 — 평균 RTF 와 화면 fps

- VRX 를 띄운 채 **새 터미널**에서 60 초 동안 잼. 순간값이 아니라 **평균**으로 판정함

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash measure_vrx.sh 60
```

- 비정상 출력 — 기본 명령 (`bash run_vrx.sh original`), 기준 노트북 실측

```
측정 중 (60 초) ...
측정 구간      : 실제 58.6 s 동안 시뮬레이션 0.9 s 진행
RTF 평균       : 0.016
RTF 구간별     : 표준편차 0.144 · 최솟값 0.003 · 구간 38개
화면 fps       : 1.2
판정           : 느림 — 3주차 2-3 의 run_vrx.sh lite 로 다시 띄울 것
```

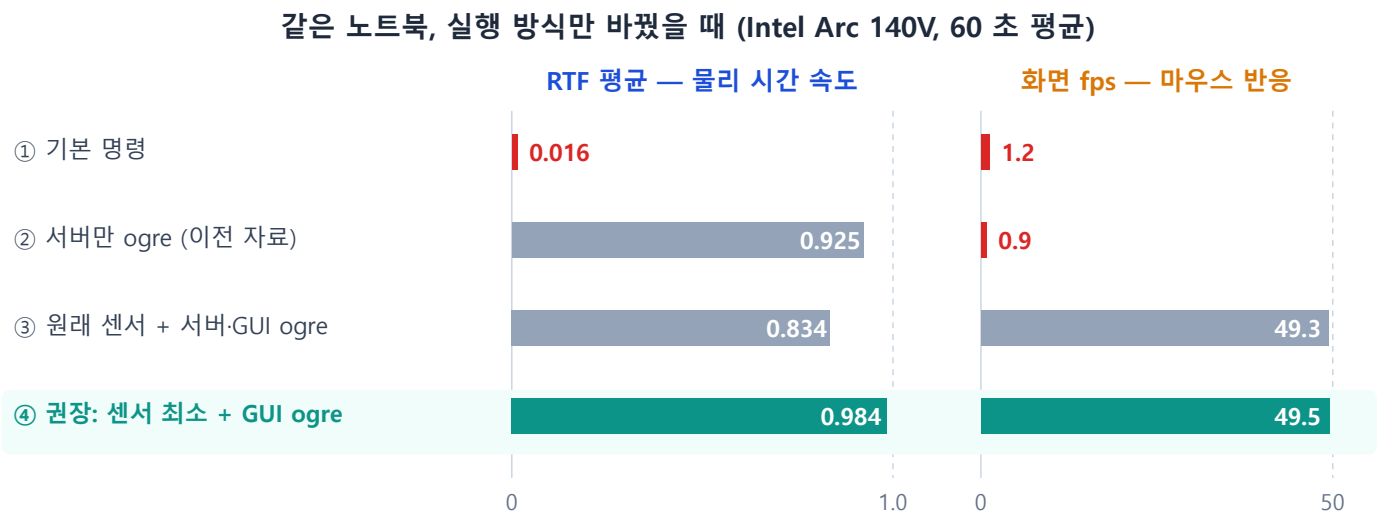
- 정상 출력 — 권장 (`bash run_vrx.sh`), 같은 노트북

```
측정 중 (60 초) ...
측정 구간      : 실제 57.8 s 동안 시뮬레이션 56.9 s 진행
RTF 평균       : 0.984
RTF 구간별     : 표준편차 0.003 · 최솟값 0.970 · 구간 52개
화면 fps       : 49.5
판정           : 정상
```

출력 줄	뜻
측정 구간	실제로 흐른 시간 동안 시뮬레이션 시간이 얼마나 흘렀는가. 둘이 비슷할수록 좋음
RTF 평균	위 두 시간의 비. **이 값으로 판정함**
RTF 구간별	1 초마다 잰 RTF 의 흔들림. 최솟값이 평균과 가까울수록 안정적
화면 fps	GUI 가 10 초 동안 그린 장수 ÷ 10. `/gui/camera/pose` 토픽을 셈

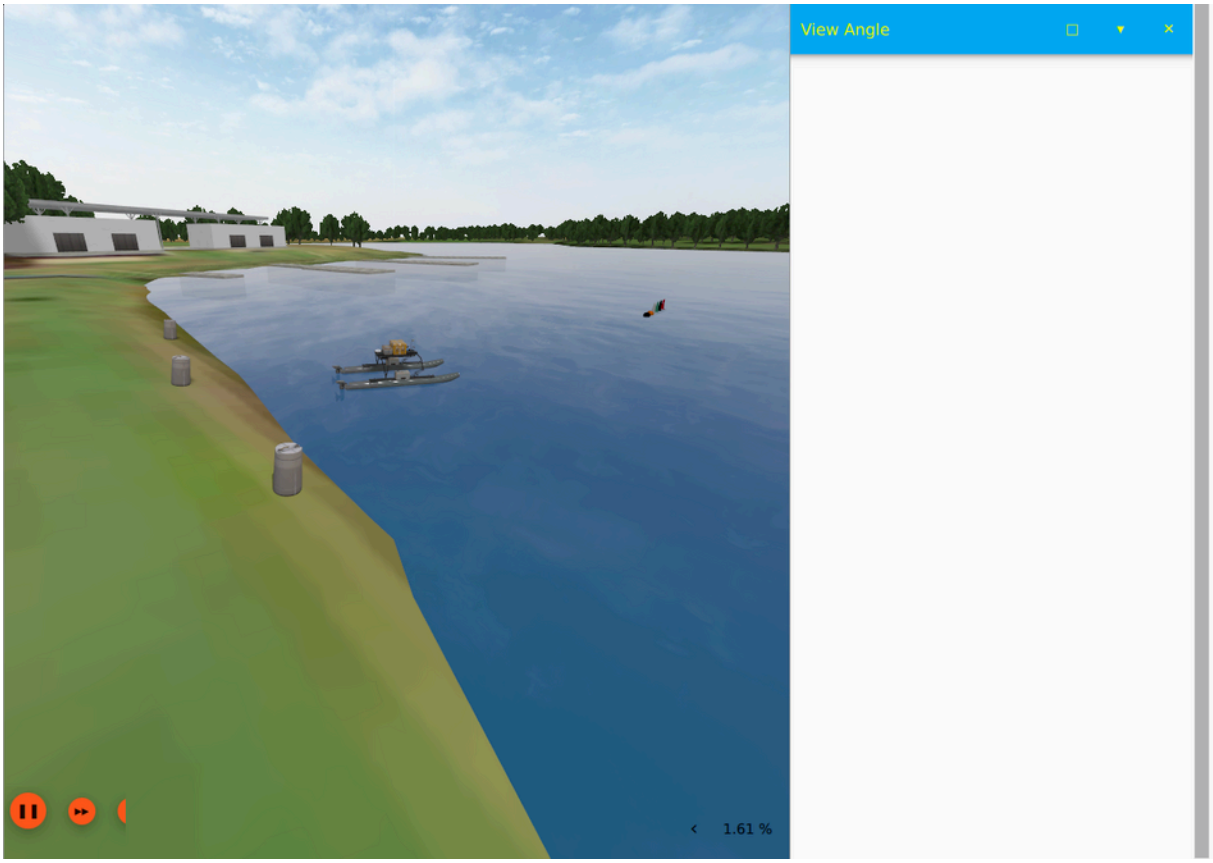
- 네 가지 실행 방식을 같은 노트북에서 비교 (Intel Arc 140V · Core Ultra 7 258V · WSL2, 2026-09-22 실측, 각 60 초, VRX 새로 띄움)

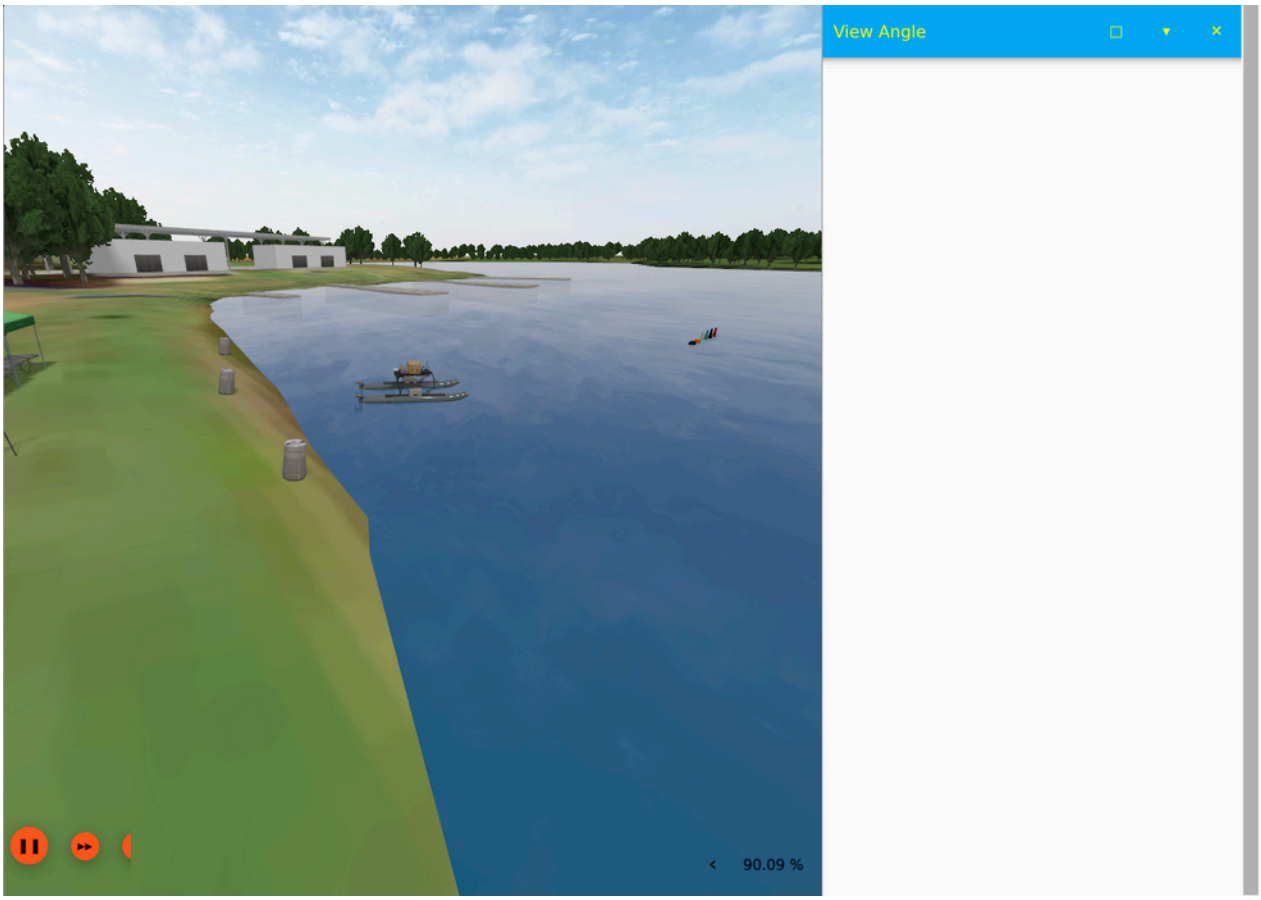
방식	명령	RTF 평균	RTF 최솟값	화면 fps	센서 토픽
1 기본 명령	`run_vrx.sh original`	0.016	0.003	1.2	17
2 서버만 `ogre` (이전 판 자료의 조치)	`--render-engine-server ogre`	0.925	0.849	**0.9**	17
3 원래 센서 + 서버 · GUI `ogre`	`run_vrx.sh full`	0.834	0.685	49.3	17
4 센서 최소 + GUI `ogre` (권장)	`run_vrx.sh`	**0.984**	**0.970**	**49.5**	3

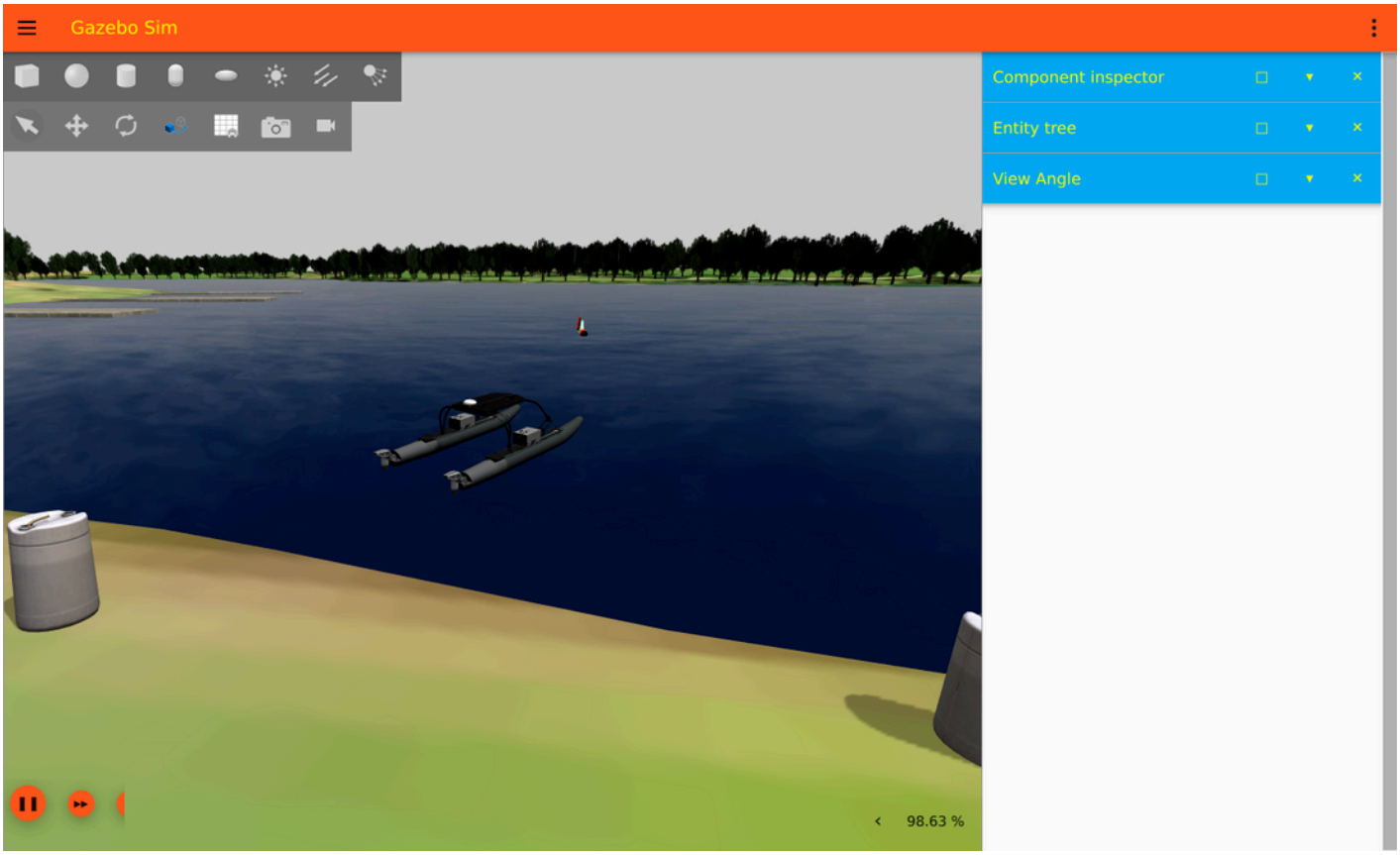


둘 다 커야 정상 — ②는 RTF 만 좋고 화면이 멈춤, ③은 화면만 좋고 RTF 가 흔들림 (최솟값 0.685)

- 기본 명령 대비: RTF **0.016 → 0.984 (약 61 배)**, 화면 **1.2 → 49.5 fps (약 41 배)**
- 이전 판 자료의 조치(서버만 `ogre`) 대비: RTF 0.925 → 0.984, 화면 **0.9 → 49.5 fps (약 55 배)**
- 방식 3 은 화면은 좋지만 RTF 가 0.685 까지 흔들림 — 카메라 · LiDAR 가 여전히 서버를 붙잡음
- **RTF 와 fps 가 둘 다 커야** 정상임. 방식 2 는 숫자(RTF)만 좋고 조작이 안 됨
- 각 방식의 화면 (VRX 가 뜨고 약 90 초 뒤 캡처. 카메라 따라가기 명령은 그보다 약 70 초 전에 보냄)


View Angle
1.61 %


View Angle
90.09 %



캡처에서	방식 1 · 2	방식 4
오른쪽 아래 RTF	1.61 % · 90.09 %	98.63 %
위쪽 주황 제목줄 · 도구 막대	**없음** — 창 크기를 바꾼 뒤 다시 그리지 못함	있음
오른쪽 패널	흰 영역이 절반 — 그리다 멈춤	Component inspector · Entity tree · View Angle
시점	배에서 멂 — 따라가기 명령이 **60 초 넘게** 반영되지 않음	배 뒤쪽 위에서 따라감

> ℹ `ogre` **화면은 모양이 조금 다르다**
>
> - 하늘이 구름 없는 회색, 물이 더 어둡게 그려짐 — 이전 세대 엔진의 표현 한계
> - **보이는 모양만 다름.** 물리 계산 · 센서 값 · 토픽은 서버가 만들므로 GUI 엔진과 무관함

- 참고 — 빠른 데스크톱에서는 센서를 끄는 것만으로 충분함 (GUI 는 RTX 그래픽이 처리)

조건 (Ryzen 7 9700X · RTX 4070 SUPER · WSL2, 2026-09-21 실측, 40 초 · 1 초 구간 평균)	RTF 평균	표준편차	물리 스레드 CPU
기본 명령 (카메라 3대 + LiDAR) + GUI	**0.385**	0.069	103 %
기본 명령, GUI 없이 (`headless:=true`)	0.431	0.076	103 %
기본 명령 + `--render-engine-server ogre` + GUI	0.601	0.105	78 %
센서 최소 (GPS · IMU · 참값 오도메트리) + GUI	**0.987**	0.018	50 %
센서 최소, GUI 없이	0.990	0.003	48 %

- Gazebo 의 물리 계산은 **한 스레드**에서 돎. 센서 렌더링이 그 스레드를 잡아먹으면 100 % 에 붙고 RTF 가 흔들림 → 코어가 많아도 소용없음
- **RTF 판단 기준** (본 과목 전체에서 이 기준 하나만 씀. `measure_vrx.sh` 의 60 초 평균으로 판정)

측정 결과	조치
RTF 0.9 이상 **그리고** 화면 10 fps 이상	지금 방식 그대로 사용
화면 10 fps 미만 (RTF 와 무관)	GUI 엔진을 `ogre` 로 — `bash run_vrx.sh`
RTF 0.9 미만 또는 크게 흔들림	센서 최소 URDF 로 — `bash run_vrx.sh`
`run_vrx.sh` 로도 RTF 0.5 미만	브라우저 · 화면 녹화 등 다른 프로그램을 끄고 다시 잼. 그래도 낮으면 워크스테이션 사용

저사양 7. 알고리즘을 함께 돌려도 유지되는가

- 목적: Simulink 제어 모델이 도는 동안에도 **RTF · 화면 · 모델 동기**가 유지되는지 확인
- 순서 — 터미널 두 개와 MATLAB

1. 터미널 1 — VRX 를 새로 띄움

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh
```

2. 터미널 2 — 창이 뜨고 30 초쯤 지난 뒤 90 초 측정 시작

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash measure_vrx.sh 90
```

3. MATLAB — 측정이 도는 동안 3-4 절 모델을 60 초 주행

```
>> W03_setup
>> S = W03_vrx_run('W03_3_vrx_drive', 60);
```

- 정상 출력 — MATLAB (기준 노트북 실측)

```
2) RTF 측정 (10초)
   RTF = 0.968  ->  페이싱 비율을 이 값으로 둔다
3) W03_3_vrx_drive 실행 (60초)
   추력 0 송신 완료
[W03_3_vrx_drive / 직진] 첫 유효 0.00 s | 이동 77.49 m | 평균 1.292 m/s | d(psi) +2.52 deg | r 평균 +0.0118 rad/s
```

- 정상 출력 — 터미널 2 (Simulink 60 초 주행과 겹친 90 초)

```
측정 구간      : 실제 86.7 s 동안 시뮬레이션 85.3 s 진행
RTF 평균       : 0.983
RTF 구간별     : 표준편차 0.004 · 최솟값 0.961 · 구간 79개
화면 fps       : 49.6
판정           : 정상
```

4. **모델과 VRX 가 같은 속도로 흘렀는지** 확인 — 마지막 10 초의 대지속도

```
>> o = S.out;  t = o.log_x_n.Time;
>> X = squeeze(o.log_x_n.Data);  Y = squeeze(o.log_y_n.Data);
>> j = t >= 50;
>> u_ss = sum(hypot(diff(X(j)), diff(Y(j)))) / (t(find(j,1,'last')) - t(find(j,1)))
```

- 정상 출력

```
u_ss =
    1.3250
```

`u_ss`	판정
1.33 m/s 근처 (1.28 ~ 1.38)	정상. 좌우 200 N 의 정상상태 속도는 1.33 m/s (4주차 §1-2 실측 1.33, VRX 대조 1.332)
1.4 m/s 이상	**모델이 VRX 보다 느리게 흐름** — VRX 의 1 초가 모델의 1 초보다 김

> **⚠ RTF 가 좋아도 모델이 뒤처질 수 있다**
>
> - Simulink 는 Windows 쪽에서, VRX 는 WSL 쪽에서 **같은 CPU** 를 나눠 씀
> - CPU 를 많이 쓰는 프로그램을 함께 돌린 실행에서 60 초 이동 **119.8 m**, 평균 **2.016 m/s** 가 나옴 (기준 노트북 실측, 정상은 77.5 m)
> - 이때 VRX 의 RTF 는 0.98 로 정상이었음 → **RTF 만 보고는 알 수 없음.** `u_ss` 로 확인함
> - 조치: 다른 프로그램을 끄고, **VRX 를 새로 띄워** 다시 실행

> **✕ `u_ss` 가 1.42 m/s 근처면 페이싱이 꺼진 것임**
>
> - 2026-09-24 실측 — 모델은 1.4251 · 1.4250 m/s 인데 같은 순간 VRX 의 `twist.linear.x` 는 **1.332** 였음
> - 즉 배는 정상이고 **모델이 시뮬레이터보다 빨리 돎.** VRX 를 새로 띄워도 그대로임
> - 확인: 모델 툴스트립 **시뮬레이션 → 시뮬레이션 페이싱** 이 켜져 있고 비율이 측정한 RTF 인지 봄 (경량 모델은 RTF 가 거의 1 이므로 `set_param(모델,'EnablePacing','on','PacingRate','0.99')`)
> - 그래도 1.42 가 나오면 VRX 쪽 값(`ros2 topic echo --once /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --field twist.twist.linear`)을 기준으로 판정함

- 3 · 4 의 결과가 둘 다 정상이면 4~9주차 VRX 실습을 이 노트북에서 그대로 진행할 수 있음

수업 모델이 쓰는 토픽 확인 — 센서 최소 구성

- `bash run_vrx.sh` 로 띄운 뒤 새 터미널에서 확인

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 정상 출력 — 센서 최소 구성 실측 (데스크톱)

토픽	주기	쓰는 곳
`/wamv/sensors/imu/imu/data`	99.0 Hz	2-4 절 · 과제 3 · 10주차 2-8
`/wamv/sensors/gps/gps/fix`	19.8 Hz	2-4 절 · 과제 3 · 10주차 2-8
`/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry`	9.9 Hz	3주차 3-5 · 4~9주차 VRX 모델
`/wamv/thrusters/left/thrust` · `right/thrust`	구독자 1	모든 주차의 추력 명령

- 추력 명령도 그대로 들음 — 좌우 200 N 을 6 초 주면 배가 약 7 m 나아감

> **ℹ 카메라 · LiDAR 가 다시 필요할 때**
>
> - 2-4 절 토픽 탐색, 10주차 토픽 전수조사 · 센서 배치 실습은 `bash run_vrx.sh full` 로 띄움
> - 일부만 필요하면 `bash make_wamv_lite.sh camera` 로 만든 뒤 `bash run_vrx.sh mine`

2-4. 토픽 탐색

- **새 분할**에서 실행 (VRX는 켜 둔 채)

```
ros2 topic list
```

- 수십 개가 나옴. 걸러서 봄

```
ros2 topic list | grep sensors
ros2 topic list | grep thrusters
```

센서 확인

- 필터링 정상 출력 (일부, 10주차 §2-2 실측)

```
/wamv/sensors/gps/gps/fix
/wamv/sensors/imu/imu/data
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/scan
/wamv/thrusters/left/pos
/wamv/thrusters/left/thrust
/wamv/thrusters/right/pos
/wamv/thrusters/right/thrust
```

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix --once
```

- 정상 출력 (일부, 10주차 §2-3 실측)

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/gps_wamv_link/navsat
status:
  status: 0
latitude: -33.72242651051122
longitude: 150.67398709806955
altitude: 1.2479525180533528
```

- 위도 −33.72, 경도 150.67 이면 시드니 레가타 월드임

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once
```

- 정상 출력 (일부, 10주차 §2-3 실측)

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/imu_wamv_link/imu_wamv_sensor
orientation:
  x: -0.002985170390113125
  y: 0.0052473626483582015
  z: 0.4794804920417796
  w: 0.8775317724700065
```

- `orientation` 은 **쿼터니언** `(x, y, z, w)` 임. 3부 `W03_1_frame_check` 가 이 값을 샘플로 씀

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points
```

- `hz` 정상 출력 기준 (10주차 §2-3 실측, `average rate` 값)

토픽	데스크톱 (RTF 37 %)	노트북 (RTF 84 %, `ogre` 옵션)	설계값
GPS	7.3 Hz	19.3 Hz	20 Hz
IMU	36.2 Hz	93.2 Hz	100 Hz
3D LiDAR	0.70 Hz	2.5 Hz	10 Hz

- `hz` 는 **벽시계 기준**으로 셈. RTF 만큼 설계값보다 느리게 나오는 것이 정상임

> **✕ LiDAR 토픽에는 `echo` 를 사용하지 않는다**
> 초당 수십만 개의 점이 글자로 쏟아져 터미널이 마비됨
> `hz`, `bw`, `info` 만 쓸 것

QoS 확인 — 2주차 복습

```
ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose
```

- 정상 출력에서 볼 줄 (VRX 센서 토픽은 전부 `RELIABLE`, 10주차 §2-3 실측)

```
Publisher count: 1
  Reliability: RELIABLE
```

- `Reliability` 값을 **적어 둘 것**
- 10주차 과제(토픽 전수조사표)의 한 열이 됨

2-5. 배를 직접 움직여 본다

- 기본 WAM-V는 좌 · 우 2개 추진기를 가짐

직진

- **터미널 A**

```
ros2 topic pub --rate 10 /wamv/thrusters/left/thrust std_msgs/msg/Float64 "{data: 200.0}"
```

- **터미널 B**

```
ros2 topic pub --rate 10 /wamv/thrusters/right/thrust std_msgs/msg/Float64 "{data: 200.0}"
```

선회 (차동 추진)

- 좌현 약하게, 우현 강하게 → 좌선회

```
ros2 topic pub --rate 10 /wamv/thrusters/left/thrust std_msgs/msg/Float64 "{data: 50.0}"
```

```
ros2 topic pub --rate 10 /wamv/thrusters/right/thrust std_msgs/msg/Float64 "{data: 250.0}"
```

- 본 과목은 추진기 한 대의 명령을 **250 N 이하**로 씀 (4주차부터 제어기가 ±250 N 에서 포화)
  - VRX 플러그인 자체의 한계는 편당 2353.6 N 이라 더 큰 값도 들어가지만, 이후 주차와 조건을 맞추기 위해 250 N 을 넘기지 않음

정지

- 두 터미널 모두 `data: 0.0` 을 발행한 뒤 `Ctrl + C`
- `Ctrl + C` **만으로는 멈추지 않음** — 추진기 플러그인은 마지막으로 받은 값을 유지함

관찰 과제 (필수)

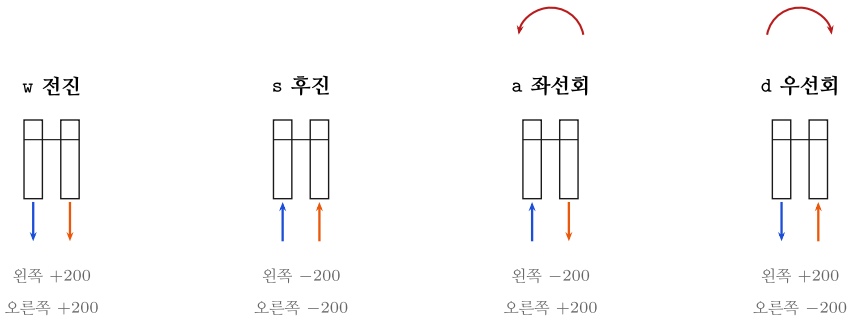
관찰	질문
1	추력을 끊었을 때 **얼마나 미끄러지는가?**
2	선회 명령에 **즉시 도는가, 지연이 있는가?**
3	직진 명령만 줬는데 **옆으로 흐르는가?**

> ★ **이 세 가지가 왜 배 제어가 어려운지의 전부임**
>
> - **급정지가 안 됨** (관성)
> - **응답이 느림**
> - **옆으로 흐름** (sway — 배는 자동차가 아님)
>
> 12주차에 충돌회피를 설계할 때 이 관찰을 반드시 기억할 것
> 육상 로봇용 회피 알고리즘을 그대로 가져오면 실패하는 이유가 여기 있음

2-6. 키보드로 배를 몬다 — `wamv_teleop_key`

> **★ 앞 절의 방식은 실습용으로 불편하다**
>
> `ros2 topic pub` 를 터미널 두 개에 띄워 놓고 값을 바꿔 치면
> **한 손으로 두 창을 오가야** 함. 노드 하나로 묶음

차동 추진 — 두 숫자로 배를 움직인다



WAM-V 에는 **조향타가 없다**. 좌·우 추력 두 숫자만으로 전진·후진·선회를 만든다. 두 값이 같으면 직진, 다르면 선회 — 이것이 **차동 추진**이다

추진기 아래 화살표는 프로펠러가 **물을 미는** 방향이다. 배가 받는 힘은 그 **반대**다 — 물을 뒤로 밀면 배는 앞으로 간다

키	왼쪽 추력	오른쪽 추력	배의 움직임
`w`	+200	+200	전진
`s`	−200	−200	후진
`a`	−200	+200	**좌선회** (제자리에서 왼쪽으로)
`d`	+200	−200	**우선회**
스페이스	0	0	정지

- 자동차와 다름. **조향타가 없음.** 좌·우 추력의 **차이**가 곧 선회
- 그림의 화살표는 프로펠러가 **물을 미는** 방향임. 배가 받는 힘은 반대 — 전진(`w`)에서 화살표가 뒤를 향하는 이유
- 9주차에서 이 두 숫자를 **추력 배분(thrust allocation)** 으로 자동 계산하게 됨

1단계 — 코드 받기

- 2주차에 받은 저장소에 노드가 추가되어 있음. **최신으로 갱신**함

```
cd ~/capstone_ws/src/usv_basics
git pull
```

- 정상 출력 (기준 환경 실측)

```
Fast-forward
 README.md                    |  69 ++++++++++++++++++---
 setup.py                     |   1 +
 usv_basics/wamv_teleop_key.py | 138 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 200 insertions(+), 8 deletions(-)
 create mode 100644 usv_basics/wamv_teleop_key.py
```

> **ℹ 2주차 실습을 안 했으면 새로 받는다**
>
> ```
> mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src
> git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git
> ```

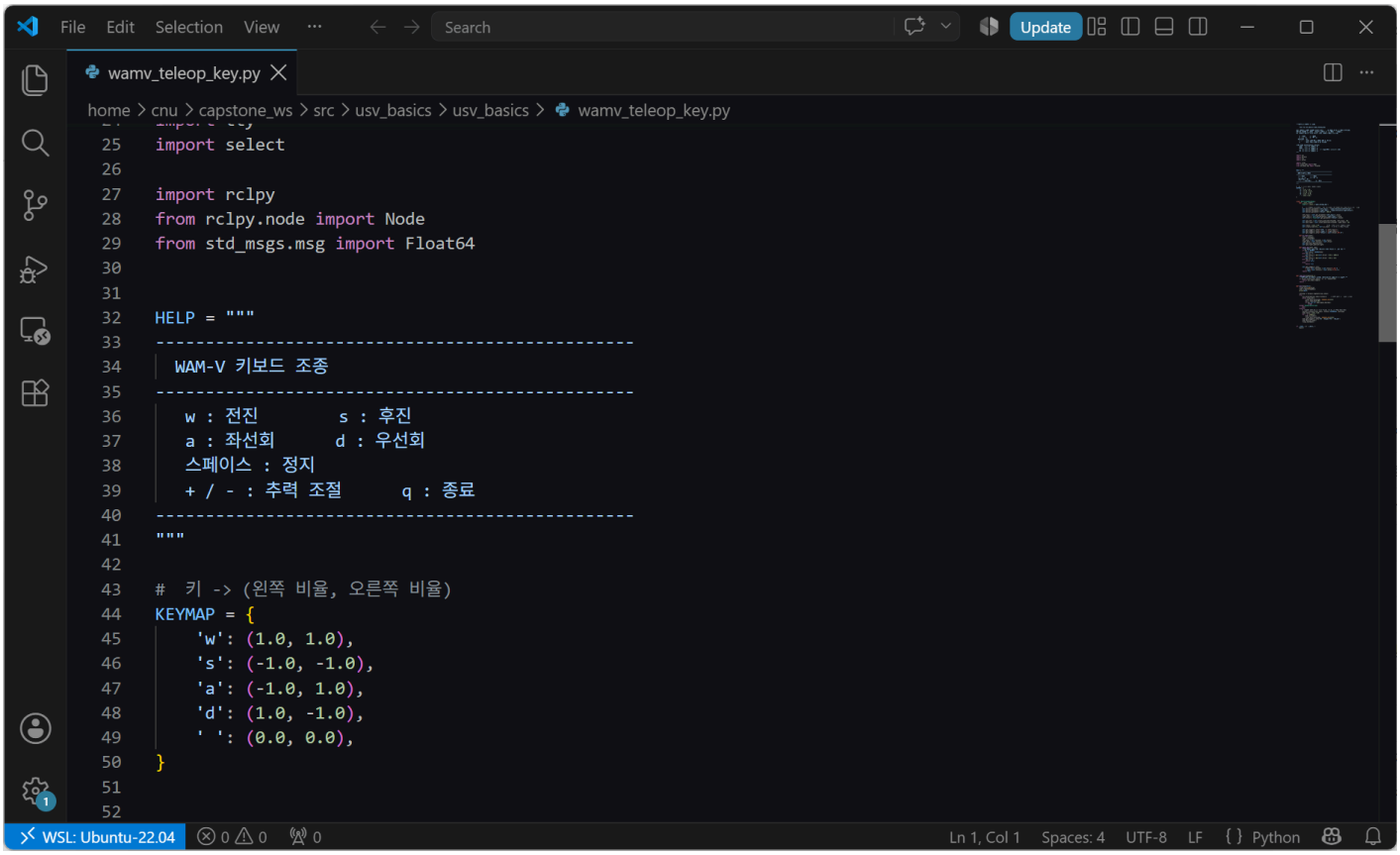
2단계 — 빌드

```
cd ~/capstone_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 pkg executables usv_basics
```

- 정상 출력 — `wamv_teleop_key` **가 목록에 있어야 함**

```
usv_basics qos_test_pub
usv_basics qos_test_sub
usv_basics simple_listener
usv_basics simple_talker
usv_basics wamv_teleop_key
```

3단계 — 코드 읽기



- 핵심은 **딕셔너리 하나**임. 키 → (왼쪽 비율, 오른쪽 비율)

```
KEYMAP = {
    'w': (1.0, 1.0),
    's': (-1.0, -1.0),
    'a': (-1.0, 1.0),
    'd': (1.0, -1.0),
    ' ': (0.0, 0.0),
}
```

- 그 비율에 추력을 곱해 **10 Hz 로 계속** 내보냄

```
def on_timer(self):
    left = Float64()
    right = Float64()
    left.data = self.ratio[0] * self.thrust
    right.data = self.ratio[1] * self.thrust
    self.pub_left.publish(left)
    self.pub_right.publish(right)
```

왜 이렇게 했는가	이유
키 값을 **10 Hz 로 계속** 발행함	늦게 연결된 구독자나 유실된 메시지가 있어도 최신 명령이 곧 도착함
종료(`q`) 할 때 **0 을 보냄**	추진기 플러그인은 마지막 값을 유지함. 안 보내면 창을 닫아도 배가 계속 나아감
토픽 이름을 **파라미터**로 뺐음	10주차에서 배 이름이 바뀌어도 코드를 안 고침

- 엔터 없이 키 한 글자를 받기 위해 터미널을 **cbreak 모드**로 바꿈

```
tty.setcbreak(sys.stdin.fileno())
```

> ⚠ **그래서 이 터미널에 포커스가 있어야 키가 먹는다**
> Gazebo 창을 클릭한 상태로 방향키를 눌러도 배는 움직이지 않음
> 2주차 `turtle_teleop_key` 와 같은 이유

4단계 — 실행

- **VRX 가 떠 있는 상태**에서 새 터미널을 엶

```
ros2 run usv_basics wamv_teleop_key
```

- 정상 출력 (기준 환경 실측)

```
[INFO] [wamv_teleop_key]: left  -> /wamv/thrusters/left/thrust
[INFO] [wamv_teleop_key]: right -> /wamv/thrusters/right/thrust
[INFO] [wamv_teleop_key]: thrust = 200 N

------------------------------------------------
  WAM-V 키보드 조종
------------------------------------------------
   w : 전진        s : 후진
   a : 좌선회      d : 우선회
   스페이스 : 정지
   + / - : 추력 조절      q : 종료
------------------------------------------------
```

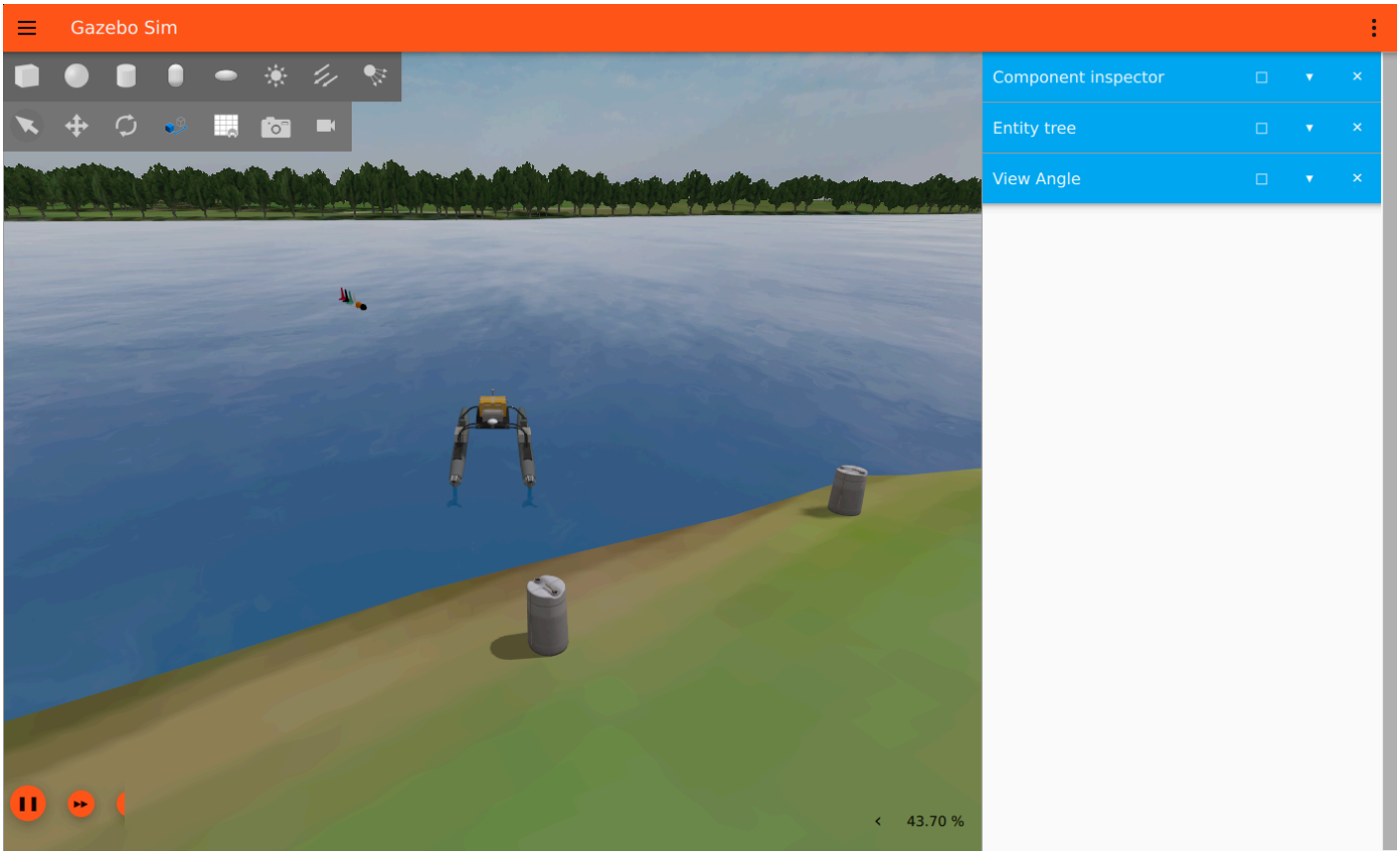
- 키를 누를 때마다 좌·우 추력이 찍힘

```
[INFO] [wamv_teleop_key]: left   200.0 N   right   200.0 N
[INFO] [wamv_teleop_key]: left  -200.0 N   right   200.0 N
[INFO] [wamv_teleop_key]: left     0.0 N   right     0.0 N
[INFO] [wamv_teleop_key]: 정지 명령을 보내고 종료함
```

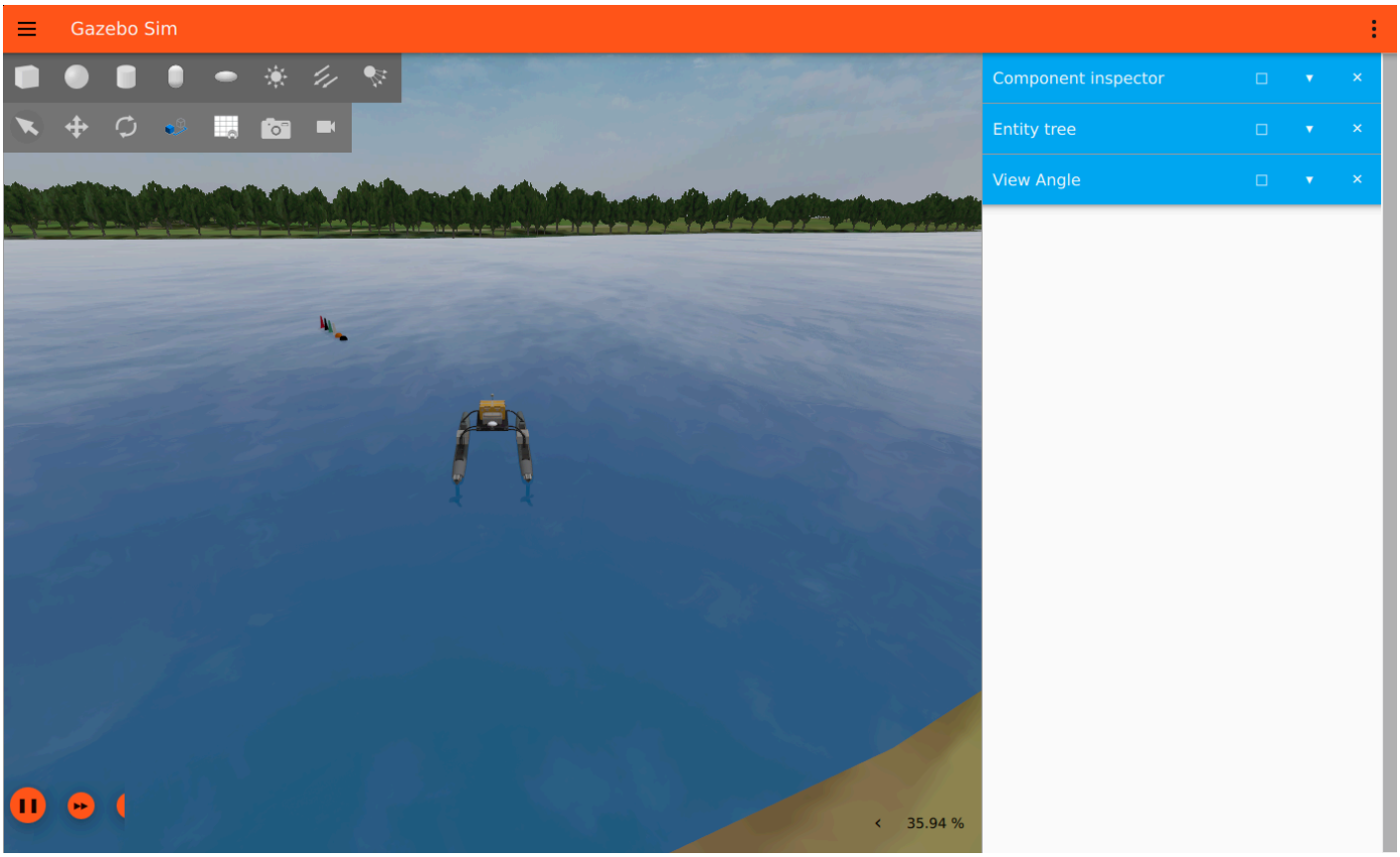
화면으로 확인 — 실제로 이렇게 움직인다

- 카메라를 배에 붙여 두면 따라다님 (§2-3 "카메라를 배 가까이 가져가기", 오프셋은 아래 "카메라를 배에 고정하기")

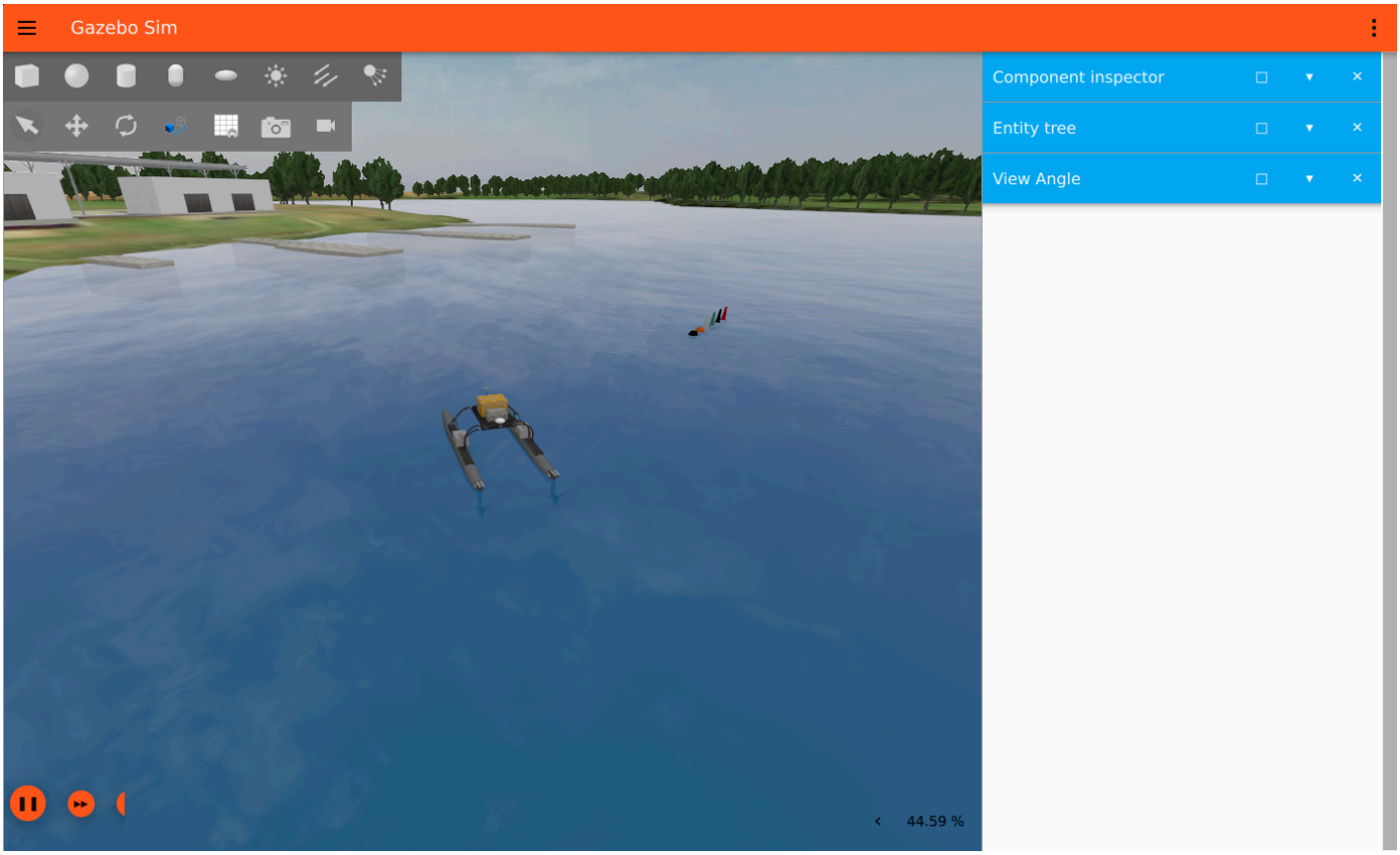
출발 상태



`w` **전진 10초 뒤**



`a` **좌선회 8초 뒤**



확인 항목	화면에서
배가 앞으로 나아감	계류장이 멀어짐
선수 방향이 돌아감	배가 카메라에 대해 비스듬해짐
오른쪽 아래 실시간 계수	`35~50 %` (데스크톱 기본) · `90 %` (노트북 + `ogre` 옵션). **1 % 미만이면 §2-3 조치**

> **실시간 계수(RTF)가 100 % 가 아니어도 정상이다**
> 파랑·부력 계산이 무거움. 4주차 Simulink 연동에서 이 값을 **직접 재서** 페이싱을 맞춤

카메라를 배에 고정하기

- 손으로 마우스를 끌면 매번 화면이 달라짐. **명령으로 고정**하면 재현됨
- 따라가기(`/gui/follow`)는 §2-3 에서 이미 켰음. 여기서는 **오프셋만** 바꿔 배 뒤쪽 위에서 내려다봄

```
gz service -s /gui/follow/offset --reqtype gz.msgs.Vector3d --reptype gz.msgs.Boolean \
  --timeout 4000 --req 'x: -14, y: 0, z: 7'
```

- 정상 출력

```
data: true
```

인자	뜻
`x: -14`	배 뒤쪽 14 m
`y: 0`	좌우 치우침 없음
`z: 7`	위로 7 m

추력 크기 바꾸기

- 실행 중에는 `+` / `-` 로 50 N 씩 조절함
- 처음부터 다른 값으로 띄우려면

```
ros2 run usv_basics wamv_teleop_key --ros-args -p thrust:=250.0
```

- 250 N 은 본 과목이 쓰는 추진기 한 대의 상한임 (§2-5 참조)
- 다른 배(10주차에서 이름을 바꾼 경우)에 붙이려면

```
ros2 run usv_basics wamv_teleop_key --ros-args \
  -p left_topic:=/my_wamv/thrusters/left/thrust \
  -p right_topic:=/my_wamv/thrusters/right/thrust
```

관찰 과제 (필수) — 앞 절의 세 가지를 이 노드로 다시 본다

관찰	어떻게
1	`w` 로 가다가 **스페이스**. 몇 초, 몇 미터를 더 나아가는가
2	`a` 를 누른 **순간**과 배가 돌기 시작하는 순간의 시간차
3	`w` 만 눌렀는데 옆으로 흐르는가 (`ros2 topic echo /wamv/sensors/gps/gps/fix` 로 위치 확인)

- 관찰 3 은 위경도 소수점 아래 넷째 자리 이하에서 변하므로 눈으로 읽기 어려움
  - 3-5 절처럼 참값 오도메트리를 켠 경우 `ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --field twist.twist.linear` 로 몸체 속도를 봄. `y` 가 0 이 아니면 옆으로 흐르는 것임

> **★ 수업 진도 체크의 "관찰 기록" 에 쓸 숫자가 여기서 나온다**
> 눈으로만 보지 말고 **`ros2 topic echo` 로 값을 받아 적을 것**

참고 — 다른 조종 방법 두 가지

방법	명령	언제
명령줄 직접 발행	`ros2 topic pub ...` (§2-5)	값 하나만 빠르게 시험할 때
키보드 노드	`ros2 run usv_basics wamv_teleop_key`	**본 과목 기본**
조이스틱	VRX 가 제공하는 `usv_joy_teleop.py`	게임패드가 있을 때

- VRX 쪽 조이스틱 스크립트의 위치는 아래에서 확인할 수 있음

```
ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/launch/
```

```
competition.launch.py   spawn_config.launch.py   spawn.launch.py
usv_joy_teleop.py       vrx_environment.launch.py
```

- 게임패드가 없으면 쓸 수 없음. **수업에서는 키보드 노드를 씀**

다음에 만날 월드 — 지금 미리 본다

- 지금까지 쓴 `sydney_regatta` 는 **아무 과제도 없는 연습용 수면**임
- VRX 에는 **채점까지 되는 과제 월드**가 함께 들어 있음

```
ls ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/worlds/ | head
```

월드	본 과목에서
`stationkeeping_task`	9주차 동적위치유지
`wayfinding_task`	5주차 웨이포인트 유도
`navigation_task`	Term Project 1구간
`scan_dock_deliver_task`	Term Project 마지막 구간

- 자세한 내용과 채점 토픽은 **10주차 §2-6** 에서 다룸

2-7. TF2 확인

- VRX가 실행 중인 상태에서

```
ros2 run tf2_tools view_frames
```

- 몇 초 기다린 뒤 자동 종료됨
- 현재 폴더에 `frames_*.pdf` 생성 → 열어서 트리 구조 확인

```
ros2 topic echo /tf_static --once
```

- 여기서 **실제 프레임 이름**을 확인한 뒤

```
ros2 run tf2_ros tf2_echo <상위프레임> <하위프레임>
```

RViz2 로 보기

```
rviz2
```

1. 좌하단 **Add** → **TF** 추가
2. 좌측 **Global Options → Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` (트리의 뿌리)로 설정
3. **Add** → **PointCloud2** → Topic 을 `/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points` 로 지정
4. 2-6 절의 키보드 조종으로 배를 돌리면서 화면을 봄
   - TF 축은 **제자리에 있고**, 점군(부표 · 해안)이 **반대 방향으로 돎**
   - 기본 런치에는 지구 고정 프레임(`map` , `odom`)이 없어 배를 기준으로 그리기 때문임

> ✎ **RViz2 의 부하가 큰 경우**
>
> LiDAR 표시는 끄고 TF만 볼 것

3부 · Simulink — 좌표 변환을 눈으로 확인한다

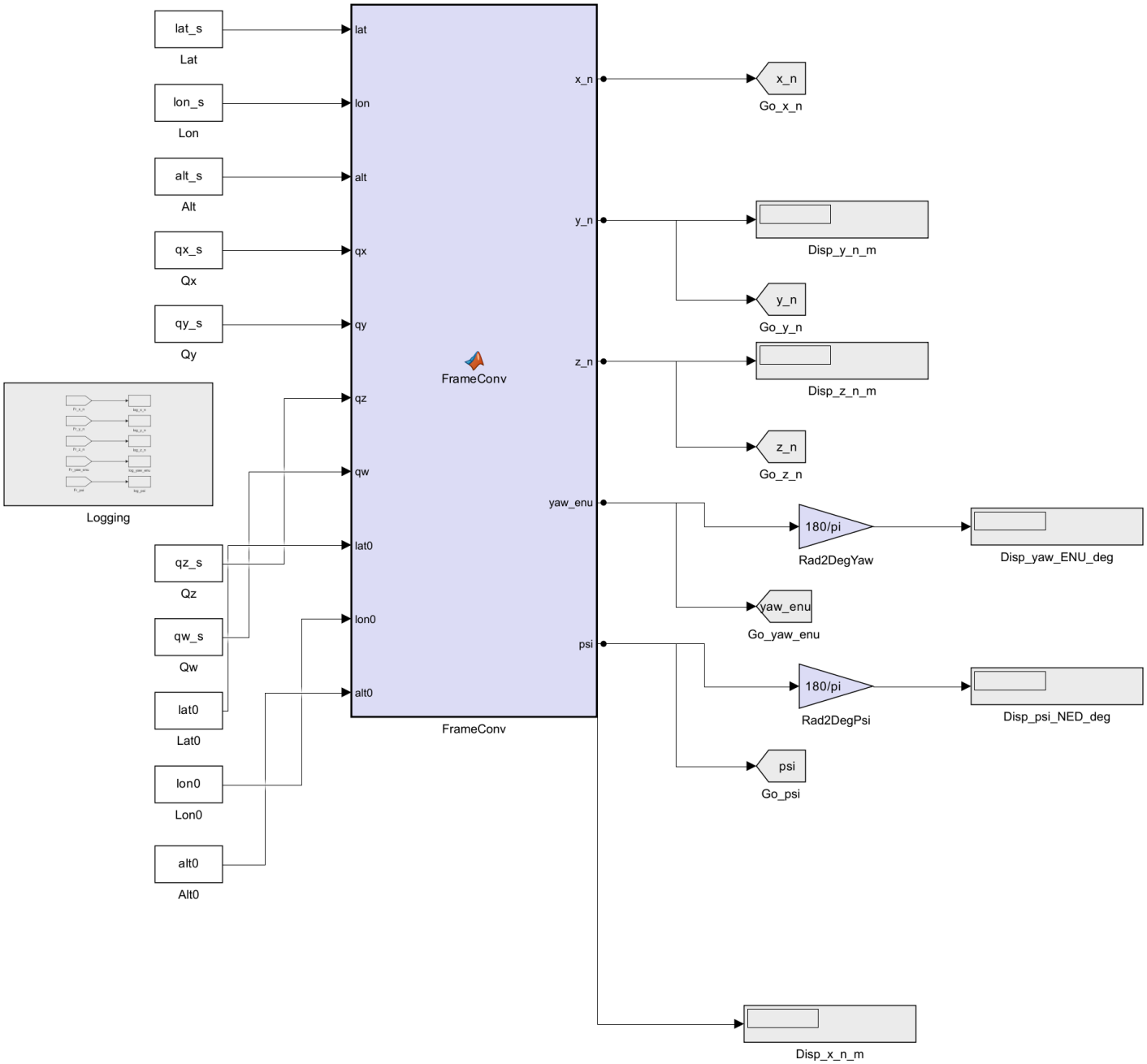
- 1부에서 쓴 변환식을 **블록으로 만들어 돌려 봄**
- 모델 다섯 개가 한 단계씩 올라감. **VRX 없이 먼저**(0 · 1단계), 그다음 VRX 로 (2 · 3 · 4단계)

```
>> W03_setup           % 기준점 · 시나리오 · 샘플링
>> build_w03_models    % 모델 다섯 개를 다시 만든다 (깨졌을 때)
```

모델	무엇을 보는가	VRX 필요
`W03_1_frame_check`	변환식이 맞는지 **숫자 하나로** 확인	필요 없음
`W03_0_offline`	1-8 절 **운동모델**을 버튼으로 몰아 봄. 4단계와 같은 버튼	필요 없음
`W03_2_vrx_nav`	실제 센서를 받아 NED 로 바꿈	필요
`W03_3_vrx_drive`	추력을 주고 **부호**를 확인함	필요
`W03_4_teleop`	**버튼으로 몰면서** 궤적과 상태를 함께 봄	필요

3-1. `W03_1_frame_check` — VRX 없이 변환식만 검산

W03 1단계 — 좌표 변환식 확인 (VRX 불필요)
10주차 §2-3 에서 실제로 받은 GPS·IMU 값 한 벌을 넣고 NED 로 바꾼다.
yaw_ENU 와 psi_NED 가 90도 차이인지, x_n·y_n 이 기준점에서 몇 m 인지 눈으로 확인한다.
실행 전 >> W03_setup



- 상수 열 개(샘플 위경도·고도, 쿼터니언, 기준점)를 `FrameConv` 에 넣음
- 출력은 `x_n` , `y_n` , `z_n` , `yaw_enu` , `psi` 다섯 개 — 1-5 절의 x, y, z
- **ROS 도 Gazebo 도 필요 없음.** 식이 맞는지 보는 것이 전부

실행

```
>> W03_setup
>> out = sim('W03_1_frame_check');
>> [out.log_x_n.Data(end) out.log_y_n.Data(end) out.log_z_n.Data(end)]
>> rad2deg([out.log_yaw_enu.Data(end) out.log_psi.Data(end)])
```

- `sim` 만으로는 모델 창이 열리지 않아 `Display` 가 보이지 않음. 위처럼 로그에서 값을 꺼내 봄
- 화면으로 보려면 `open_system('W03_1_frame_check')` 후 **Run** → 오른쪽 `Display` 확인

실측 결과

값	결과	어떻게 확인하는가
`x_n`	**37.955** m	위도가 3.42×10^{-4} 도 북쪽 → $3.42 \times 10^{-4} \times \pi/180 \times R_M$ ($R_M \approx 6.355 \times 10^6$ m) $\approx$ **37.96** m
`y_n`	**−0.323** m	경도가 거의 같으므로 0 에 가까움
`z_n`	**−0.064** m	고도가 기준보다 **높으므로 음수**
`yaw_enu`	**1.0001** rad = 57.30°	쿼터니언에서 뽑은 ENU 방위
`psi`	**0.5707** rad = 32.70°	$90° - 57.30° = 32.70°$

> ★ **이 표의 마지막 두 줄이 이 모델의 전부다**
>
> $\psi_{NED} = 90° - \psi_{ENU}$ 가 **숫자로** 맞는지 봄
> 57.30 + 32.70 = 90.00 이 되면 변환이 맞은 것임
> 손으로 계산해 보고 위 명령의 출력(또는 화면의 `Display`)과 맞춰 볼 것

> ✕ `z_n` **이 음수인 것이 정상이다**
>
> NED 의 z 는 **아래**가 양수임. 배가 기준 고도보다 위에 있으면 $z < 0$ 임
> 부호를 바꿔 쓰면 9주차 DP 에서 깊이 방향이 뒤집힘

해 볼 것

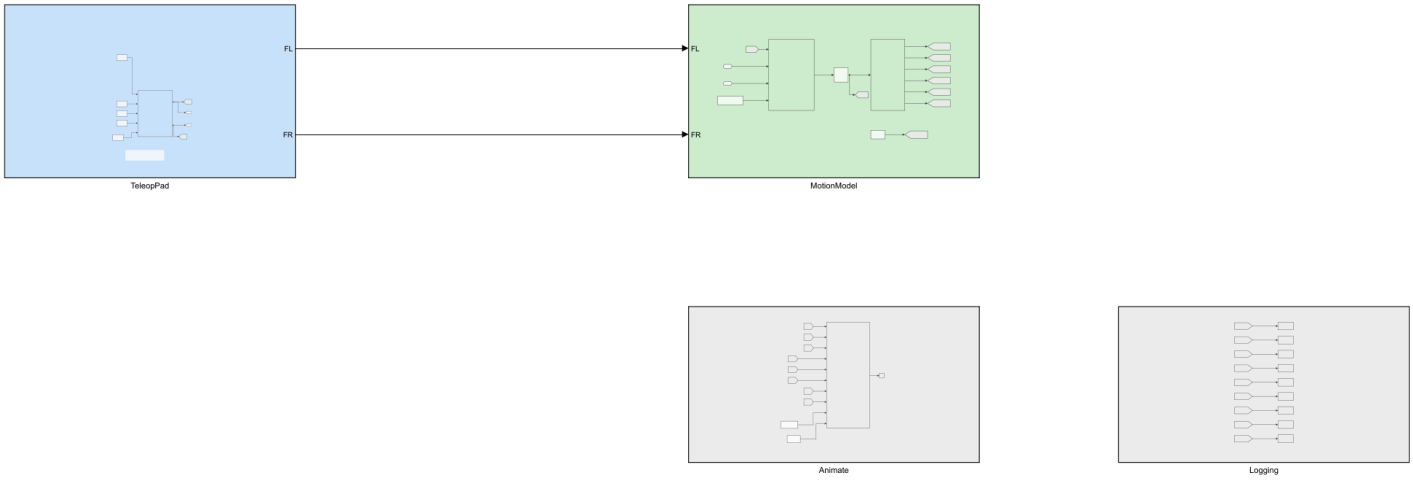
시도	관찰
`W03_setup` 의 `lat_s` 를 기준점과 같게	`x_n` 이 0 이 되는가
`lon_s` 를 $+10^{-4}$ 도 늘림	`y_n` 이 몇 미터 늘어나는가. 위도 쪽과 비교
`qz_s`, `qw_s` 를 $(0, 1)$ 로	`yaw_enu` = 0, `psi` = 90° 가 되는가

3-2. `W03_0_offline` — 같은 버튼, Gazebo 대신 운동모델

W03 0단계 — 버튼으로 배를 본다 (VRX 불필요)

TeleopPad 는 4단계(W03_4_teleop)와 같은 블록이다.
4단계의 Thrusters · OdomNav 자리에 MotionModel 하나가 들어 있다.
MotionModel = 3주차 1-8 절의 운동방정식 + 적분기.
계수는 전부 VRX 블러그인 파일에서 가져온 값이다.

실행 전: W03_setup (VRX 는 띄우지 않는다)

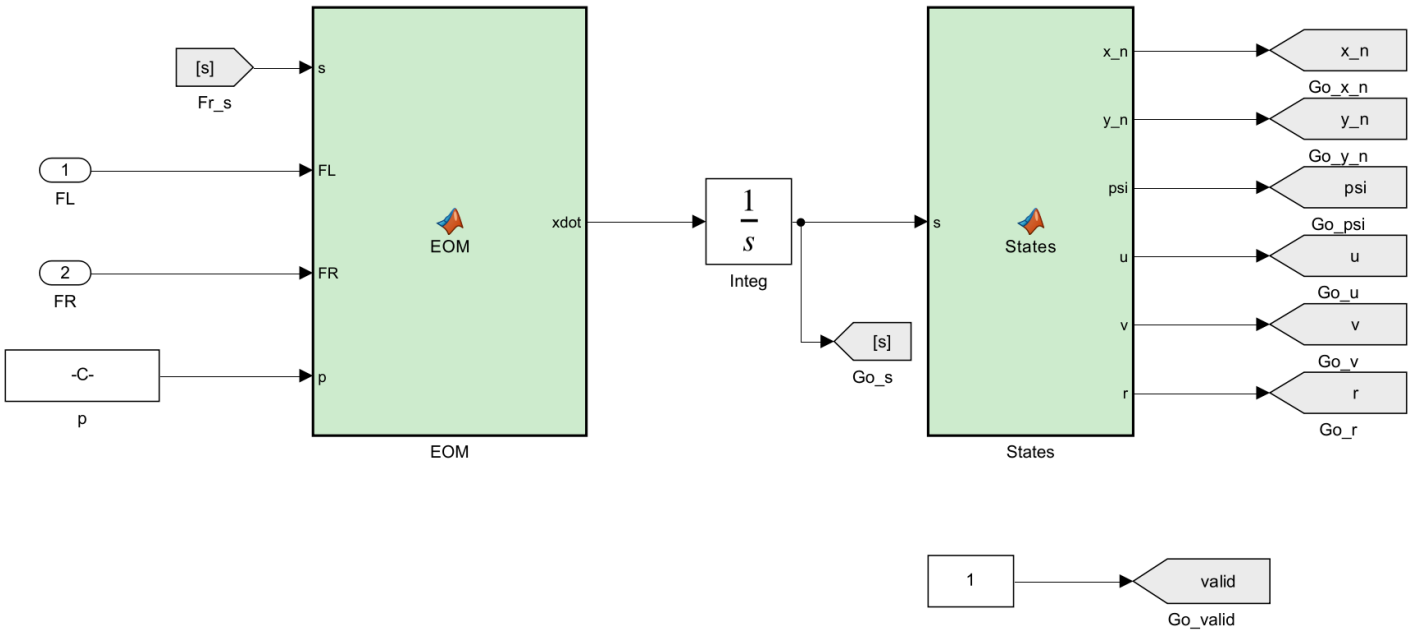


- 3-5 의 `W03_4_teleop` 과 **최상위가 한 상자만 다름**

모델	앞단 (사람)	배를 움직이는 것	뒷단 (관찰)
`W03_0_offline`	`TeleopPad`	**`MotionModel`** — 1-8 절의 운동방정식 + 적분기	`Animate` · `Logging`
`W03_4_teleop`	`TeleopPad`	`Thrusters` → Gazebo → `OdomNav`	`Animate` · `Logging`

- `TeleopPad` · `Animate` · `Logging` 은 빌드 스크립트의 **같은 함수**로 만들어짐. 버튼 · 그림 창 · 로그 이름(`log_x_n` … `log_r`)이 두 모델에서 같음
- VRX · ROS 2 · WSL 이 필요 없음. MATLAB 하나로 돎

`MotionModel` 안



블록	하는 일
`EOM`	1-8 절의 코드 그대로. 추력과 현재 상태로 **미분 $\dot{\mathbf{s}}$** 를 계산
`Integ` (1/s)	$\dot{\mathbf{s}}$ 를 적분해 상태 $\mathbf{s}$ 를 만듦. 출력은 Goto 태그 `[s]` 로 내보내 `EOM` 앞의 From `[s]` 가 `s` 입력으로 돌려줌 (되돌아가는 선을 긋지 않음)
`States`	$\mathbf{s}$ 에서 x, y, ψ, u, v, r 을 꺼내 태그로 내보냄. ψ 는 $[-\pi, \pi]$ 로 접음 (`OdomNav` 와 같게)
`p`	계수 아홉 개 — `W03_setup` 6번 칸의 변수 이름을 그대로 씀
`One` → `[valid]`	운동모델은 첫 스텝부터 값이 있으므로 1 로 고정. VRX 결과용 그림 함수 `W03_plot` 을 그대로 쓰기 위함

- 굵은 $\mathbf{s}$ 는 상태 벡터, `Integ` (1/s) 의 s 는 라플라스 변수 (1-8 절과 같음)

> **솔버가 다른 모델과 다르다**
> 다른 3주차 모델은 이산 블록만 있어 `FixedStepDiscrete` 를 씀
> `W03_0_offline` 은 연속 적분기(`Integ`)가 있으므로 **`ode4` , 고정 스텝 `Ts` = 0.05 s** 로 둠 (4주차 기초 1-3)

버튼 — 신호가 아니라 파라미터를 누른다

- `TeleopPad` 를 더블클릭하면 화살표 버튼 네 개가 나옴

버튼	좌 추력	우 추력	결과
▲ 전진	$+F$	$+F$	앞으로
▼ 후진	$-F$	$-F$	뒤로
◀ 좌선회	$-F$	$+F$	제자리 좌선회
▶ 우선회	$+F$	$-F$	제자리 우선회

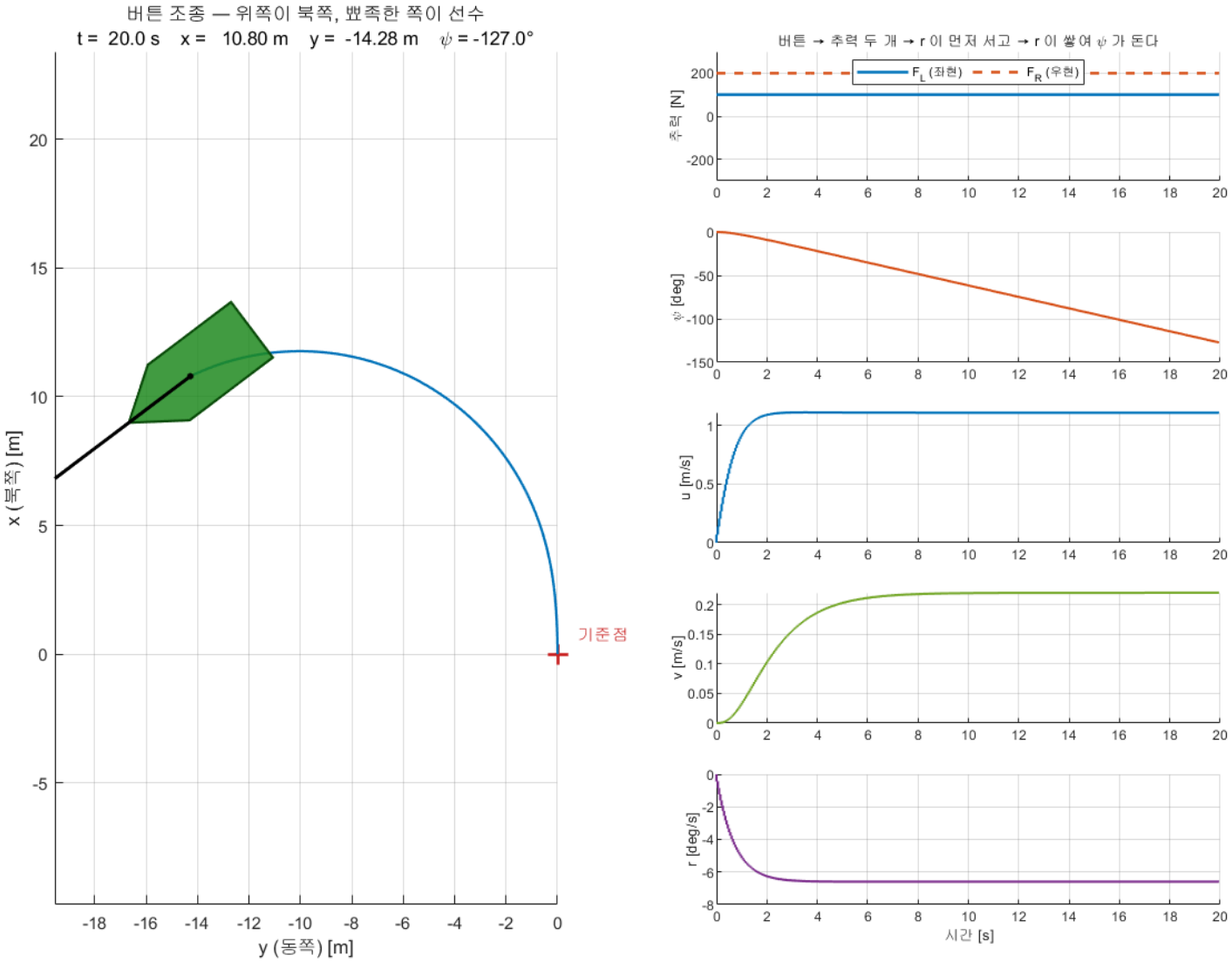
$$F_L = F\,[(\text{전진} - \text{후진}) + (\text{우} - \text{좌})], \qquad F_R = F\,[(\text{전진} - \text{후진}) - (\text{우} - \text{좌})]$$

- F 는 `W03_setup` 의 `teleop_thrust` (기본 200 N)
- 전진과 선회를 **함께** 누르면 한쪽이 합쳐져 한계를 넘으므로 `Mix` 안에서 다시 자름

> ★ **Dashboard 버튼은 파라미터에 묶인다**
> 일반 블록처럼 출력 포트가 있는 것이 아님. 각 버튼이 옆에 있는 `Constant` 의 `Value` 에 묶여 있고, **누르는 동안만** 1 이 됨 (Momentary)
> 그래서 **모델을 돌린 상태에서** 눌러야 반응함

화면 — 왼쪽은 어디 있는가, 오른쪽은 어떻게 움직이는가

`Animate` 가 창 하나를 띄움. 0단계(`W03_0_offline`)와 4단계가 같은 창(`W03_teleop_plot`)을 씀



자리	그리는 것
왼쪽	NED 평면의 항적. 가로축 y (동쪽), 세로축 x (북쪽) (해도와 같은 방향)
오른쪽 맨 위	**좌 · 우 추력 F_L (실선), F_R (점선)** — 한 그림에 범례와 함께. 버튼이 만든 명령이 곧바로 보임
오른쪽 그 아래	위에서부터 ψ, u, v, r 네 줄

- 위 그림은 `W03_setup` 뒤 `thrust_left = 100; thrust_right = 200; W03_offline_run(20)` 으로 그린 것 (2026-09-19)
  - $F_R > F_L \rightarrow N = b(F_L - F_R) = -102.7$ N·m → r 이 −6.60 °/s 로 서고 ψ 가 20 초에 −127.3° 돎 (좌선회)
  - 전진하며 도므로 v 가 +0.22 m/s 로 생김 — 배가 원의 **바깥쪽(우현)** 으로 밀림

★ 다섯 줄이 움직이는 순서를 본다

좌선회 버튼을 누르면

0. 맨 위 그림에서 F_L **은 음,** F_R **은 양**으로 갈라짐 — 버튼이 만든 것은 이 두 숫자뿐
1. 추력 차이가 요 모멘트를 만들어 r **이 먼저** 섬
2. r 이 쌓여 ψ **가 돎** — $\dot{\psi} = r$
3. ψ 가 돌아야 **항적이 휨**

버튼을 떼면 역순으로 잦아듦. 1-4 절의 "힘 → 속도 → 위치" 가 이 세 줄임

ı v 는 전진하며 선회할 때만 0 이 아니다

직진 버튼만 누르면 $v \approx 0$ 임. 제자리 선회도 $u = 0$ 이라 v 가 생기지 않음 (1-8 절 코리올리 항 $-ur$)
▲ 와 ◀ 를 함께 누르면 배가 옆으로 밀려 v 가 생김
1-5 절에서 본 **크랩각**이 이때 나타남

실행 ① — 버튼으로 (VRX 없이)

```
>> W03_setup
>> open_system('W03_0_offline')
```

1. **Run** 클릭 (정지 시간은 `T_end_teleop`, 기본 300 초). 페이싱이 `1` 로 켜져 있어 벽시계와 같은 빠르기로 돎
2. `TeleopPad` 를 더블클릭해 버튼 창을 엶
3. 3-5 의 관찰 과제 표를 **먼저 여기서** 채움

실행 ② — 스크립트로, 3-4 와 같은 추력

- `W03_offline_run` 은 버튼을 누르는 대신 버튼에 묶인 `Constant` 값을 넣고 돌림
  - 전진 값 $= (F_L + F_R)/2F$, 우선회 값 $= (F_L - F_R)/2F$, F = `teleop_thrust`
  - 그러면 `Mix` 가 내는 추력이 `W03_setup` 의 `thrust_left`, `thrust_right` 와 같아짐
- 페이싱을 끄므로 30 초 시나리오가 1 초 안쪽에 끝남

```
>> W03_setup                % scenario = 1 (직진)
>> S = W03_offline_run;
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측)

```
W03_0_offline 실행 — 좌 +200 N / 우 +200 N, 30 초 (VRX 없음)
[W03_0_offline / 직진] 첫 유효 0.00 s | 이동 39.28 m | 평균 1.309 m/s | d(psi) +0.00 deg | r 평균 +0.0000 rad/s
  이동 거리 39.28 m, 평균 속력 1.309 m/s, 선수각 변화 +0.0 deg, 평균 r +0.0000 rad/s
  마지막 u 1.333 m/s, 마지막 r +0.00 deg/s
```

- `W03_setup.m` 의 `scenario = 2;` 로 바꾸고 다시 실행하면 제자리 좌선회

```
W03_0_offline 실행 — 좌 -200 N / 우 +200 N, 30 초 (VRX 없음)
[W03_0_offline / 좌선회] 첫 유효 0.00 s | 이동 0.00 m | 평균 0.000 m/s | d(psi) -631.30 deg | r 평균 -0.3670 rad/s
  이동 거리 0.00 m, 평균 속력 0.000 m/s, 선수각 변화 -631.3 deg, 평균 r -0.3670 rad/s
  마지막 u 0.000 m/s, 마지막 r -21.42 deg/s
```

값	1-8 절 손계산	`W03_offline_run`
직진 정상상태 u	1.333 m/s	**1.333** m/s
제자리 좌선회 r	−21.42 °/s	**−21.42** °/s

- 손계산과 소수점 둘째 자리까지 같음. 식과 블록이 같은 일을 한다는 확인임
- 평균 속력(1.309)이 정상상태(1.333)보다 작은 것은 출발 직후 약 1 초의 가속 구간 때문임

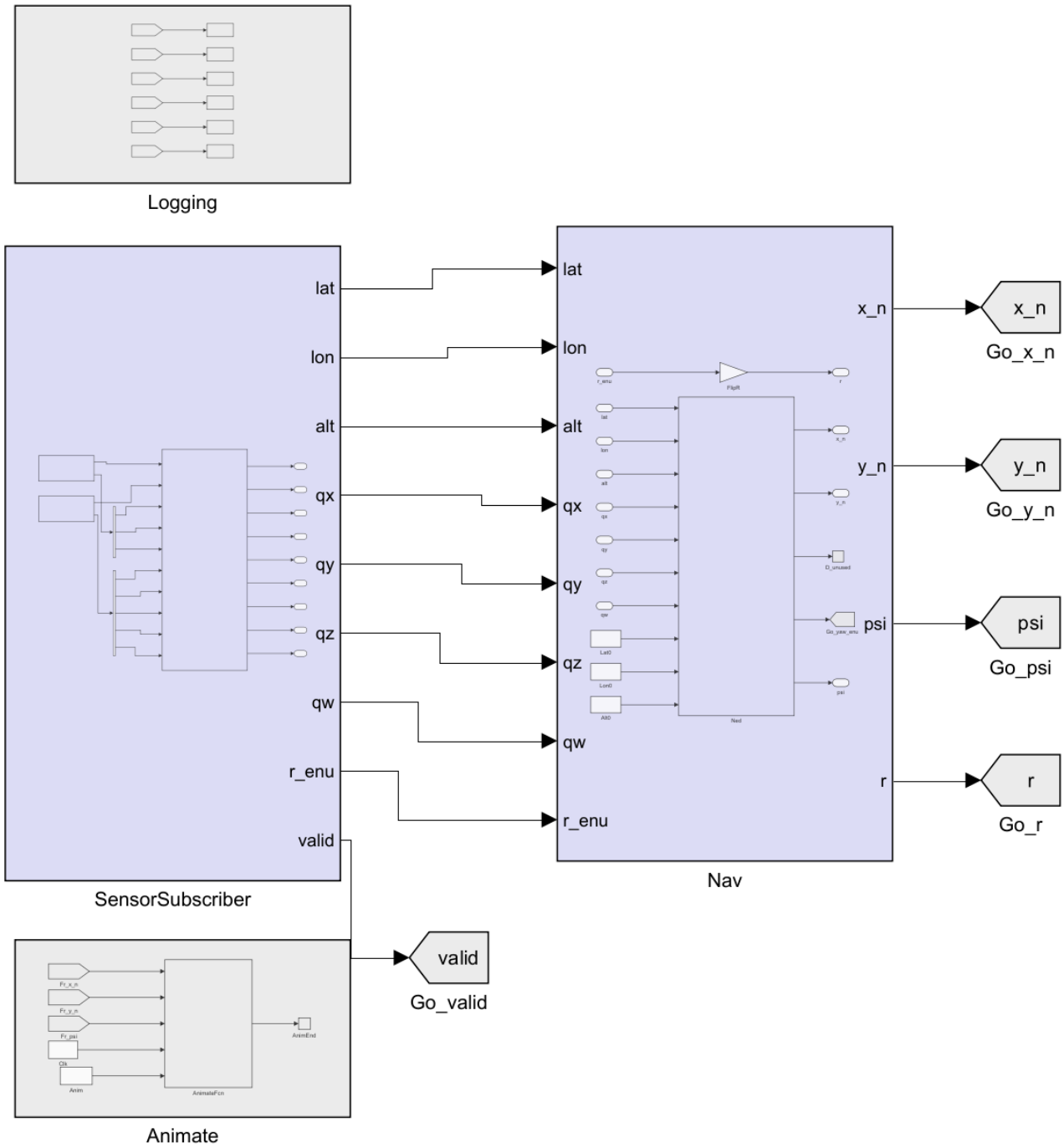
해 볼 것 (VRX 없이)

시도	관찰
`W03_setup` 에서 `Xuu` 를 0 으로	직진 u 가 몇으로 바뀌는가. 1-8 절 식으로 먼저 계산
`EOM` 의 `+ v*r` , `- u*r` 을 지우고 ▲ + ◀ 동시에	항적의 원이 어떻게 달라지는가. v 는
`half_beam` 을 2 배로	제자리 선회 r 이 2 배가 되는가 (항력이 이차라서 아님)

- 바꾼 뒤에는 `W03_setup` 을 다시 실행해 원래 값으로 되돌림

3-3. `W03_2_vrx_nav` — 실제 센서를 NED 로

W03 2단계 — VRX 의 GPS·IMU 를 NED 로 (VRX 필요)
SensorSubscriber -> Nav -> [x_n] [y_n] [psi] [r] 태그
배를 손으로 몰면서(wamv_teleop_key) 숫자가 어떻게 바뀌는지 본다.
실행 전: (1) VRX 기동 (2) W03_setup



- `SensorSubscriber` 가 GPS(`NavSatFix`)와 IMU(`Imu`)를 받음
- `Nav` 가 1부의 변환식을 그대로 적용해 `x_n` , `y_n` , `psi` , `r` 을 냄
- `Animate` 가 NED 평면에 항적을 실시간으로 그림

> ★ `RxLatch` 가 있는 이유
>
> `Subscribe` 블록은 첫 메시지가 오기 **전에도** 값을 냄 — 전부 0 임
> 그런데 위도 0, 경도 0 은 기니만의 실제 좌표라서, 값만 보고는 "아직 안 왔다"를
> 구별할 수 없음. 그래서 `IsNew` 플래그를 걸어 두고 `valid` 로 내보냄

실행 순서

```
# 터미널 1 — VRX
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

> ✎ 노트북에서는 터미널 1 을 `run_vrx.sh` 로 띄워도 된다
>
> ```
> cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh
> ```
>
> - 이 절과 3-4 · 3-5 가 쓰는 GPS · IMU · 참값 오도메트리가 모두 들어 있음 (2-3 "성능이 낮은 노트북에서 VRX 돌리기")
> - Intel Arc 140V 노트북 실측 (2026-09-22): `W03_vrx_run` 이 잰 RTF 0.97 ~ 0.98, 이 절의 `valid` 100 %

1. `W03_setup.m` 의 `ros_domain_id` 를 WSL 의 `echo $ROS_DOMAIN_ID` 값(2주차에서 정한 값)으로 바꿈
   - MATLAB 이 WSL 토픽을 못 보면 네트워크 조건을 WSL-VRX-환경구축 §8.2 (미러 네트워크 · RMW)로 확인
2. MATLAB 에서 실행

```
% MATLAB
>> W03_setup
>> W03_vrx_run('W03_2_vrx_nav')
```

- `W03_vrx_run(model, T_end)` 이 하는 일

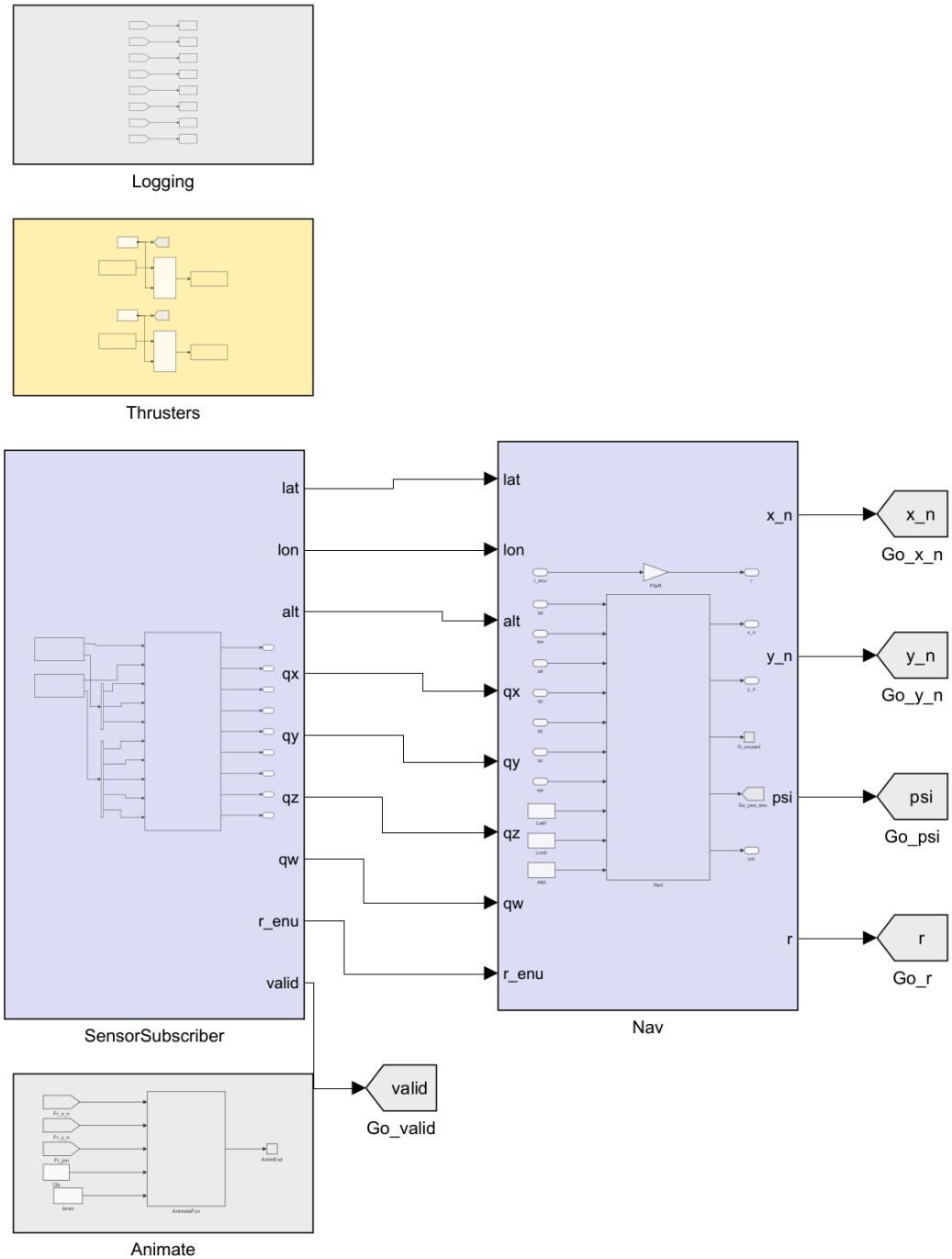
순서	동작	화면 출력
1	GPS · IMU 토픽이 보이는지 확인. 없으면 오류로 멈춤	`1) VRX 토픽 확인`
2	GPS 헤더 스탬프 ÷ 벽시계로 **RTF 를 10초간 측정** (0.05~1.0 으로 자름)	`RTF = … -> 페이싱 비율을 이 값으로 둔다`
3	페이싱 비율 = 측정 RTF, 정지 시간 = `T_end` 로 모델 실행	`3) W03_2_vrx_nav 실행 (30초)`
4	(`W03_3_vrx_drive` 일 때만) 좌 · 우 추진기에 0 N 을 5번 송신	`추력 0 송신 완료`
5	결과 그림과 수치	—

- 인자: `model` 생략 시 `'W03_3_vrx_drive'`, `T_end` 생략 시 `W03_setup` 의 `T_end` (30초)
- `valid` 가 1 이 되어야 값이 의미가 있음. 0 이면 토픽이 오지 않는 것임 (대개 `ROS_DOMAIN_ID` 불일치)
- 배가 가만히 있으면 `x_n`, `y_n` 이 거의 변하지 않음. 실행 중 2-6 절 키보드 노드로 밀어 봄

> ℹ 모델 창에서 Run 으로 돌려도 되나, 페이싱 비율이 `1` 로 고정되어 있음
>
> Gazebo RTF 가 1 보다 낮으면 모델이 시뮬레이터보다 앞서 감 (4주차 2-14)
> `W03_vrx_run` 은 이 값을 측정 RTF 로 바꿔 실행함

3-4. `W03_3_vrx_drive` — 추력을 주고 부호를 확인한다

W03 3단계 — 추력을 주고 좌표 부호를 확인한다 (VRX 필요)
Thrusters 가 /wamv/thrusters/{left,right}/thrust 로 발행한다.
W03_setup 의 scenario 를 1(직진) / 2(좌선회) 로 바꿔 두 번 돌린다.
좌선회에서 psi_NED 가 줄고 r 이 음수여야 한다.
실행 전: (1) VRX 기동 (2) W03_setup



- `Thrusters` 가 `/wamv/thrusters/{left,right}/thrust` 로 발행함
- 추력은 `W03_setup` 의 `scenario` 로 고름
  - 바꾸는 법: `W03_setup.m` 의 `scenario = 1;` 을 `2` 로 고친 뒤 `W03_setup` 을 다시 실행

실행

```
>> W03_setup
>> W03_vrx_run                % 기본 모델이 W03_3_vrx_drive
```

- 끝나면 `W03_vrx_run` 이 **추력 0 을 보냄**. 추진기 플러그인은 마지막 값을 유지하므로, 모델 창에서 Run 으로만 돌리면 끝난 뒤에도 배가 계속 감
  - 그 경우 §2-5 "정지" 처럼 0 을 직접 발행

`scenario`	좌	우	기대
1	+200 N	+200 N	직진. `psi` 가 거의 안 변함
2	−200 N	+200 N	**좌선회.** `psi` 가 줄고 `r` 이 음수

> **★ 이 모델의 목적은 속도가 아니라 부호다**
> 좌선회에서 `psi_NED` 가 **줄어드는지** 봄. 늘어난다면 어딘가에서 부호가
> 한 번 더 뒤집힌 것임 — 과제 3 의 검증 2 에서 이것을 수치로 증명함

3-2 의 운동모델과 대조 — 같은 추력, 같은 30 초

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, VRX 는 실험마다 새로 띄움, RTF 0.70 · 0.67)

```
[W03_3_vrx_drive / 직진] 첫 유효 0.00 s | 이동 38.61 m | 평균 1.287 m/s | d(psi) +1.14 deg | r 평균 -0.0042 rad/s
[W03_3_vrx_drive / 좌선회] 첫 유효 0.00 s | 이동 7.85 m | 평균 0.262 m/s | d(psi) -628.23 deg | r 평균 -0.3701 rad/s
```

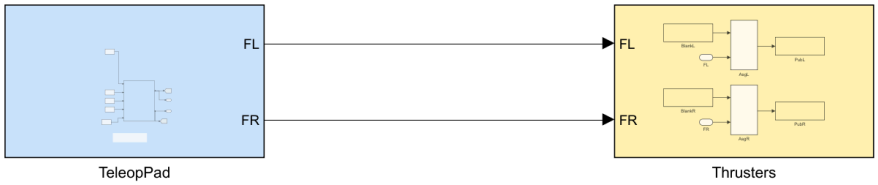
항목	운동모델 (3-2)	VRX	차이
직진 — 30 초 이동 거리	39.28 m	38.61 m	−1.7 %
직진 — 선수각 변화	0.00°	+1.14°	운동모델에는 좌우 비대칭이 없음
좌선회 — 선수각 변화	−631.3°	−628.2°	0.5 %
좌선회 — 마지막 5 초 평균 r	−21.42 °/s	−21.60 °/s	0.8 %
좌선회 — r 이 정상값의 63 % 에 닿는 시각	0.55 s	0.65 s	1-8 절 $T_r \approx 0.47$ s
좌선회 — GPS 로 잰 이동 거리	0.00 m	**7.85 m**	아래 설명

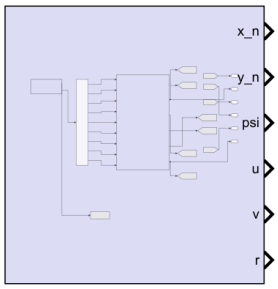
- 마지막 5 초 평균 r 은 `rad2deg(mean(S.out.log_r.Data(S.out.log_r.Time > 25)))` 로 꺼냄
- 1-8 절의 식과 VRX 파일의 계수만으로 **선회율과 선수각이 1 % 안쪽**에서 맞음
- 저사양 노트북에서도 같은 결과가 나옴 — `bash run_vrx.sh` 로 띄우고 실험마다 새로 띄움 (Intel Arc 140V, 2026-09-22 실측, RTF 0.972 · 0.968)

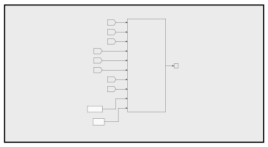
항목	기준 환경 (위 표)	노트북	차이
직진 — 30 초 이동 거리	38.61 m	38.46 m	−0.4 %
직진 — 선수각 변화	+1.14°	+1.21°	—
좌선회 — 선수각 변화	−628.2°	−620.1°	−1.3 %
좌선회 — 마지막 5 초 평균 r	−21.60 °/s	−21.29 °/s	−1.4 %
좌선회 — GPS 로 잰 이동 거리	7.85 m	7.82 m	—

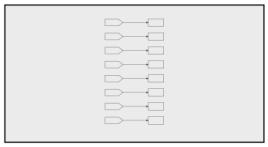
> **ℹ 제자리 선회인데 VRX 는 7.85 m 를 움직였다**
> - VRX 의 위치는 **GPS 안테나**(선체 $x_b = -0.85$ m)의 위치임. 배가 돌면 안테나가 회전 중심 둘레로 원을 그림
>   - 실측 원 반경 0.69 m (GPS 잡음 포함), 원 중심은 25 초 동안 1.49 m 이동
> - 운동모델의 x, y 는 **선체 원점**의 위치라 제자리 선회에서 움직이지 않음
> - 둘 다 틀리지 않음 — **무엇의 위치인가**가 다름. 10주차 1-3 의 센서 배치가 이 차이를 만듦

3-5. `W03_4_teleop` — 같은 버튼으로 VRX 의 배를 몬다









W03 4단계 — 버튼으로 배를 몬다 (VRX 필요)

TeleopPad 를 더블클릭하면 화살표 버튼 네 개가 나온다.
누르고 있는 동안만 추력이 나간다 (Momentary).
전진 / 후진 / 좌선회 / 우선회

ROS 2 노드 wamv_teleop_key 와 같은 일을 한다.
다른 점은 눌린 값이 Simulink 안에 있어, 명령과 응답을
한 화면에서 함께 볼 수 있다는 것이다.

실행 전: (1) VRX 기동 (2) W03_setup

- 2-6 절의 `wamv_teleop_key` 와 **같은 일**을 하는 Simulink 판임
- 다른 점: 누른 값이 Simulink 안에 있어 **명령과 응답을 한 화면에서 함께 봄**
- 3-2 의 `W03_0_offline` 과 `TeleopPad` · `Animate` · `Logging` 이 같음. `MotionModel` 자리에 `Thrusters` 와 `OdomNav` 가 들어감
  - **3-2 에서 먼저 눌러 본 결과**를 옆에 두고 VRX 결과와 비교할 것

실행 순서

★ 이 모델은 참값 오도메트리를 쓴다 — 기본 런치에는 없음

- `OdomNav` 가 `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` (`nav_msgs/Odometry`) 하나로 위치 · 자세 · 몸체 속도를 받음
- 기본 런치(`world:=sydney_regatta` 만)로 띄우면 이 토픽이 없어 모든 값이 0 에 머묾
- 4주차 2-14-4 와 같은 절차로 켠 뒤 실행할 것. `ground_truth_enabled:=True` 를 런치 인자로 주면 **조용히 무시됨**

✎ 노트북에서는 1 · 2 번 대신 `run_vrx.sh` 한 줄로 끝난다

- 2-3 의 센서 최소 URDF(`wamv_lite.urdf`)에는 **참값 오도메트리가 이미 켜져 있음**

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash run_vrx.sh
```

- Intel Arc 140V 노트북 실측 (2026-09-22) — 아래 1 · 2 번 구성(카메라 · LiDAR 포함 + `ogre` 옵션)은 20 초 평균 RTF 0.745, `run_vrx.sh` 는 0.99
- 두 구성 모두 이 모델이 동작함: ▲ 를 모델 시각 3 초 남짓 누르면 u 가 1.29 ~ 1.32 m/s 까지 오르고, 떼면 0 으로 돌아옴 (운동모델 3.2 초 값 1.332 m/s)

1. WAM-V 모델 파일을 복사하고 `ground_truth_enabled` 를 `true` 로 바꿈

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro ~/capstone_ws/wamv/w3_wamv.urdf.xacro
sed -i 's#ground_truth_enabled" default="false"#ground_truth_enabled" default="true"#' ~/capstone_ws/wamv/w3_wamv.urdf.xacro
grep ground_truth_enabled ~/capstone_ws/wamv/w3_wamv.urdf.xacro | head -1
```

- 정상 출력

```
  <xacro:arg name="ground_truth_enabled" default="true" />
```

2. 고친 파일로 VRX 를 띄움 (터미널 1)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w3_wamv.urdf.xacro
```

> ⚠ **위 명령은 한 줄이다. RTF 가 1 % 미만인 환경은 끝에 `"extra_gz_args:=--render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"` 를 붙인다**

3. 토픽을 확인 (터미널 2)

```
ros2 topic list | grep ground_truth
```

- 정상 출력

```
/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry
```

4. MATLAB 에서 모델을 엶

```
% MATLAB
>> W03_setup
>> open_system('W03_4_teleop')
```

5. 페이싱 비율을 Gazebo RTF 로 맞춤. 모델은 `1` 로 만들어져 있음
   - WSL 에서 **20 초 평균** RTF 를 잼 — 2-3 의 `measure_vrx.sh` 가 출력하는 `RTF 평균` 값을 씀
   - MATLAB 에서 `set_param('W03_4_teleop','PacingRate','0.45')` — 숫자는 측정값으로
   - 맞추지 않으면 아래 관찰 과제의 "몇 초" 가 시뮬레이터 시간과 어긋남

```
cd ~/Capstone-Design/1_2026*/10*/W03_vrx_lite && bash measure_vrx.sh 20
```

> ⚠ **`gz topic -e -t /stats -n 1` 한 번으로 재지 않는다**
>
> 순간값은 크게 흔들림. 카메라 · LiDAR 를 켠 구성에서 평균 0.745 인데 한 번 잰 값이 **0.221** 로 나옴 (노트북 실측)
> 이 값을 넣으면 모델이 VRX 보다 3 배 넘게 느리게 흘러, 아래 관찰 과제의 "몇 초" 가 맞지 않음

6. **Run** 클릭 (정지 시간은 `T_end_teleop`, 기본 300 초)
7. `TeleopPad` 를 더블클릭해 버튼 창을 엶
8. 버튼을 눌러 가며 왼쪽 항적과 오른쪽 네 줄을 함께 봄

관찰 과제

시도	기록할 것	3-2 운동모델	VRX
▲ 만 3초	u 가 얼마까지 오르는가. v, r 은 0 에 가까운가		
◀ 만 3초	r 이 먼저 서는가. ψ 는 늘어나는가 **줄어드는가**		
▲ 와 ◀ 를 함께	항적이 원호를 그리는가. v 의 부호는		
버튼을 뗀 뒤	u, r 이 0 으로 돌아오는 데 몇 초 걸리는가		

- 두 열의 값이 크게 다르면 3-4 의 대조표와 1-8 절의 "이 모델에 없는 것" 표에서 원인을 찾음

✕ 버튼을 떼면 추력이 0 이지만 배는 바로 서지 않는다

물의 저항만으로 멈추므로 수 초가 걸림. 이 **관성**이 4주차 이후 제어기가 상대할 대상임

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	Gazebo Garden 설치	`gz sim shapes.sdf`
2	VRX 내려받기 + **브랜치 변경**	`git branch --show-current` → `humble`
3	VRX 빌드	`Summary: 5 packages finished`
4	WAM-V 스폰	시드니 레가타에 배가 떠 있음
5	토픽 조사	GPS / IMU / LiDAR 확인
6	명령어로 배 조종	직진 · 선회 성공
7	**키보드로 배 조종**	`wamv_teleop_key` 로 `w a s d` 동작
8	TF 트리 확인	`frames_*.pdf` 생성
9	**Simulink 로 변환식 검산**	`W03_1_frame_check` 에서 57.30 + 32.70 = 90.00
10	**운동모델로 먼저 조종**	`W03_offline_run` 직진 u = 1.333 m/s, 좌선회 r = −21.42 °/s (1-8 절 손계산과 같음)
11	**같은 추력을 VRX 로 대조**	좌선회 r −21.60 °/s — 운동모델과 0.8 % 차이
12	**Simulink 버튼으로 배 조종**	`W03_0_offline` → `W03_4_teleop` 순서로 같은 버튼을 눌러 봄

수업 진도 체크

> ★ **다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건**

이론 이해

- ☐ SDF · URDF · Xacro 의 차이를 설명할 수 있음
- ☐ RTF 가 무엇이고 왜 확인해야 하는지 앎
- ☐ 선박 6자유도의 이름과 뜻을 말할 수 있음
- ☐ 왜 3자유도(Surge · Sway · Yaw)만 제어하는지 앎
- ☐ **ENU 와 NED 의 차이**를 그림으로 설명할 수 있음
- ☐ 좌표계 실수는 **에러가 나지 않는다**는 것을 앎
- ☐ 쿼터니언 순서가 ROS와 MATLAB에서 다르다는 것을 앎
- ☐ TF2 가 무엇을 해결하는지 설명할 수 있음
- ☐ 운동방정식 $\dot{u}$, $\dot{v}$, $\dot{r}$ 세 줄의 각 항(추력 · 항력 · 코리올리)을 설명할 수 있음
- ☐ $N = b(F_L - F_R)$ 의 부호를 추진기 위치로 설명할 수 있음

실습 완료

- ☐ `gz sim shapes.sdf` 실행 성공
- ☐ `git branch --show-current` **가** `humble` **출력** ← 반드시 확인
- ☐ `colcon build --merge-install` 성공
- ☐ `competition.launch.py world:=sydney_regatta` 로 WAM-V 스폰
- ☐ 파도가 움직이고 배가 흔들리는 것을 확인
- ☐ `bash measure_vrx.sh 60` 으로 **평균 RTF 와 화면 fps** 를 적어 두었음 (RTF 0.9 이상 · 10 fps 이상이 아니면 `bash run_vrx.sh` 로 다시 띄워 재측정)
- ☐ `bash make_wamv_lite.sh` 로 센서 최소 URDF 를 만들고 `bash run_vrx.sh mine` 으로 띄웠음
- ☐ GPS / IMU 토픽을 `echo`, `hz` 로 확인
- ☐ IMU 토픽의 QoS `Reliability` 를 확인하고 적어 두었음
- ☐ `ros2 topic pub` 으로 배를 **직진**시켰음
- ☐ `ros2 topic pub` 으로 배를 **선회**시켰음

- [ ] `git pull` 로 `usv_basics` 를 갱신하고 빌드했음
- [ ] `ros2 pkg executables usv_basics` 에 **`wamv_teleop_key`** 가 보임
- [ ] **키보드 `w a s d`** 로 배를 몰았음
- [ ] `gz service` 로 카메라를 배에 고정해 봤음
- [ ] `q` 로 종료하면 배가 **선다**는 것을 확인했음
- [ ] `view_frames` 로 TF 트리 PDF 를 생성했음
- [ ] RViz2 에서 TF 를 표시하고, 배를 돌릴 때 점군이 반대로 도는 것을 보았음
- [ ] `W03_setup` → `sim('W03_1_frame_check')` 로 **`yaw_enu` + `psi` = 90°** 를 확인했음
- [ ] `W03_offline_run` 으로 scenario 1·2 를 돌려 1-8 절 손계산(1.333 m/s, −21.42 °/s)과 맞춰 보았음
- [ ] `W03_vrx_run('W03_2_vrx_nav')` 에서 `valid` 가 1 이 되는 것을 확인했음
- [ ] `W03_vrx_run` 으로 `scenario` 1·2 를 돌려 **`psi` 의 증감 방향**을 확인했음
- [ ] `ground_truth_enabled` 를 켠 urdf 로 VRX 를 띄우고 `ground_truth_odometry` 토픽을 확인했음
- [ ] `W03_0_offline` 에서 먼저, 그다음 `W03_4_teleop` 에서 같은 버튼으로 배를 몰았음
- [ ] 좌선회 버튼에서 **`r` 이 먼저 서고 그 다음 `psi` 가 도는** 순서를 보았음

관찰 기록

- [ ] 추력을 끊은 뒤 미끄러지는 거리를 관찰했음
- [ ] 선회 명령의 응답 지연을 관찰했음
- [ ] 직진 명령에도 옆으로 흐르는 것을 관찰했음

과제 3 — 좌표 변환 노드

- **제출 기한**: 4주차 수업 전
- **제출**: 코드 + 검증 결과 + 짧은 분석

① `frame_converter` 노드 작성

- 위치: `~/capstone_ws/src/usv_basics/usv_basics/frame_converter.py`

구독

- `/wamv/sensors/gps/gps/fix` (`sensor_msgs/NavSatFix`)
- `/wamv/sensors/imu/imu/data` (`sensor_msgs/Imu`)

처리

1. GPS의 LLA를 **flat-earth 근사**로 NED 위치 (x, y, z) [m] 로 변환
   - 기준점 `lla0` 는 파라미터로 받거나, 첫 수신값을 기준으로 삼을 것
2. IMU 쿼터니언 → **오일러각** $(\phi, \theta, \psi)_{\mathrm{ENU}}$ [rad] → $(\phi,\ -\theta,\ 90^\circ - \psi)_{\mathrm{NED}}$
   - 순서 `(x, y, z, w)` 주의
   - 변환식은 1-5 "자세 세 각과 몸체 속도"
3. NED 선수각을 −180~+180 도로 정리

발행

- `/usv/pose_ned` (`geometry_msgs/PoseStamped` 또는 자유 형식)
- 로그로 `x_n, y_n, roll_NED, pitch_NED, yaw_NED` 를 1 Hz 출력

② 검증 — 이 과제의 절반

> ★ 주장은 수치로 검증한다

검증 1 — 왕복 변환

- LLA → NED → LLA 했을 때 원래 값으로 돌아오는가?
- 오차를 **미터 단위로 보고** (1 mm 이하가 정상)

검증 2 — 방향 확인

조작	확인
배를 **북쪽**으로 직진	x 값이 증가하는가? 선수각이 0도에 가까운가?
배를 **동쪽**으로 직진	y 값이 증가하는가? 선수각이 +90도에 가까운가?
좌선회 (좌 −200 N / 우 +200 N)	선수각이 감소하는가?

- 스크린샷 또는 로그로 제출

검증 3 — 각도 정리

- 배를 한 바퀴 이상 선회
- 선수각이 +179° 에서 −179° 로 넘어갈 때 범위를 벗어난 값(예: 181°, −190°)이 나오지 않는가?

③ 분석 (5~10줄)

1. ENU → NED 변환을 **빠뜨렸다면** 배는 어떻게 움직이겠는가? 구체적으로
2. 쿼터니언 순서를 혼동하면 어떤 증상이 나타나는가?
3. flat-earth 근사가 유효한 범위는 어느 정도이며, 넘으면 어떤 오차가 생기는가?

평가 기준

항목	배점
노드 정상 동작 (구독 · 변환 · 발행)	30%
검증 1~3 수행 및 수치 제시	40%
분석의 정확성	20%
코드 가독성 (변환 함수 분리, 좌표계 주석)	10%

> **이번 학기 내내 이 기준으로 평가함**
> 절반은 "동작하는 코드"가 아니라 **"동작함을 증명한 기록"** 임

막혔을 때

증상	원인	해결
`colcon build` 중 프로세스가 죽음	메모리 부족	`--parallel-workers 2`, `.wslconfig` 메모리 상향
빌드는 됐는데 실행 시 플러그인 오류	**브랜치 미지정**	`cd ~/vrx_ws/src/vrx && git checkout humble` 후 재빌드
Gazebo 창이 안 뜨고 멈춤	WSLg 미작동	`wsl --update` → `xeyes` 확인
Gazebo가 매우 느림 (RTF 1~10 %)	카메라 · LiDAR 센서 렌더링 / GPU 미사용 / RAM 부족	`W03_vrx_lite` 폴더에서 `bash run_vrx.sh` 로 다시 띄움. 그래도 낮으면 다른 프로그램 종료 → 워크스테이션 (§2-3 저사양 4 · 6)
RTF 가 1 % 미만 (창·배는 정상으로 보임)	WSL D3D12 경로의 카메라 센서 렌더링 병목 (Intel 그래픽에서 재현)	`bash run_vrx.sh`. 카메라가 꼭 필요하면 `bash run_vrx.sh full` (§2-3 저사양 2 · 4)
RTF 는 정상인데 창을 돌려도·휠을 굴려도 반응 없음	GUI 의 `ogre2` 렌더링이 초당 1 장 수준 (Intel 그래픽에서 재현)	`bash run_vrx.sh` — GUI 엔진이 `ogre` 로 바뀜. `bash measure_vrx.sh` 의 화면 fps 로 확인 (§2-3 저사양 6)
Simulink 주행에서 배가 너무 멀리 감 (60 초 직진 100 m 이상)	모델이 VRX 보다 느리게 흐름 (같은 CPU 를 나눠 씀)	마지막 10 초 속도 `u_ss` 가 1.33 m/s 근처인지 확인. 다른 프로그램을 끄고 VRX 를 새로 띄움 (§2-3 저사양 7)
`ros2 topic list` 에 wamv 토픽이 없음	환경 미적용	`source ~/vrx_ws/install/setup.bash`
`ros2 topic pub` 했는데 배가 안 움직임	토픽명 불일치	`ros2 topic list | grep thrusters` 로 정확한 이름 확인
`view_frames` 가 빈 PDF 생성	TF 발행 노드 미실행	VRX 실행 확인, 몇 초 더 대기
모델 다운로드가 멈춤	네트워크	재시도. 캐시는 `~/.gz/fuel/`

키보드 조종 (`wamv_teleop_key`)

증상	원인	해결
`No executable found`	`git pull` 후 **다시 빌드하지 않음**	`cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install && source install/setup.bash`
키를 눌러도 아무 반응 없음	**터미널에 포커스가 없음**	teleop 을 띄운 터미널 창을 클릭한 뒤 누름
로그는 찍히는데 배가 안 움직임	토픽 이름 불일치	`ros2 topic list | grep thrust` 로 확인 후 `-p left_topic:=...` 로 지정
로그는 찍히는데 배가 안 움직임 (2)	VRX 가 **일시정지** 상태	Gazebo 왼쪽 아래 재생(▶) 버튼
창을 닫았는데 배가 계속 감	`q` 가 아니라 창을 강제로 닫음	`q` 로 종료함. 이미 갔으면 `ros2 topic pub --once` 로 0 을 보냄
배가 너무 느림 / 빠름	추력 기본값	실행 중 `+` / `-`, 또는 `-p thrust:=250.0` (본 과목 상한)
`termios.error: (25, 'Inappropriate ioctl for device')`	터미널이 아닌 곳에서 실행 (파이프·스크립트)	**터미널에서 직접** 실행

참고 자료

이번 주차 실습 코드

- **`usv_basics` 패키지** — https://github.com/wkyouncnu/usv_basics
  - `wamv_teleop_key` — 이번 주차 §2-6 의 키보드 조종 노드
  - 갱신은 `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull` 후 재빌드
- **`W03_simulink/`** — 3부에서 쓰는 Simulink 모델과 스크립트

파일	하는 일
`W03_setup.m`	기준점 · 시나리오 · 샘플링 · `teleop_thrust`
`build_w03_models.m`	모델 다섯 개를 다시 만듦
`W03_0_offline.slx`	**운동모델** + 버튼 조종 (VRX 불필요). 4단계와 같은 버튼
`W03_offline_run.m`	0단계 스크립트 실행 — `W03_setup` 의 추력으로 30 초, 3단계와 같은 그림 · 수치
`W03_1_frame_check.slx`	변환식 검산 (VRX 불필요)
`W03_2_vrx_nav.slx`	센서 → NED
`W03_3_vrx_drive.slx`	추력을 주고 부호 확인
`W03_4_teleop.slx`	**버튼 조종** + 실시간 항적·상태
`W03_animate.m`	2·3단계의 항적 그림
`W03_teleop_plot.m`	4단계의 항적 + ψ, u, v, r 그림
`W03_euler_order.m`	같은 세 각을 두 순서로 돌려 자세가 달라지는 것을 그림 (1-6절)
`W03_vrx_run.m`	2 · 3단계 실행기 — 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 = RTF 로 실행 → (3단계만) 추력 0 송신 → 그림

- **`W03_vrx_lite/`** — 성능이 낮은 노트북에서 VRX 를 띄우는 도구 (§2-3 "성능이 낮은 노트북에서 VRX 돌리기")
  - GitHub: W03_vrx_lite 폴더

파일	하는 일
`wamv_lite.urdf`	GPS · IMU · 참값 오도메트리만 켠 WAM-V (카메라 · LiDAR 없음)
`run_vrx.sh`	`lite` · `mine` · `full` · `original` 모드로 VRX 를 띄움. 실행 명령을 먼저 화면에 찍음
`make_wamv_lite.sh`	켤 센서를 골라 `~/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf` 를 만듦 (`camera` · `lidar`)
`measure_vrx.sh`	평균 RTF · 구간별 흔들림 · 화면 fps 를 재고 판정함
`stop_vrx.sh`	떠 있는 VRX 를 끄고 0 개가 됐는지 확인함 (`check` 를 붙이면 끄지 않고 보여 주기만)

공식 문서

- Gazebo Garden — https://gazebosim.org/docs/garden
- VRX Wiki — https://github.com/osrf/vrx/wiki
- VRX 시스템 준비 — https://github.com/osrf/vrx/wiki/preparing_system_tutorial
- **ROS REP-103 (좌표계 표준)** — https://www.ros.org/reps/rep-0103.html
- tf2 튜토리얼 — https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/Tf2/Tf2-Main.html
- URDF 튜토리얼 — https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html

볼트 내 문서

- ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 — 이번 주차 이론의 핵심
- 배는-급정지하지-않는다 — 2-5 관찰 과제의 배경
- WSL-VRX-환경구축 §4~§5 — 설치 절차
- VRX-월드와-패키지 — 월드 목록과 토픽 정리

강의자료 폴더

- `2_지난학기_강의자료/2025/11_동역학모델.pdf` — NED / Body 프레임, 운동학과 동역학의 구분. **이번 주차 1-4 ~ 1-6의 이론적 배경. 반드시 읽을 것**

교재

- Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. — Ch. 2 (Kinematics)
- Fossen, *Lecture Notes TTK4190* (NTNU, 무료 공개)
- MSS Toolbox — https://github.com/cybergalactic/MSS

다음 주 예고

- **4주차 — Simulink PID 와 첫 제어기**
- 할 일
  - Windows 의 **Simulink** 와 WSL 의 **Gazebo** 를 서로 대화하게 만들기
  - ground truth odometry 켜기 → 직진·선회 → PID 입문 → 헤딩·속도 제어
  - Domain ID · RMW 정합 확인
- 준비물
  - 이번 주차 완성한 VRX 환경
  - MATLAB R2024b 실행 확인 (**ROS Toolbox 포함 여부** 미리 확인할 것)
  - Simulink 가 처음이면 **부록 A1** 을 먼저 끝낼 것